

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



NGUYỄN HOÀNG ANH

PHÁT HIỆN TIN GIẢ TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG HỌC
MÁY VÀ HỌC SÂU

ĐỒ ÁN NGÀNH
NGÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



NGUYỄN HOÀNG ANH

PHÁT HIỆN TIN GIẢ TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG HỌC
MÁY VÀ HỌC SÂU

Mã số sinh viên: 2351010009

ĐỒ ÁN NGÀNH
NGÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Giảng viên hướng dẫn: TS. LÊ QUANG MINH

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến **TS. LÊ QUANG MINH** giảng viên hướng dẫn của đề án, người đã tận tình định hướng, chỉ bảo tỉ mỉ và liên tục động viên em xuyên suốt toàn bộ quá trình nghiên cứu cũng như hoàn thiện đề án ngành.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý thầy cô thuộc Đào tạo Đặc biệt Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, những người đã truyền thụ cho em nền tảng kiến thức chuyên ngành **TRÍ TUỆ NHÂN TẠO** cùng những hành trang nghề nghiệp quý báu trong suốt những năm học vừa qua.

Em cũng xin cảm ơn gia đình và những người đã luôn lắng nghe và khuyến khích em trong suốt chặng đường thực hiện đề án. Do thời gian và kiến thức còn nhiều giới hạn, đề án khó tránh khỏi những thiếu sót và điểm chưa hoàn thiện. Em kính mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để có thể không ngừng hoàn thiện bản thân, nâng cao kỹ năng và chất lượng các nghiên cứu trong tương lai.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

Sinh viên thực hiện

NGUYỄN HOÀNG ANH

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Quang Minh

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Anh

Ngày sinh: 27/06/2005

Lớp: DH23AI01C

Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh

Tên đề tài: PHÁT HIỆN TIN GIẢ TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG HỌC MÁY VÀ HỌC SÂU

Nội dung nhận xét của giảng viên hướng dẫn:

[illegible]

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Người nhận xét

Mục lục

Danh mục viết tắt	IX
Danh mục hình vẽ	XI
Danh mục bảng biểu	XII
1 Tổng quan về đề tài	1
1.1 Bối cảnh và động lực nghiên cứu	1
1.2 Mục tiêu của đề án	1
1.3 Phạm vi nghiên cứu	2
2 Nền tảng lý thuyết	3
2.1 Các khái niệm cơ bản	3
2.1.1 Văn bản và biểu diễn văn bản	3
2.1.2 Đặc trưng văn bản và tiền xử lý	4
2.1.3 Phân loại nội dung văn bản	5
2.2 Đặc trưng và xử lý ngôn ngữ tiếng Việt	6
2.2.1 Những đặc trưng của tiếng Việt	6
2.2.2 Phân đoạn từ (Word Segmentation)	7
2.2.3 Biểu diễn văn bản số	7
2.2.4 Quá trình hình thành, phát triển và các nghiên cứu liên quan	7
2.3 Học máy	8
2.3.1 Định nghĩa	8
2.3.2 Các mô hình học máy cho bài toán phân loại	9
2.3.2.1 Logistic Regression (LR)	9
2.3.2.2 Support Vector Machine (SVM)	9
2.3.3 Biểu diễn đặc trưng cơ bản	11
2.3.3.1 TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency)	11

2.4	Học sâu	13
2.4.1	Định nghĩa	13
2.4.2	Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network)	13
2.4.2.1	Một số thành phần cần chú ý	15
2.4.3	Recurrent Neural Networks (RNN)	16
2.4.4	Long Short-Term Memory (LSTM)	16
2.4.5	Mạng LSTM hai chiều (Bidirectional LSTM)	17
2.4.6	Cơ chế chú ý (Attention Mechanism)	18
2.5	Biểu diễn phân tán và mã hóa con (Distributed & Subword Representations)	19
2.5.1	Word2Vec và GloVe	20
2.5.2	FastText và thông tin subword	21
2.5.3	Mã hóa con (Subword Tokenization)	21
2.6	Mô hình Transformer và phương thức Self-Attention	22
2.6.1	Cơ chế Scaled Dot-Product Attention	22
2.6.2	Multi-Head Attention và Positional Encoding	22
2.6.3	Encoder và Decoder	25
2.7	PhoBERT và mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện	26
2.7.1	Tiền huấn luyện (Pre-Training) và tinh chỉnh (Fine-Tuning)	26
2.7.2	PhoBERT cho tiếng Việt	26
2.7.3	Một số công trình liên quan về phát hiện tin giả tiếng Việt	27
2.8	Đánh giá mô hình và phân tích hiệu chuẩn	28
2.8.1	Các độ đo hiệu năng phân loại	28
2.8.2	Kiểm định thống kê	29
2.8.3	Hiệu chuẩn xác suất (Probability Calibration)	29
2.9	Kết luận chương	30
3	Bộ dữ liệu và tiền xử lý	31
3.1	Thu thập và mô tả bộ dữ liệu	31
3.1.1	Nguồn dữ liệu	31
3.1.2	Phân phối nhãn	32
3.2	Tiền xử lý văn bản	33
3.2.1	Làm sạch và lọc dữ liệu	33
3.2.2	Phân đoạn từ bằng VnCoreNLP	34
3.3	Chia tập dữ liệu	35

3.3.1	Chia phân tầng	35
3.3.2	Kiểm tra rò rỉ dữ liệu	37
3.4	Kết luận chương	37
4	Xác định tin giả	39
4.1	Phương pháp đề xuất	39
4.2	Lý do lựa chọn các nhóm mô hình	40
4.3	Tổng quan kiến trúc hệ thống	41
4.4	Trích xuất đặc trưng	42
4.4.1	TF-IDF cho mô hình học máy truyền thống	42
4.4.1.1	Lý do lựa chọn TF-IDF	42
4.4.1.2	Cấu hình TF-IDF	42
4.4.2	Word Embedding cho BiLSTM	43
4.4.3	Tokenization PhoBERT (BPE)	44
4.5	Các mô hình phân loại	44
4.5.1	Các mô hình học máy truyền thống	44
4.5.1.1	Logistic Regression	44
4.5.1.2	Support Vector Machine	45
4.5.2	Các mô hình học sâu	45
4.5.2.1	Mạng BiLSTM	45
4.5.2.2	Tinh chỉnh PhoBERT	45
4.6	Chiến lược xử lý mất cân bằng nhãn	46
4.7	Các phân tích mở rộng được thiết kế cho chương thực nghiệm	47
4.7.1	Phân tích khả năng giải thích (Explainability)	47
4.7.2	Hiệu chỉnh xác suất sau huấn luyện (Post-Hoc Calibration)	47
4.7.3	Phân tích các trường hợp khó (Hard Cases)	48
4.7.4	Knowledge Distillation	48
4.8	Kết luận chương	49
5	Kết quả thực nghiệm	50
5.1	Môi trường thực nghiệm	50
5.2	So sánh hiệu năng các mô hình	51
5.2.1	Kết quả tổng thể	51
5.2.2	Hiệu năng theo từng lớp	52

5.2.3	Ma trận nhầm lẫn	53
5.2.4	Đường cong ROC và Precision-Recall	54
5.2.5	Phân tích hiệu chuẩn xác suất (Calibration Analysis)	54
5.3	Kiểm định thống kê	57
5.3.1	Kiểm định McNemar	57
5.3.2	Khoảng tin cậy Bootstrap	58
5.3.3	Kiểm tra chéo (Cross-Validation)	60
5.4	Nghiên cứu triệt bỏ (Ablation Study)	61
5.5	Phân tích lỗi	64
5.5.1	Thống kê lỗi tổng quan	64
5.5.1.1	So sánh FP và FN	64
5.5.1.2	Phân phối lỗi theo độ dài văn bản	65
5.5.1.3	Hàm ý cải tiến mô hình	66
5.5.2	Phân tích khả năng giải thích	67
5.5.2.1	Phân tích khả năng giải thích cấp token (Token-Level Explainability)	68
5.5.2.2	Hiệu chỉnh xác suất sau huấn luyện (Post-Hoc Calibration)	71
5.5.2.3	Phân tích chuyên sâu các trường hợp khó (Hard Cases Deep Analysis)	73
5.5.2.4	Knowledge Distillation – Mô hình sinh viên nhỏ, chất lượng tiệm cận giáo viên	76
5.6	Kết luận chương	77
Kết luận		78
Phụ lục		84

DANH MỤC VIẾT TẮT

AUC	Area Under the ROC Curve
BERT	Bidirectional Encoder Representations from Transformers
BPE	Byte Pair Encoding
CI	Confidence Interval
CV	Cross-Validation
ECE	Expected Calibration Error
F1	F1-Score
FFN	Feed-Forward Network
FN	False Negative
FP	False Positive
GPU	Graphics Processing Unit
IDF	Inverse Document Frequency
KD	Knowledge Distillation
LR	Logistic Regression
MCE	Maximum Calibration Error
NLP	Natural Language Processing
PhoBERT	Pre-trained language model for Vietnamese (VinAI)
ReLU	Rectified Linear Unit
RNN	Recurrent Neural Network
ROC	Receiver Operating Characteristic
TF	Term Frequency
TN	True Negative
TP	True Positive

Danh mục hình vẽ

2.1	Minh họa phương pháp biểu diễn văn bản bằng TF-IDF	4
2.2	Hình ảnh minh họa bước tiền xử lý văn bản.	5
2.3	Minh họa bài toán phân loại văn bản	6
2.4	Minh họa thuật toán nhị phân SVM	11
2.5	Ví dụ minh họa cách tính TF-IDF trên hai tài liệu	12
2.6	Minh họa mạng nơ-ron nhân tạo	14
2.7	Minh họa kiến trúc nhiều lớp của mạng nơ-ron nhân tạo	14
2.8	Minh họa cấu trúc mạng LSTM	17
2.9	Minh họa cấu trúc mạng LSTM hai chiều	18
2.10	Minh họa kiến trúc Transformer encoder	24
3.1	Phân phối nhãn theo từng tập dữ liệu và tổng quan toàn bộ 15.789 mẫu . . .	32
3.2	Phân phối nhãn trong các tập dữ liệu huấn luyện, kiểm định và kiểm tra . . .	36
5.1	So sánh hiệu năng (Accuracy, F1-Score, ROC-AUC) của bốn mô hình	51
5.2	Precision, Recall và F1-Score theo từng lớp (<i>thật</i> / <i>giả</i>) cho bốn mô hình . .	52
5.3	Ma trận lỗi của bốn mô hình khi dự đoán trên tập kiểm tra (2.094 mẫu) . . .	53
5.4	Đường cong ROC và Precision-Recall của bốn mô hình trên tập kiểm tra . . .	54
5.5	Biểu đồ hiệu chuẩn (Reliability Diagram) của bốn mô hình trên tập kiểm tra. Đường chéo nét đứt biểu diễn hiệu chuẩn hoàn hảo; các điểm vuông biểu diễn tỷ lệ dương tính thực tế trong mỗi bin xác suất.	56
5.6	So sánh số lượng False Positive (FP) và False Negative (FN) trong quá trình phân loại	64
5.7	Phân phối lỗi phân loại theo độ dài văn bản	65
5.8	Top 15 đặc trưng TF-IDF có hệ số LR cao nhất (dương = chỉ điểm <i>giả</i> , âm = chỉ điểm <i>thật</i>)	67
5.9	Phân loại lỗi theo độ dài văn bản và mức độ tin cậy dự đoán	68

5.10	Token attribution bằng SHAP cho Logistic Regression và SVM trên cùng một mẫu kiểm tra.	70
5.11	Jaccard overlap của top-10 token quan trọng giữa các phương pháp attribution, trung bình trên 20 mẫu kiểm tra.	71
5.12	Biểu đồ hiệu chuẩn của bốn mô hình trước và sau khi áp dụng post-hoc calibration.	73
5.13	Phân bố của 85 mẫu khó theo chủ đề, độ dài, lý do thất bại và độ tự tin của từng mô hình.	75

Danh mục bảng biểu

3.1	Thống kê tập dữ liệu	36
5.1	Siêu tham số các mô hình	50
5.2	Độ phức tạp và thời gian huấn luyện	51
5.3	So sánh hiệu suất các mô hình	51
5.4	Chỉ số hiệu suất theo lớp	52
5.5	Chỉ số hiệu chuẩn xác suất của bốn mô hình trên tập kiểm tra	56
5.6	Kết quả kiểm định McNemar (Sau hiệu chỉnh Holm-Bonferroni)	58
5.7	Khoảng tin cậy 95% Bootstrap [1] cho F1-Score (10.000 lần lấy mẫu lại)	59
5.8	Kết quả kiểm tra chéo 5-fold (3 seeds)	60
5.9	Kết quả Ablation Study trên tập kiểm tra	62
5.10	Phân tích lỗi trên tập kiểm tra	66
5.11	Faithfulness of token-level explanations	71
5.12	So sánh hiệu chuẩn sau post-hoc calibration	73
5.13	Các mẫu khó được phân tích chi tiết	75
5.14	So sánh teacher và student sau Knowledge Distillation	77
5.15	Số mẫu theo lớp của từng tập	84
5.16	Cấu hình TF-IDF, LR, SVM	86
5.17	Cấu hình BiLSTM và PhoBERT	86
5.18	Metric tổng hợp trên tập test	87
5.19	Precision/Recall/F1 theo lớp	87
5.20	Confusion matrix trên tập test	88
5.21	Khoảng tin cậy Bootstrap 95% cho F1-score	88
5.22	So sánh giáo viên – sinh viên	88
5.23	Faithfulness của sáu phương pháp attribution	89
5.24	Cross-validation 5-fold	89
5.25	Phân bố hard cases theo lý do	89

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và động lực nghiên cứu

Sự phát triển của môi trường thông tin trực tuyến đã làm thay đổi đáng kể cách người dùng Việt Nam thu nhận và truyền tải thông tin. Các nền tảng như Facebook, TikTok, Zalo cùng với những trang tin điện tử cho phép nội dung được phổ biến đến số lượng lớn người dùng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tốc độ lan truyền cao cũng khiến những nội dung chưa được kiểm chứng dễ dàng tiếp cận cộng đồng, từ đó làm gia tăng nguy cơ thông tin sai lệch được tiếp nhận và chia sẻ rộng rãi.

Khối lượng nội dung ngày càng lớn khiến việc xác minh thủ công từng bài viết trở nên khó duy trì ở quy mô thực tế. Nếu quá trình kiểm tra phụ thuộc hoàn toàn vào con người, chi phí về thời gian và nhân lực sẽ tăng đáng kể khi số lượng bài viết được tạo ra mỗi ngày càng nhiều. Đây là động lực để nghiên cứu các phương pháp tự động hóa quá trình phát hiện thông tin sai lệch, đặc biệt thông qua việc kết hợp các kỹ thuật học máy và học sâu trong xử lý văn bản tiếng Việt.

1.2 Mục tiêu của đề án

Từ nhận định trên, đề án đặt ra bốn mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng và đánh giá song song bốn mô hình phân lớp cho văn bản tiếng Việt, gồm: Hồi quy Logistic (LR), Máy vectơ hỗ trợ (SVM), mạng LSTM hai chiều (BiLSTM) và mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện PhoBERT.

- Khảo sát tác động của bước phân đoạn từ — một đặc thù riêng của tiếng Việt — đến chất lượng dự đoán của mỗi mô hình.
- Đánh giá đa chiều: kiểm định thống kê, kiểm tra chéo và phân tích khả năng giải thích của mô hình.
- Từ các kết quả thu được, chỉ ra phương pháp phù hợp nhất cho bài toán phát hiện thông tin sai lệch trên tiếng Việt.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung vào việc nhận diện tin giả trong văn bản tiếng Việt dưới dạng bài toán phân loại hai lớp, tương ứng với *thật* và *giả*. Dữ liệu đầu vào được từ lấy từ hai thành phần của bài viết là tiêu đề và nội dung, qua đó cung cấp thông tin cho việc phân loại. Tập dữ liệu được thu thập từ các bài đăng công khai trên các nền tảng mạng xã hội nhiều người dùng tại Việt Nam và từ các bài viết có mặt trên các trang báo .

Các dạng dữ liệu và nhiệm vụ nằm ngoài phạm vi nghiên cứu gồm nội dung hình ảnh, video và các tín hiệu lan truyền trên môi trường mạng. Đồ án cũng không xem xét bài toán phát hiện tin giả trong nhiều ngôn ngữ, đồng thời không triển khai các hình thức phân loại đa lớp hoặc đa nhãn.

Chương 2

NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

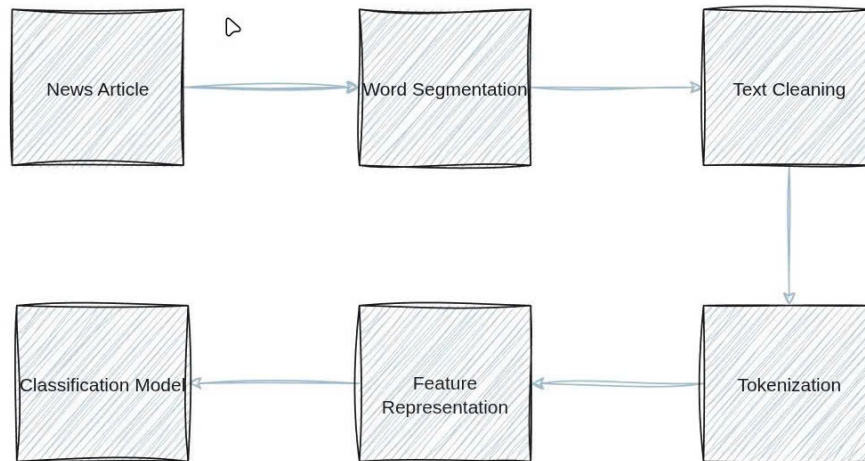
Chương này tập hợp các kiến thức nền mà đề án khai thác để huấn luyện và đánh giá bốn mô hình nhận dạng tin giả. Nội dung được sắp xếp theo trình tự tăng dần: khởi đầu bằng các khái niệm cơ bản — văn bản, đặc trưng và phép ánh xạ sang không gian số; tiếp đó giới thiệu những thuật toán học máy kinh điển gồm Hồi quy Logistic và Máy vectơ hỗ trợ; sau đó mở rộng sang các kiến trúc học sâu — mạng hồi tiếp, LSTM hai chiều, cơ chế chú ý và Transformer; cuối cùng khép lại ở PhoBERT. Phần kết chương hệ thống lại các độ đo hiệu năng, kiểm định thống kê và phép phân tích hiệu chuẩn xác suất — bộ công cụ sử dụng xuyên suốt các chương thực nghiệm về sau.

2.1 Các khái niệm cơ bản

2.1.1 Văn bản và biểu diễn văn bản

Trong các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên, dạng dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất chính là văn bản — phương tiện giao tiếp quen thuộc giữa người với người. Xét về cấu trúc, một văn bản là chuỗi nhiều câu; mỗi câu gồm nhiều từ và ký tự. Vấn đề đặt ra là máy tính không trực tiếp xử lý được chuỗi ký tự thô; do đó văn bản cần được chuyển sang một dạng biểu diễn số để các thuật toán học máy có thể thao tác. Hai kỹ thuật kinh điển thường được dùng cho mục đích này là bag-of-words và TF-IDF — theo đó mỗi từ được ánh xạ thành một chiều trong vector đặc trưng nhiều chiều. Minh họa trực quan cho cách biểu diễn bằng TF-IDF có thể xem tại Hình 2.1.

Test preprocessing pipeline



Hình 2.1: Minh họa phương pháp biểu diễn văn bản bằng TF-IDF¹

2.1.2 Đặc trưng văn bản và tiền xử lý

Đặc trưng văn bản là vector số trích xuất từ văn bản gốc, đóng vai trò đầu vào cho mô hình ở cả giai đoạn huấn luyện lẫn suy diễn. Tuy nhiên, trước khi trích xuất, dữ liệu thô cần được đưa về một dạng thống nhất nhằm loại bỏ nhiễu và san phẳng sự chênh lệch giữa các tài liệu. Quy trình chuẩn bị dữ liệu tập trung vào việc đưa văn bản về dạng đồng nhất, loại bỏ những ký tự đặc biệt không cần thiết, tách từ và lọc stopwords. Riêng với tiếng Việt, khâu tách từ có vai trò đặc biệt quan trọng do ranh giới từ và âm tiết không trùng nhau, cùng với sự phong phú của từ ghép và từ láy.

¹*nguồn ảnh:* <https://www.linkedin.com/pulse/creating-tf-idf-model-from-scratch-python-noor-saeed>

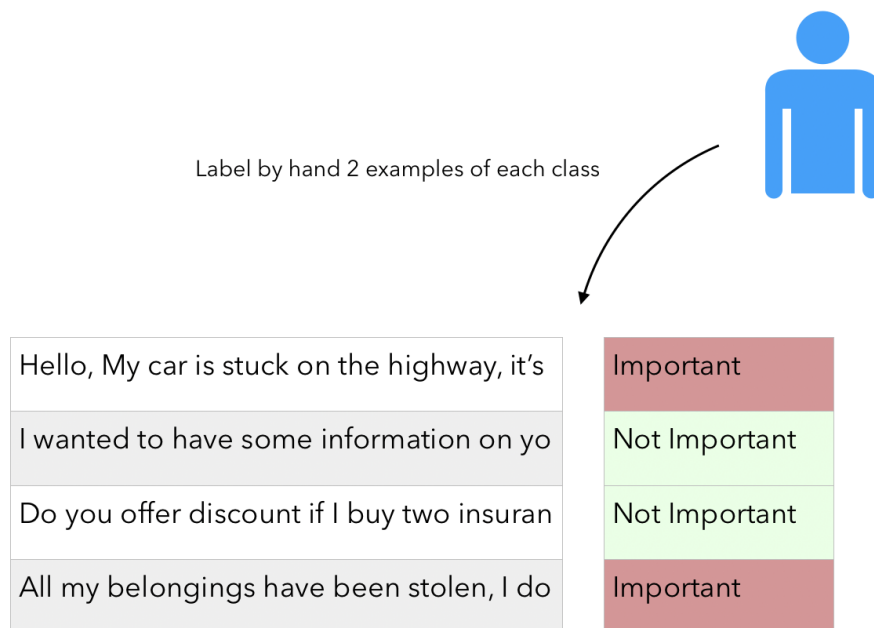


Hình 2.2: Hình ảnh minh họa bước tiền xử lý văn bản.²

2.1.3 Phân loại nội dung văn bản

Xét về bản chất, phát hiện tin giả là bài toán phân loại nhị phân: ứng với mỗi văn bản đầu vào, mô hình cần gán một trong hai nhãn — *thật* hoặc *giả*. Dưới góc nhìn tính toán, bài toán được xem như quá trình học một ánh xạ từ không gian đặc trưng sang không gian nhãn, sao cho mô hình có thể phân biệt chính xác các mẫu thuộc từng lớp trong tập huấn luyện.

²nguồn ảnh: <https://www.couchbase.com/blog/data-preprocessing-in-machine-learning/>



Hình 2.3: Minh họa bài toán phân loại văn bản³

2.2 Đặc trưng và xử lý ngôn ngữ tiếng Việt

2.2.1 Những đặc trưng của tiếng Việt

Khi đặt cạnh tiếng Anh và phần lớn các ngôn ngữ châu Âu, tiếng Việt sở hữu hàng loạt đặc thù cấu trúc mà người xây dựng hệ thống NLP cần nắm rõ. Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập (isolating) và không biến hình (non-inflectional); các đặc trưng nổi bật gồm:

- **Không có dấu phân cách từ rõ ràng:** ranh giới giữa các từ và âm tiết không trùng khớp. Ví dụ, “thành phố” là một từ duy nhất nhưng được viết thành hai âm tiết tách rời nhau.
- **Từ ghép và từ láy phong phú:** nhiều khái niệm được diễn đạt bằng cụm gồm nhiều âm tiết, chẳng hạn các từ ghép “học_sinh”, “kinh_tế” hay từ láy “lung_linh”.

³nguồn ảnh: https://maelfabien.github.io/machinelearning/NLP_5/

- **Hệ thanh điệu:** tiếng Việt có sáu thanh; mỗi thanh mang một giá trị ngữ nghĩa riêng mà không làm thay đổi cấu trúc hình thái của từ.
- **Ngôn ngữ cô lập về mặt hình thái:** các quan hệ ngữ pháp chủ yếu được thể hiện thông qua trật tự từ và hư từ, thay vì qua biến đổi hình thái như ở tiếng Anh.

Chính những đặc điểm này đòi hỏi phải có một bước tiền xử lý đặc thù cho tiếng Việt — nổi bật nhất là *phân đoạn từ* — trước khi áp dụng phần lớn các mô hình hiện đại.

2.2.2 Phân đoạn từ (Word Segmentation)

Phân đoạn từ là bước xác định ranh giới giữa các từ trong một câu tiếng Việt. Hầu hết mô hình NLP — đặc biệt là PhoBERT — đều được huấn luyện trên dữ liệu đã được phân đoạn từ. Do đó, cách tách từ phải nhất quán giữa quá trình huấn luyện và suy diễn; nếu cách tách lệch so với từ vựng mà mô hình ngôn ngữ đã học, chất lượng biểu diễn embedding sẽ giảm đáng kể.

Ví dụ, một câu gốc có thể được phân đoạn thành:

Trước: “Đối với tôi, thịt bò ngon hơn thịt trâu.”

Sau: “Đối với tôi, thịt_bò ngon hơn thịt_trâu.”

2.2.3 Biểu diễn văn bản số

Để đưa văn bản thô vào mô hình học máy, cần chuyển sang dạng số. Trong đề tài này, ba cách biểu diễn được sử dụng, mỗi cách phù hợp với một nhóm mô hình khác nhau:

1. **TF-IDF:** Vector đặc trưng thưa dựa trên tần suất từ — dùng cho LR và SVM.
2. **Word Embedding:** Vector dày đặc học được [2], khởi tạo từ FastText tiếng Việt [3] — dùng cho BiLSTM.
3. **Subword Tokenization (BPE):** Tách từ thành các đơn vị con, đặc biệt phù hợp với PhoBERT.

2.2.4 Quá trình hình thành, phát triển và các nghiên cứu liên quan

Nghiên cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cho tiếng Việt phải giải quyết nhiều đặc trưng riêng của ngôn ngữ này. Một vấn đề thiết yếu là xác định đơn vị từ, bởi khoảng trắng trong văn bản không phải lúc nào cũng biểu thị ranh giới giữa các từ. Một từ có thể gồm nhiều âm

tiết được viết tách nhau, vì thế việc phân đoạn từ thường được thực hiện như một bước chuẩn bị trước khi áp dụng các phương pháp NLP. Cùng với đó, nhu cầu xử lý tiếng Việt cũng thúc đẩy sự phát triển của các tài nguyên và công cụ chuyên dụng.

Trong các nghiên cứu trước đây, đặc biệt trước năm 2010, phân đoạn từ là một trong những hướng được nhắc đến nhiều và CRF (Conditional Random Fields) thường được sử dụng cho mục đích này. Từ khoảng năm 2015, các phương pháp học sâu dần được đưa vào nhiều bài toán NLP tiếng Việt, ví dụ như phân đoạn từ, gán nhãn từ và phân tích cú pháp. RDRSegmenter [4] là một công cụ tiêu biểu cho hướng tiếp cận này — nó kết hợp mạng nơ-ron hồi quy với cơ chế suy luận ngược (Backward Inference) và đạt độ chính xác trên 98% trên tập VLSP 2013.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy việc xác định nội dung sai lệch không chỉ phụ thuộc vào đặc điểm ngữ nghĩa của văn bản mà còn liên quan đến phong cách ngôn ngữ, ngữ cảnh lan truyền và độ tin cậy của nguồn thông tin [5]. Từ những yếu tố này, có thể nhận ra ba nhóm phương pháp chính: kết hợp mô hình học máy với các đặc trưng do con người xây dựng; tận dụng khả năng biểu diễn của kiến trúc học sâu như BiLSTM và CNN; hoặc sử dụng các mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện thuộc họ BERT như BERT, RoBERTa và PhoBERT [6]. Bên cạnh nhiệm vụ phát hiện tin giả, các nghiên cứu trong CheckThat! Lab [7] cũng quan tâm đến bài toán xác định mức độ đáng kiểm chứng của thông tin (Check-Worthiness), có mối liên hệ với việc đánh giá nội dung cần được xác minh.

Trên cơ sở các hướng tiếp cận trên, nghiên cứu lựa chọn bốn mô hình gồm LR, SVM, BiLSTM và PhoBERT để tiến hành thực nghiệm. Bốn phương pháp này tạo thành các nhóm có mức độ biểu diễn và độ phức tạp khác nhau.

2.3 Học máy

2.3.1 Định nghĩa

Học máy (Machine Learning) có thể được xem là một hướng tiếp cận trong trí tuệ nhân tạo, trong đó mô hình được xây dựng để rút ra thông tin và quy luật từ dữ liệu thay vì phải xác định trước toàn bộ các bước xử lý. Quá trình học cho phép mô hình tận dụng những mẫu dữ liệu đã có để hình thành cơ sở cho việc dự đoán trên các dữ liệu khác.

Đối với bài toán phát hiện tin giả của đề án, dữ liệu được gán vào một trong hai lớp *thật* và *giả*, vì vậy bài toán được triển khai theo phương pháp *học có giám sát* (Supervised Learning). Mô hình sử dụng các mẫu được gán nhãn trong tập huấn luyện để tìm ra mối liên

hệ giữa đặc trưng đầu vào và nhãn đầu ra. Sau khi học xong, mô hình sẽ xác định nhãn cho những văn bản không nằm trong tập dữ liệu huấn luyện.

Học máy còn bao gồm nhiều cách tiếp cận khác, chẳng hạn học không giám sát (Unsupervised Learning), học bán giám sát (Semi-Supervised Learning) và học tăng cường (Reinforcement Learning). Vì không nằm trong phạm vi thực nghiệm của đề tài, các phương pháp này chỉ được giới thiệu ở mức tổng quan.

2.3.2 Các mô hình học máy cho bài toán phân loại

2.3.2.1 Logistic Regression (LR)

Logistic Regression (LR) [8] là một mô hình thuộc nhóm học có giám sát, được ứng dụng rộng rãi trong các bài toán phân loại — trong đó phổ biến nhất là trường hợp nhị phân. Đầu ra của mô hình là một giá trị thực nằm trong khoảng $(0, 1)$, biểu thị xác suất mẫu thuộc về lớp đang xét. Giá trị này được tính bằng cách đưa tổ hợp tuyến tính giữa các đặc trưng và hệ số chệch b qua hàm sigmoid. Với $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ là vector đặc trưng và $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$ là vector trọng số, xác suất để mẫu rơi vào lớp $y = 1$ được xác định:

$$P(y = 1 | \mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b) = \frac{1}{1 + \exp(-(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b))}$$

Hàm mất mát sử dụng trong huấn luyện là *Binary Cross-Entropy (Log-Loss)*, đo lường sai số giữa xác suất dự đoán và nhãn thực tế. Quá trình tối ưu các tham số của mô hình hướng đến việc giảm thiểu giá trị hàm mất mát trên toàn bộ tập mẫu:

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i \log \hat{y}_i + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)]$$

Với mẫu thứ i , biểu thức $\hat{y}_i = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b)$ cho biết xác suất mà mô hình gán cho lớp dương. Nhờ đặc tính đưa đầu ra về khoảng $(0, 1)$ của hàm sigmoid, kết quả từ Logistic Regression có thể được diễn giải trực tiếp dưới dạng xác suất. Ngoài lợi thế có thể giải thích được nhờ các hệ số trọng số, mô hình này còn có số phép tính tương đối nhỏ — điều này khiến LR phù hợp làm mô hình đối chứng với chi phí huấn luyện và suy diễn thấp.

2.3.2.2 Support Vector Machine (SVM)

Support Vector Machine (SVM) [9] là thuật toán phân loại có giám sát, tiếp cận bài toán bằng cách xác định một ranh giới phân tách giữa các lớp dữ liệu. Trong bài toán phân loại nhị

phân, mô hình tìm một siêu phẳng (Hyperplane) đóng vai trò ranh giới giữa hai lớp. Không chỉ dừng lại ở việc tìm một đường phân chia được dữ liệu, SVM còn chọn siêu phẳng sao cho khoảng cách đến các điểm gần ranh giới nhất — gọi là biên (margin) — được cực đại hóa. Việc cực đại hóa margin giúp mô hình sở hữu một ranh giới phân loại ổn định và khả năng tổng quát hóa tốt hơn trên dữ liệu mới.

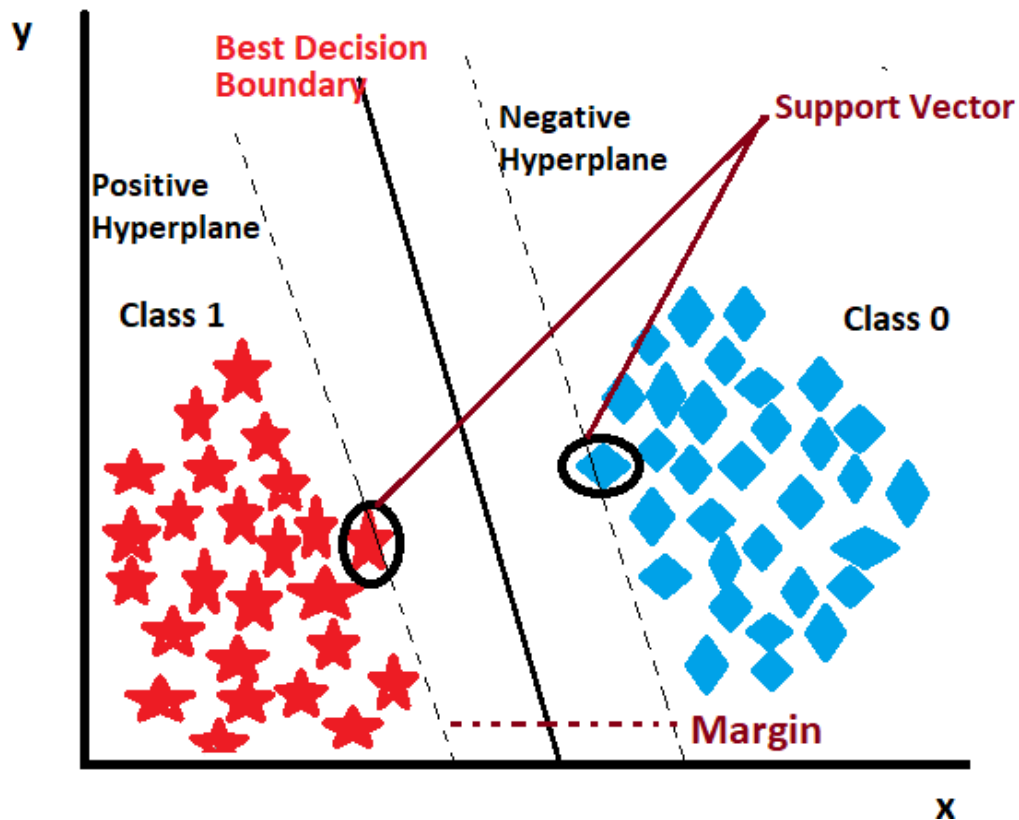
Ranh giới quyết định của mô hình có dạng $\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = 0$, trong đó $\mathbf{w}$ là vector trọng số và b là hệ số chệch. Cho tập dữ liệu huấn luyện $\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$ với nhãn $y_i \in \{-1, +1\}$, bài toán xác định siêu phẳng tối ưu được phát biểu như sau:

$$\min_{\mathbf{w}, b} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 \quad \text{s.t.} \quad y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1, \quad \forall i$$

Đây là dạng *hard-margin SVM* — chỉ áp dụng được khi dữ liệu hoàn toàn phân tách tuyến tính. Trên thực tế, hầu hết tập dữ liệu đều có nhiễu và hiện tượng chồng lấn giữa hai lớp; vì thế SVM thường được mở rộng sang dạng *soft-margin* bằng cách đưa vào biến slack $\xi_i \geq 0$ cho phép một số điểm vi phạm biên:

$$\min_{\mathbf{w}, b, \xi} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \quad \text{s.t.} \quad y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0, \quad \forall i$$

Hằng số $C > 0$ điều chỉnh sự cân bằng giữa mức cực đại hóa margin và mức phạt áp cho các điểm vi phạm. Những mẫu huấn luyện có $\alpha_i > 0$ trong nghiệm của bài toán đối ngẫu được gọi là *support vectors* — chúng quyết định vị trí của siêu phẳng tối ưu. Nhờ cơ chế kernel, SVM có khả năng ánh xạ dữ liệu sang không gian đặc trưng số chiều cao mà không cần biểu diễn tường minh các tọa độ trong không gian đó, qua đó xử lý hiệu quả những bài toán có ranh giới quyết định phi tuyến [9]. Kernel RBF (Radial Basis Function) là lựa chọn phổ biến nhờ khả năng mô hình hóa các ranh giới phi tuyến phức tạp trong không gian nhiều chiều.



Hình 2.4: Minh họa thuật toán nhị phân SVM⁴

2.3.3 Biểu diễn đặc trưng cơ bản

2.3.3.1 TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency)

Trong các bài toán phân loại văn bản, TF-IDF [10] cung cấp một cơ chế mã hóa nội dung thành vector đặc trưng dựa trên thông tin từ vựng — kết quả này sau đó được đưa vào các mô hình phân loại như đầu vào. Trọng số của mỗi từ phản ánh đồng thời tần suất xuất hiện cục bộ trong từng tài liệu lẫn mức độ phân bố của từ đó trên toàn tập dữ liệu. Theo cách này, những từ vừa có mặt thường xuyên trong một tài liệu vừa ít xuất hiện ở những tài liệu khác được đánh giá là đặc trưng có tính phân biệt cao — vượt trội hơn so với các từ xuất hiện đại trà trên nhiều tài liệu.

Cụ thể hơn, một từ mà trong tài liệu đang xét xuất hiện nhiều lần nhưng lại ít gặp ở các tài liệu còn lại sẽ nhận trọng số TF-IDF lớn hơn. Ngược lại, những từ xuất hiện phổ biến trên phần lớn tài liệu sẽ có trọng số thấp hơn do khả năng phân biệt giữa các tài liệu là không cao.

⁴nguồn ảnh: https://statusneo.com/wp-content/uploads/2023/08/SVM_3-1.png

Đặc điểm này đặc biệt hữu ích khi xử lý các từ có tần suất lớn nhưng chứa ít thông tin phân loại — ví dụ như các stopwords.

Term Frequency (TF) đo số lần xuất hiện của từ t trong tài liệu d . Để tránh tình trạng tài liệu dài có TF lớn một cách giả tạo, TF thường được chuẩn hóa theo tổng số từ trong tài liệu:

$$TF(T, D) = \frac{f_{t,d}}{\sum_{t' \in d} f_{t',d}}$$

trong đó $f_{t,d}$ là số lần xuất hiện của từ t trong tài liệu d .

Inverse Document Frequency (IDF) được sử dụng để xác định mức độ phổ biến của một từ xét trên toàn bộ tập văn bản. Những từ xuất hiện ở ít tài liệu sẽ có giá trị IDF cao hơn, trong khi các từ xuất hiện ở nhiều tài liệu sẽ nhận giá trị thấp hơn. Giá trị IDF được tính theo công thức:

$$IDF(T) = \log \left(\frac{N}{df_t} \right)$$

với N là số lượng tài liệu trong tập dữ liệu và df_t là số tài liệu có chứa từ t .

Trọng số TF-IDF là tích của TF và IDF trên:

$$TF-IDF(T, D) = TF(T, D) \times IDF(T)$$

Sau khi tính trọng số cho toàn bộ từ vựng, mỗi tài liệu được mã hóa dưới dạng một vector có số chiều bằng kích thước từ điển — thường ở dạng vector thưa (sparse) — và đưa vào làm đầu vào cho những mô hình học máy truyền thống như LR hay SVM. Hình 2.5 minh họa cách tính TF-IDF trên một tập tài liệu nhỏ gồm hai văn bản giả định; qua ví dụ có thể nhận ra rằng những từ chỉ xuất hiện ở một tài liệu sẽ nhận giá trị IDF cao hơn (vì hiếm gặp trên toàn tập), kéo theo trọng số TF-IDF lớn hơn; ngược lại, những từ xuất hiện ở cả hai tài liệu lại có IDF thấp hơn nên trọng số TF-IDF bị nén xuống.

TF-IDF Calculation Example							
Words	Count		Term Frequency (TF)		Inverse Document Frequency (IDF)	TF * IDF	
	Document 1	Document 2	Document 1	Document 2		Document 1	Document 2
read	1	1	0.17	0.17	0	0	0
svm	1	0	0.17	0	0.3	0.05	0
algorithm	1	1	0.17	0.17	0	0	0
article	1	1	0.17	0.17	0	0	0
dataaspirant	1	1	0.17	0.17	0	0	0
blog	1	1	0.17	0.17	0	0	0
randomforest	0	1	0	0.17	0.3	0	0.05

Hình 2.5: Ví dụ minh họa cách tính TF-IDF trên hai tài liệu⁵

2.4 Học sâu

2.4.1 Định nghĩa

Học sâu (Deep Learning) là nhánh mở rộng của học máy, trong đó mạng nơ-ron được xếp thành nhiều tầng chồng lên nhau nhằm xử lý dữ liệu theo từng cấp độ trừu tượng. Thông tin đầu vào được biến đổi dần qua các tầng, tạo nên những biểu diễn ngày càng phù hợp với nhiệm vụ cần giải quyết. Khác với các phương pháp học máy dựa trên đặc trưng được thiết kế thủ công (hand-crafted features), mô hình học sâu có thể tự học các biểu diễn cần thiết ngay trong quá trình tối ưu tham số.

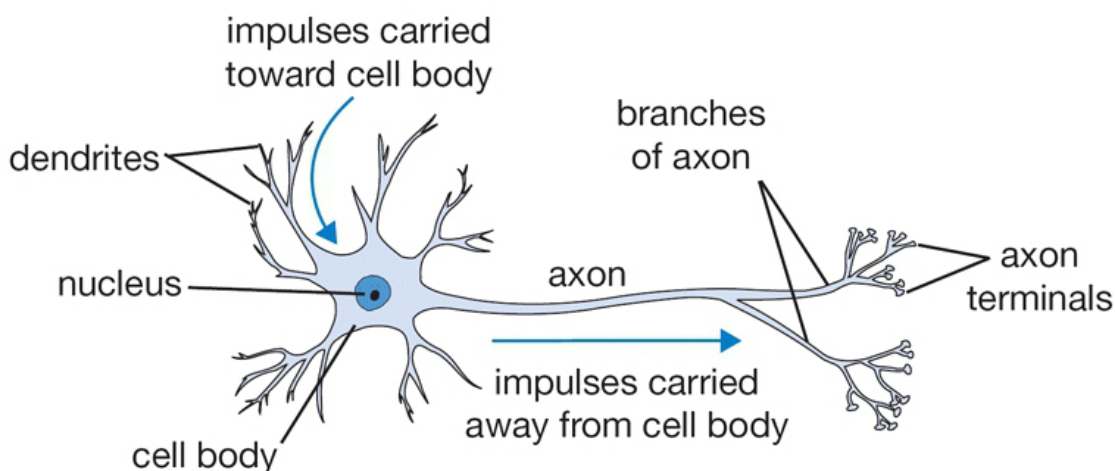
Về nguyên lý, dữ liệu được đưa vào mạng và lần lượt truyền qua các tầng theo chiều thuận (Feedforward). Tại mỗi tầng, một phép biến đổi được áp dụng lên đầu ra của tầng liền trước để hình thành biểu diễn mới. Ở đầu ra cuối cùng, hàm mất mát được dùng để đo lường mức chênh lệch giữa dự đoán của mô hình và nhãn thực tế. Giá trị chênh lệch này tiếp tục được lan truyền ngược (Backpropagation) qua các tầng của mạng để tính gradient và xác định hướng cập nhật tham số. Vòng lặp này được thực hiện xuyên suốt quá trình huấn luyện nhằm cải thiện dần khả năng dự đoán của mô hình.

Việc xếp chồng nhiều tầng xử lý giúp học sâu có thể xây dựng các biểu diễn thích hợp với những dạng dữ liệu có cấu trúc phức tạp như văn bản, hình ảnh và âm thanh. Trong đề tài này, hai mô hình BiLSTM và PhoBERT được lựa chọn cho nhiệm vụ xử lý văn bản tiếng Việt. BiLSTM tận dụng thông tin từ cả chiều thuận và chiều ngược của chuỗi, còn PhoBERT sử dụng biểu diễn ngữ cảnh học được từ quá trình tiền huấn luyện trên kho ngữ liệu tiếng Việt. Hai mô hình tiếp cận bài toán phát hiện tin giả theo những hướng khác nhau.

2.4.2 Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network)

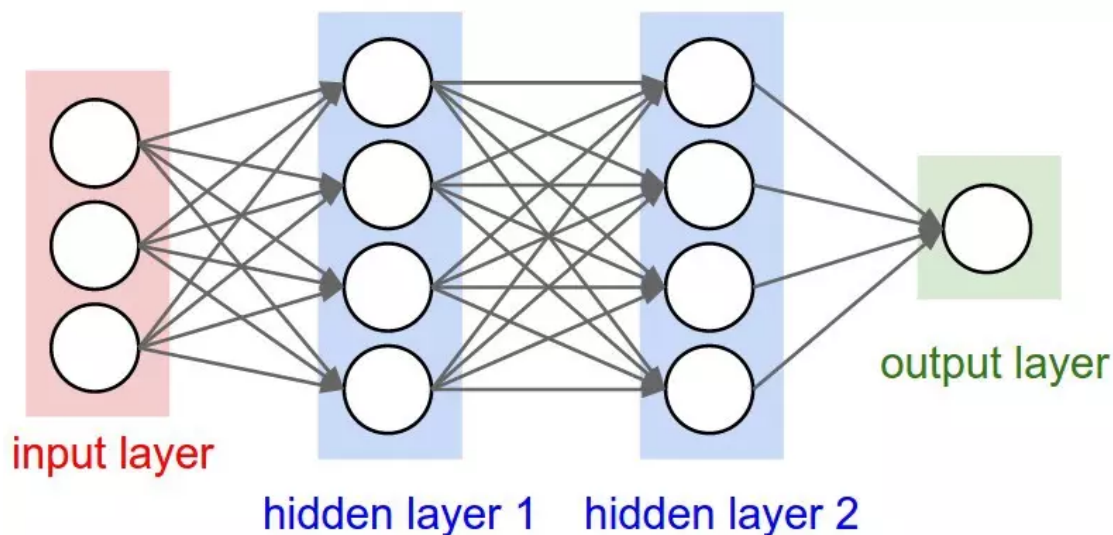
Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network, ANN) là mô hình tính toán mô phỏng cách hệ thần kinh sinh học xử lý tín hiệu. Trong hệ thần kinh, mỗi neuron là một đơn vị cơ bản với thân tế bào chứa nhân, các sợi nhánh (Dendrite) tiếp nhận tín hiệu từ neuron khác và sợi trục (Axon) truyền tín hiệu đi. Tương tự, trong ANN, mỗi neuron nhân tạo nhận tín hiệu đầu vào, kết hợp với các trọng số tương ứng rồi áp dụng một *hàm kích hoạt* (Activation Function) để tạo đầu ra. Nhờ việc mô hình hóa các phép xử lý này dưới dạng toán học, ANN có thể học được những quy luật và mối quan hệ phức tạp từ dữ liệu đầu vào.

⁵nguồn ảnh: <https://dataaspirant.com/tf-idf-term-frequency-inverse-document-frequency/>



Hình 2.6: Minh họa mạng nơ-ron nhân tạo⁶

Mạng nơ-ron nhân tạo gồm nhiều neuron nhân tạo được sắp xếp thành các tầng xử lý. Theo quy ước, dữ liệu đi từ tầng đầu vào, qua các tầng ẩn (Hidden Layer), đến tầng đầu ra. Số lớp của mạng thường được tính bằng tổng của tầng đầu vào và các tầng ẩn, không tính tầng đầu ra. Neuron ở hai tầng kề nhau liên kết đầy đủ với nhau để trao đổi thông tin, trong khi các neuron trong cùng một tầng không có kết nối trực tiếp.



Hình 2.7: Minh họa kiến trúc nhiều lớp của mạng nơ-ron nhân tạo⁷

Quá trình huấn luyện ANN diễn ra theo vòng lặp: dữ liệu được truyền thuận qua các tầng để tạo đầu ra; sai số giữa đầu ra và nhãn thực tế được hàm mất mát lượng hóa; thuật toán lan

⁶nguồn ảnh: <http://www.wpclipart.com/medical/anatomy/cells/neuron/neuron.png.html>

⁷nguồn ảnh: www.researchgate.net/figure/A-general-model-of-a-deep-neural...

truyền ngược tính gradient của sai số theo từng tham số; và các tham số được cập nhật theo hướng làm giảm sai số. Chu trình này được lặp lại cho đến khi mô hình hội tụ hoặc đạt điều kiện dừng.

Kiến trúc cụ thể của ANN được lựa chọn dựa trên đặc điểm bài toán và bản chất dữ liệu đầu vào.

2.4.2.1 Một số thành phần cần chú ý

Trong ANN, hàm kích hoạt đóng vai trò quyết định tính phi tuyến của mô hình. Sau khi tín hiệu đầu vào được tổ hợp với trọng số và hệ số chệch, hàm kích hoạt biến đổi giá trị nhận được thành đầu ra của neuron. Nếu thiếu bước phi tuyến này, ANN về bản chất chỉ thực hiện những phép biến đổi tuyến tính, từ đó khó có thể học được các quan hệ phức tạp vốn có trong dữ liệu thực tế.

Trong ANN, Sigmoid, Tanh và ReLU là những hàm kích hoạt thường gặp. Đối với bài toán phân loại nhị phân, Sigmoid được ưu tiên sử dụng ở tầng cuối nhờ đưa đầu ra về khoảng $(0, 1)$ — thuận tiện cho việc diễn giải dưới dạng xác suất. Với bài toán phân loại đa lớp, Softmax được áp dụng ở tầng đầu ra để tính xác suất dự đoán cho từng lớp.

Hàm mất mát (Loss Function) là đại lượng phản ánh mức chênh lệch giữa đầu ra của mô hình và giá trị mục tiêu. Trong bài toán phân loại văn bản, cross-entropy thường được lựa chọn làm hàm mất mát nhằm đo lường khoảng cách giữa phân phối xác suất dự đoán và nhãn thực tế. Giá trị loss càng thấp cho thấy dự đoán của mô hình càng sát với nhãn đúng.

Tối ưu mạng nơ-ron chính là quá trình hiệu chỉnh các tham số của mô hình sao cho giá trị hàm mất mát giảm dần. Tại mỗi vòng lặp, dữ liệu được truyền thuận qua mạng để tính đầu ra, sai số giữa đầu ra và mục tiêu được xác định thông qua hàm mất mát. Lan truyền ngược giúp tính gradient của hàm mất mát theo từng tham số; dựa trên gradient này, phương pháp tối ưu (thường là các biến thể của Gradient Descent) cập nhật trọng số và hệ số chệch theo hướng giảm sai số.

Với mạng nhiều tầng, quá trình tối ưu có thể gặp hai hiện tượng đáng lo ngại: *gradient biến mất* (vanishing) và *gradient bùng nổ* (exploding). Cả hai hiện tượng đều làm cho việc cập nhật tham số trở nên thiếu ổn định và kéo dài thời gian hội tụ. Để khắc phục, nhiều kiến trúc mạng đã được đề xuất với các cơ chế xử lý khác nhau. LSTM sử dụng hệ thống các cổng để kiểm soát dòng thông tin và duy trì các phụ thuộc dài hạn, trong khi Transformer dựa trên cơ chế Attention để thiết lập quan hệ trực tiếp giữa các phần tử trong chuỗi. Nhờ đó, các kiến trúc trên có khả năng khai thác ngữ cảnh hiệu quả trong các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên

nói chung và phát hiện tin giả nói riêng.

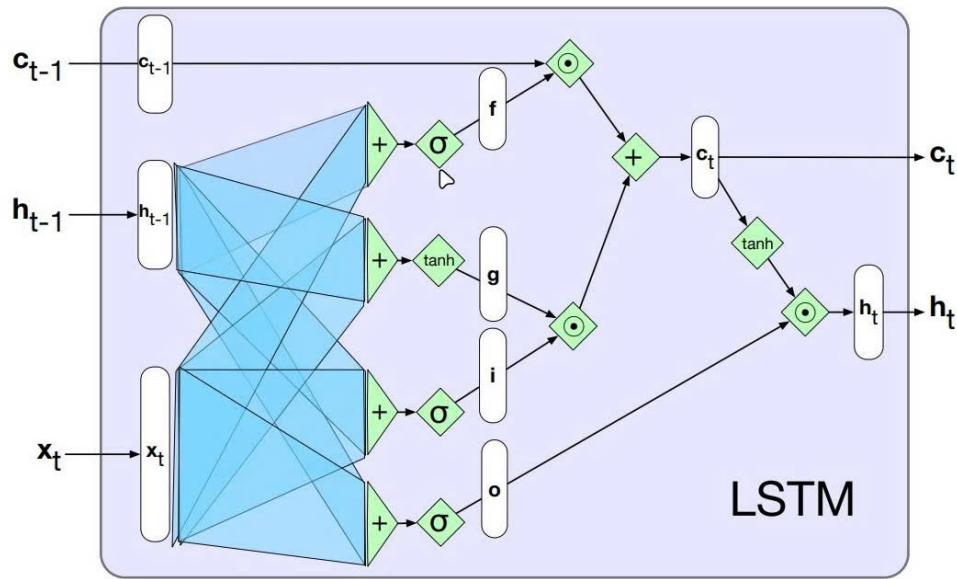
2.4.3 Recurrent Neural Networks (RNN)

RNN (Recurrent Neural Networks) là kiến trúc mạng được thiết kế cho dữ liệu có tính tuần tự, trong đó thông tin ở các bước trước có thể được sử dụng khi xử lý các bước tiếp theo. Trong quá trình xử lý, mô hình duy trì một trạng thái ẩn (hidden state) để lưu giữ thông tin từ các bước trước rồi truyền sang bước sau, qua đó nắm bắt sự phụ thuộc giữa các phần tử trong chuỗi. Khác với mạng truyền thẳng xử lý từng đầu vào một cách độc lập, RNN có vòng lặp nội tại giúp thông tin lan truyền từ bước trước sang bước sau.

Khi chuỗi đầu vào có độ dài lớn, RNN thường gặp khó khăn trong việc duy trì thông tin từ các bước xa do hiện tượng vanishing hoặc exploding gradient. Điều này khiến mô hình khó bảo toàn các quan hệ phụ thuộc dài hạn trong chuỗi. LSTM là một trong những kiến trúc được đề xuất nhằm khắc phục hạn chế này.

2.4.4 Long Short-Term Memory (LSTM)

LSTM (Long Short-Term Memory) [11] được xây dựng với mục tiêu xử lý hiệu quả các chuỗi có độ dài lớn. Điểm khác biệt cốt lõi so với RNN truyền thống là LSTM duy trì một trạng thái bộ nhớ riêng (memory cell) và vận hành ba cổng chức năng — cổng quên, cổng đầu vào và cổng đầu ra — nhằm kiểm soát luồng thông tin đi vào, được lưu giữ hay đưa ra khỏi bộ nhớ. Cơ chế này giúp mô hình giữ lại những thông tin cần thiết qua nhiều bước mà không bị suy hao do lan truyền gradient.



Hình 2.8: Minh họa cấu trúc mạng LSTM⁸

LSTM (Long Short-Term Memory) ra đời nhằm cải thiện khả năng xử lý các chuỗi có phụ thuộc giữa những phần tử ở xa nhau. Trong quá trình đọc dữ liệu, mô hình duy trì một trạng thái bộ nhớ và liên tục cập nhật trạng thái này qua từng bước. Vì thế, LSTM được ứng dụng rộng rãi trong các nhiệm vụ xử lý dữ liệu tuần tự như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, dịch máy, nhận dạng giọng nói và dự báo chuỗi thời gian. Khi áp dụng cho phân loại văn bản, LSTM có thể tận dụng thông tin đã được ghi nhận ở các bước trước để xây dựng biểu diễn ngữ cảnh cho toàn bộ chuỗi, từ đó hỗ trợ nhận diện các đặc trưng liên quan đến nội dung tin giả.

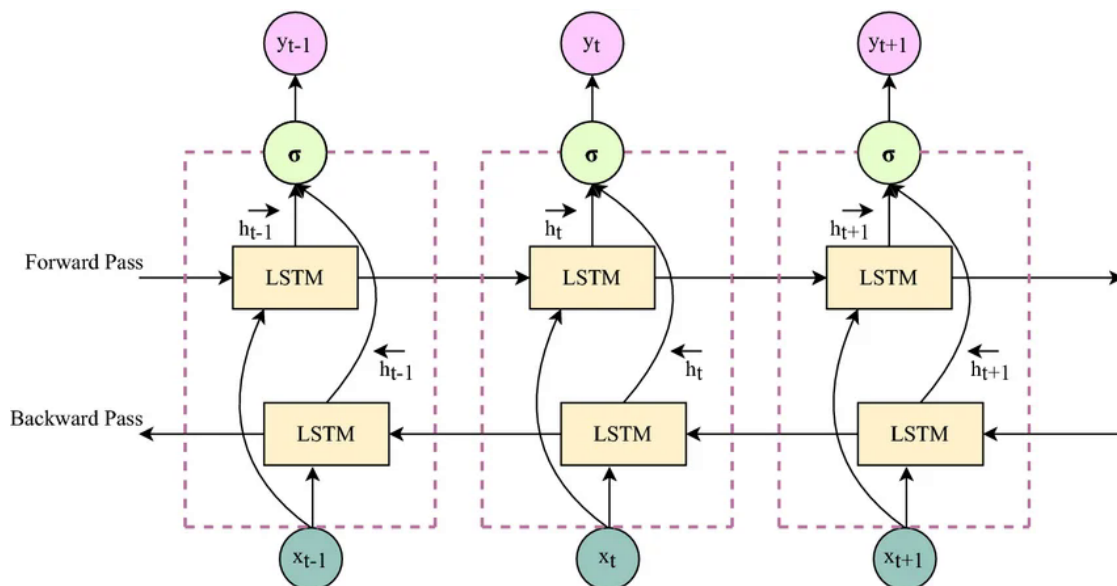
Thông tin được lưu giữ trong LSTM được kiểm soát thông qua ba cổng chính. Cổng quên quyết định thành phần nào của trạng thái bộ nhớ trước đó sẽ tiếp tục được giữ lại. Tiếp theo, cổng vào kiểm soát thông tin mới được phép bổ sung vào bộ nhớ. Cuối cùng, cổng ra xác định phần thông tin trong trạng thái bộ nhớ được dùng để tạo trạng thái ẩn ở bước đang xét. Sự phối hợp giữa các cổng cho phép mô hình kiểm soát quá trình lưu giữ và cập nhật thông tin theo thời gian, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của hiện tượng suy giảm gradient khi xử lý chuỗi có độ dài lớn so với RNN truyền thống.

2.4.5 Mạng LSTM hai chiều (Bidirectional LSTM)

LSTM tiêu chuẩn chỉ khai thác ngữ cảnh theo một chiều — từ trái sang phải. Tuy nhiên, ý nghĩa của một từ trong câu thường chịu ảnh hưởng đồng thời từ cả phần ngữ cảnh phía

⁸nguồn ảnh: towardsdatascience.com/an-introduction-to-long-short-term-me...

trước lần phía sau. Để tận dụng triệt để thông tin ngữ cảnh, kiến trúc *Bidirectional LSTM* (BiLSTM) sử dụng hai nhánh xử lý độc lập: một nhánh đọc chuỗi theo chiều thuận và nhánh còn lại đọc theo chiều nghịch. Tại mỗi vị trí trong chuỗi, hai trạng thái ẩn từ hai hướng xử lý được nối lại (Concatenation) để tạo thành một vector biểu diễn duy nhất, chứa thông tin từ cả hai chiều. Trong đồ án, đặc tính này giúp BiLSTM khai thác đầy đủ ngữ cảnh văn bản và phân biệt hai nhóm nhãn.



Hình 2.9: Minh họa cấu trúc mạng LSTM hai chiều⁹

2.4.6 Cơ chế chú ý (Attention Mechanism)

Trong các mô hình xử lý chuỗi truyền thống, thông tin của cả câu thường được nén vào một vector duy nhất trước khi chuyển sang bước xử lý tiếp theo. Cơ chế chú ý (Attention Mechanism) [12] ra đời để khắc phục hạn chế này, cho phép mô hình tập trung vào những phần thông tin có giá trị trong từng bước xử lý. Ý tưởng cốt lõi là để mô hình tự động học trọng số ưu tiên cho từng bước thời gian, từ đó tập trung tính toán vào các thành phần thực sự cần thiết cho nhiệm vụ dự đoán.

Giả sử $\{h_1, h_2, \dots, h_T\}$ là các trạng thái ẩn thu được từ mô hình LSTM hoặc BiLSTM. Tại bước t , một điểm số e_t đo mức độ liên quan của trạng thái h_t với đầu ra cuối cùng:

$$e_t = \mathbf{v}^\top \tanh(\mathbf{W}_a \overleftrightarrow{\mathbf{h}}_t) \quad (2.1)$$

⁹nguồn ảnh: <https://www.geeksforgeeks.org/nlp/bidirectional-lstm-in-nlp/>

Hàm softmax được áp dụng lên các điểm số thu được để xác định trọng số chú ý tương ứng α_t :

$$\alpha_t = \frac{\exp(e_t)}{\sum_{k=1}^T \exp(e_k)} \quad (2.2)$$

Cuối cùng, vector ngữ cảnh $\mathbf{c}$ là tổng có trọng số của toàn bộ trạng thái ẩn:

$$\mathbf{c} = \sum_{t=1}^T \alpha_t \overleftrightarrow{\mathbf{h}}_t \quad (2.3)$$

Ở đầu ra của cơ chế chú ý, mỗi vị trí trong chuỗi được gán một giá trị α_t thể hiện vai trò của vị trí đó đối với biểu diễn tổng thể. Những vị trí chứa thông tin hữu ích sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đến kết quả tổng hợp, trong khi những vị trí ít mang tính phân biệt chỉ đóng góp ở mức thấp hơn. Cách phân bổ trọng số này giúp mô hình lựa chọn thông tin cần thiết thay vì phân bổ đều mức xử lý cho toàn bộ chuỗi.

Đối với văn bản, cơ chế chú ý có thể khai thác các dấu hiệu liên quan đến nội dung và cách diễn đạt, ví dụ như đặc điểm hành văn, các chi tiết bất thường hoặc những nội dung dễ gây tranh cãi. Việc phân bổ mức độ quan tâm khác nhau cho từng thành phần giúp mô hình khai thác các tín hiệu có giá trị phân loại, qua đó hỗ trợ quá trình nhận diện văn bản thuộc hai nhóm *thật* và *giả*.

Một trường hợp đặc biệt của cơ chế chú ý là *tự chú ý* (self-attention) — thành phần trung tâm của kiến trúc Transformer, sẽ được trình bày cụ thể tại Mục 2.6. Với self-attention, biểu diễn của mỗi phần tử được tính từ mối tương quan với toàn bộ các phần tử còn lại trong chuỗi, thay vì chỉ dựa vào các vị trí lân cận. Nhờ vậy, biểu diễn thu được có thể phản ánh mối quan hệ giữa các thành phần trên phạm vi toàn chuỗi.

2.5 Biểu diễn phân tán và mã hóa con (Distributed & Subword Representations)

Dù các phương pháp biểu diễn văn bản truyền thống như bag-of-words và TF-IDF (trình bày tại Mục 2.3.3.1) có ưu điểm về tính đơn giản và phù hợp với những mô hình tuyến tính, chúng vẫn tồn tại hai hạn chế lớn. Thứ nhất là *curse of dimensionality*: số chiều vector tỉ lệ thuận với kích thước từ vựng, khiến vector đặc trưng trở nên rất thưa với hàng chục nghìn chiều — vừa tốn bộ nhớ vừa khó xử lý. Thứ hai là *orthogonality*: hai từ bất kỳ luôn có vector

trực giao với nhau, không phản ánh được mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ. Để khắc phục, các phương pháp biểu diễn phân tán (Distributed Representations) đã được đề xuất, trong đó mỗi từ được mã hóa bằng một vector có số chiều cố định (thường từ 50 đến 300). Trong không gian này, những từ có nghĩa gần nhau sẽ có xu hướng nằm gần nhau hơn.

2.5.1 Word2Vec và GloVe

Word2Vec [2] học biểu diễn vector cho từng từ thông qua mối quan hệ giữa từ đó và các từ lân cận trong ngữ liệu. Hai kiểu huấn luyện phổ biến gồm *continuous bag-of-words* (CBOW) và *skip-gram*. Ở chế độ CBOW, các từ ngữ cảnh được sử dụng để suy ra từ mục tiêu; trong khi đó, skip-gram thực hiện ngược lại — dùng từ mục tiêu để dự đoán các từ xung quanh. Sau huấn luyện, mô hình thu được một ma trận $\mathbf{E} \in \mathbb{R}^{V \times d}$, trong đó V là kích thước từ vựng và d là số chiều vector.

Một đặc tính đáng chú ý của không gian Word2Vec là khoảng cách và hướng giữa các vector có thể phản ánh một số mối quan hệ ngữ nghĩa. Phép toán minh họa:

$$\text{vua} - \text{nam} + \text{nữ} \approx \text{hoàng hậu}$$

Một giới hạn của Word2Vec là mỗi từ chỉ được biểu diễn bởi một vector duy nhất, không phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể mà từ đó xuất hiện. Vì vậy, khi cùng một từ mang những nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh, mô hình không sinh được các biểu diễn riêng biệt cho từng nghĩa. Đây là vấn đề thường được gọi là *word-sense ambiguity*.

GloVe [13] tiếp cận bài toán biểu diễn từ theo hướng khai thác thông tin đồng xuất hiện trên toàn bộ tập văn bản. Trong khi Word2Vec chỉ tận dụng quan hệ ngữ cảnh cục bộ, GloVe sử dụng ma trận đồng xuất hiện (co-occurrence matrix) để đưa thống kê toàn cục vào quá trình tối ưu. Mối quan hệ giữa từ mục tiêu i và từ ngữ cảnh j được mô hình hóa bằng:

$$\log \hat{P}(i | j) = \mathbf{u}_i^\top \mathbf{v}_j + b_i + b_j$$

trong đó $\hat{P}(i | j)$ là xác suất quan sát từ i trong ngữ cảnh của từ j . Việc đưa thông tin đồng xuất hiện ở quy mô toàn tập giúp GloVe xây dựng không gian biểu diễn dựa trên quan hệ thống kê giữa các từ, phục vụ tốt cho các tác vụ yêu cầu đo lường tương đồng ngữ nghĩa.

2.5.2 FastText và thông tin subword

Cả Word2Vec và GloVe đều có cùng một nhược điểm: *từ hiếm* và *từ ngoài từ vựng* (OOV — Out-Of-Vocabulary) không có embedding vì chúng không xuất hiện trong tập huấn luyện. Với tiếng Việt — ngôn ngữ có tính tổng hợp và đa dạng hình thái — vấn đề này càng rõ nét, vì cùng một gốc từ có thể sinh ra hàng chục biến thể khác nhau.

FastText [3] khắc phục hạn chế này bằng cách biểu diễn mỗi từ như một tập các n-gram ký tự (character n-grams). Với từ w và tập n-gram $\mathcal{G}_w \subseteq \{3, 4, \dots, 6\}$, embedding của w được tính theo:

$$\mathbf{e}_w = \sum_{g \in \mathcal{G}_w} \mathbf{z}_g$$

trong đó $\mathbf{z}_g$ là vector embedding của n-gram g . Nhờ vậy, ngay cả khi một từ chưa từng xuất hiện trong tập huấn luyện, mô hình vẫn có thể tính được embedding từ các n-gram con, qua đó tăng độ phủ từ vựng và giảm thiểu hiện tượng OOV với những từ ghép ít gặp.

2.5.3 Mã hóa con (Subword Tokenization)

Trong khi FastText khai thác n-gram ký tự ở cấp độ từ, các mô hình Transformer hiện đại như BERT [14] và PhoBERT [15] lại sử dụng BPE (Byte Pair Encoding) [16]. Quy trình chính của BPE gồm các bước:

1. Khởi tạo từ vựng bằng tất cả các ký tự xuất hiện trong kho ngữ liệu.
2. Lặp K vòng, mỗi vòng xác định cặp ký hiệu liên kề có tần suất xuất hiện cao nhất, gộp chúng thành một ký hiệu mới và cập nhật vào từ vựng.
3. Sau K lần hợp nhất, từ vựng gồm $K + |\Sigma|$ token, với $|\Sigma|$ là số ký tự gốc.

Kết quả thu được là một từ vựng cân bằng giữa kích thước và độ bao phủ: các từ phổ biến được giữ nguyên (1 token), trong khi những từ hiếm được tách thành một vài đơn vị con (subword) có nghĩa. Ví dụ, từ tiếng Việt **khó** có thể được biểu diễn bằng **kh** + **ó**. Cách tiếp cận này giải quyết triệt để bài toán OOV và đưa kích thước từ vựng từ hàng trăm nghìn xuống chỉ vài chục nghìn subword.

PhoBERT sử dụng BPE được huấn luyện trên kho ngữ liệu tiếng Việt khoảng 20GB [15], cho từ vựng khoảng 64,000 subword. Kết hợp với RDRSegmenter (Mục 2.2.2), PhoBERT có thể biểu diễn hiệu quả cả những từ ghép và từ Hán-Việt dài mà không cần mở rộng từ vựng.

2.6 Mô hình Transformer và phương thức Self-Attention

Transformer sử dụng Self-Attention [17] làm cơ chế cốt lõi, nhờ đó mô hình có thể đánh giá mối quan hệ giữa các phần tử trong cùng một chuỗi. Thay vì xử lý tuần tự như RNN và LSTM, Transformer cho phép tính toán đồng thời trên nhiều vị trí. Nhờ khả năng xử lý song song, kiến trúc này tận dụng tốt tài nguyên GPU và rút ngắn thời gian huấn luyện [18]. Ngoài ra, Self-Attention tạo điều kiện để mô hình liên kết các phần tử ở những vị trí xa nhau, qua đó hỗ trợ việc học các quan hệ phụ thuộc dài hạn trong chuỗi.

2.6.1 Cơ chế Scaled Dot-Product Attention

Scaled Dot-Product Attention là phép tính attention cơ bản được dùng trong Transformer. Đối với chuỗi đầu vào, thông tin biểu diễn được ánh xạ thành ba thành phần $\mathbf{Q}$ (Query), $\mathbf{K}$ (Key) và $\mathbf{V}$ (Value) thông qua các phép chiếu tuyến tính. Từ ba ma trận này, đầu ra của cơ chế attention được xác định bằng:

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^\top}{\sqrt{d_k}}\right) \mathbf{V} \quad (2.4)$$

Trong đó d_k biểu thị số chiều của vector Key. Hệ số $\sqrt{d_k}$ xuất hiện ở mẫu số nhằm kiểm soát độ lớn của tích vô hướng trước khi áp dụng softmax. Khi số chiều vector tăng, phép chia này giúp tránh việc các giá trị truyền vào softmax trở nên quá lớn — điều khiến quá trình tối ưu gặp khó khăn [17]. Trong trường hợp self-attention, $\mathbf{Q}$, $\mathbf{K}$ và $\mathbf{V}$ đều được tạo ra từ cùng một chuỗi biểu diễn. Nhờ đó, mỗi vị trí có thể tận dụng thông tin từ toàn bộ các vị trí khác trong chuỗi khi xây dựng biểu diễn đầu ra.

2.6.2 Multi-Head Attention và Positional Encoding

Một phép attention đơn lẻ có thể chưa đủ để nắm bắt đa dạng quan hệ giữa các thành phần trong văn bản. Transformer giải quyết hạn chế này bằng Multi-Head Attention, trong đó biểu diễn đầu vào được chiếu qua nhiều không gian con khác nhau để hình thành h head. Attention được tính độc lập trên từng head, sau đó các kết quả được ghép nối thành biểu diễn cuối cùng:

$$\text{multihead}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h) \mathbf{W}^O \quad (2.5)$$

với

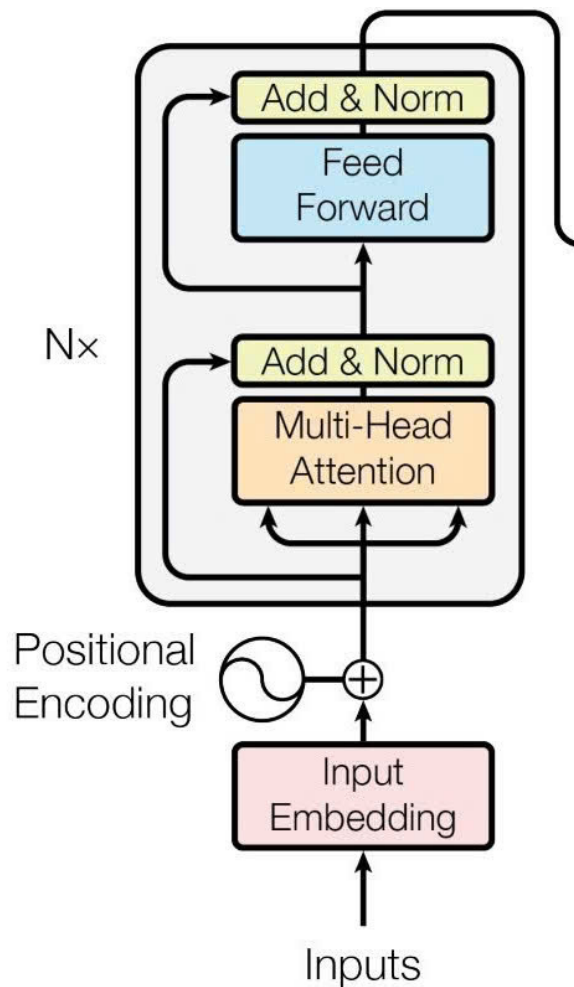
$$\text{head}_i = \text{Attention}(\mathbf{QW}_i^Q, \mathbf{KW}_i^K, \mathbf{VW}_i^V).$$

Trong thiết kế này, mỗi head có thể tập trung vào một kiểu quan hệ khác nhau trong dữ liệu. Nếu kích thước biểu diễn đầu vào là d và có h head, mỗi không gian con thường có số chiều $d_k = d/h$. Sau khi hoàn thành các phép tính attention riêng rẽ, các biểu diễn thu được được nối lại và biến đổi thông qua ma trận $\mathbf{W}^O$.

Self-Attention không chứa thông tin trực tiếp về thứ tự xuất hiện của các phần tử trong chuỗi. Vì thế, Transformer cần bổ sung thông tin vị trí để phân biệt các phần tử dựa trên vị trí của chúng. Trong thiết kế Transformer ban đầu, Vaswani và cộng sự [17] sử dụng các hàm sin và cos để xây dựng embedding vị trí:

$$pe_{(pos, 2i)} = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/d}}\right), \quad pe_{(pos, 2i+1)} = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/d}}\right). \quad (2.6)$$

Việc bổ sung thông tin vị trí vào biểu diễn đầu vào giúp Transformer nhận biết thứ tự giữa các phần tử, đồng thời thiết lập được mối quan hệ giữa chúng khi thực hiện tính toán attention.



Hình 2.10: Minh họa kiến trúc Transformer encoder¹⁰

Hình 2.10 minh họa một khối encoder điển hình của Transformer. Quy trình xử lý bên trong mỗi khối gồm hai thành phần chính. Đầu tiên là Multi-Head Self-Attention — nơi thông tin tại một vị trí được kết hợp với biểu diễn của những vị trí khác trong chuỗi. Cơ chế này giúp mô hình xây dựng biểu diễn có tính ngữ cảnh rộng thay vì chỉ dựa vào thông tin ở các vị trí lân cận. Sau phép attention, kết quả được đưa qua kết nối dư và bước chuẩn hóa (Add & Norm) nhằm hỗ trợ quá trình tối ưu.

Thành phần thứ hai là mạng truyền thẳng theo vị trí (Position-wise Feed-Forward Network – FFN). Mạng này áp dụng cho từng vị trí một cách riêng biệt và thực hiện các phép biến đổi phi tuyến. Một dạng FFN phổ biến có thể biểu diễn bằng:

¹⁰ *nguồn* *ảnh:* https://d2l.ai/chapter_attention-mechanisms-and-transformers/transformer.html

https://d2l.ai/chapter_attention-mechanisms-and-transformers/transformer.html

$$\text{FFN}(\mathbf{x}) = \mathbf{W}_2 \cdot \text{gelu}(\mathbf{W}_1 \mathbf{x} + \mathbf{b}_1) + \mathbf{b}_2$$

Trong nhiều cấu hình Transformer, số chiều của tầng ẩn trong FFN được đặt lớn hơn kích thước biểu diễn đầu vào, thường vào khoảng bốn lần d . Sau khi qua FFN, biểu diễn tiếp tục được đưa qua một khối Add & Norm khác. Các encoder có thể xếp chồng thành nhiều tầng nhằm tăng khả năng học biểu diễn của mô hình. Ví dụ, BERT-base sử dụng $L = 12$ tầng encoder, còn BERT-large sử dụng $L = 24$ tầng [14].

2.6.3 Encoder và Decoder

Trong kiến trúc Transformer nguyên bản, quy trình xử lý được chia thành hai phần là encoder và decoder [17]:

- *Encoder*: tiếp nhận chuỗi đầu vào và xây dựng biểu diễn có chứa thông tin ngữ cảnh. Cơ chế self-attention cho phép mỗi vị trí tận dụng thông tin từ toàn bộ chuỗi. Cấu trúc này phù hợp với các nhiệm vụ yêu cầu hiểu nội dung như phân loại văn bản, gán nhãn token hoặc trích xuất quan hệ.
- *Decoder*: sinh ra chuỗi đầu ra dựa trên cơ chế masked self-attention, trong đó thông tin từ các vị trí tương lai bị che. Decoder đồng thời sử dụng cross-attention để kết hợp biểu diễn do encoder tạo ra. Cách tổ chức này thích hợp với các nhiệm vụ sinh chuỗi như dịch máy và tóm tắt văn bản.

Các mô hình BERT [14] và PhoBERT [15] thuộc nhóm kiến trúc sử dụng encoder để tạo biểu diễn ngữ cảnh cho văn bản. Do đó, trong phạm vi nghiên cứu này, phần trình bày về kiến trúc Transformer tập trung vào encoder và các thành phần liên quan đến quá trình xây dựng biểu diễn văn bản.

2.7 PhoBERT và mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện

2.7.1 Tiền huấn luyện (Pre-Training) và tinh chỉnh (Fine-Tuning)

Một trong những đóng góp quan trọng nhất của BERT [14] là thiết lập một framework huấn luyện gồm hai giai đoạn, cho phép tận dụng hiệu quả lượng lớn dữ liệu không nhãn:

1. *Tiền huấn luyện* (Pre-Training): mô hình Transformer encoder được huấn luyện trên kho ngôn ngữ lớn với hai nhiệm vụ tự giám sát (self-supervised):
 - *Masked Language Modeling* (MLM): một tỷ lệ (thường 15%) token trong đầu vào bị che ngẫu nhiên; các token bị che được khôi phục dựa trên thông tin ngữ cảnh hai phía (trước và sau trong chuỗi).
 - *Next Sentence Prediction* (NSP): mô hình dự đoán xem hai câu có xuất hiện liên tiếp trong văn bản gốc hay không — giúp mô hình học quan hệ giữa các câu.

Quá trình này tiêu tốn nhiều tài nguyên — BERT-base mất khoảng 4 ngày trên 64 GPU TPU [14] — nhưng chỉ cần thực hiện một lần cho mỗi ngôn ngữ.

2. *Tinh chỉnh* (Fine-Tuning): từ checkpoint tiền huấn luyện, mô hình chỉ cần bổ sung một tầng phân loại đơn giản — thường được triển khai dưới dạng lớp tuyến tính trên đỉnh encoder — và tiếp tục huấn luyện trên dữ liệu có nhãn của tác vụ cụ thể như phát hiện tin giả, phân tích cảm xúc hay trả lời câu hỏi. Vì phần lớn trọng số đã được khởi tạo tốt, fine-tuning thường chỉ cần 3–10 epoch trên dữ liệu tác vụ [19].

Hai giai đoạn này giải quyết được nghịch lý cố hữu của NLP: *dữ liệu không nhãn thì rất nhiều nhưng dữ liệu có nhãn lại rất đắt*. Các mô hình BERT, PhoBERT và RoBERTa [20] đều tuân theo paradigm này.

2.7.2 PhoBERT cho tiếng Việt

PhoBERT [15] được xây dựng như một mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện dành riêng cho tiếng Việt, sử dụng kiến trúc RoBERTa [20] làm nền tảng. Theo đó, mô hình kế thừa bốn cải tiến chính của RoBERTa so với BERT nguyên bản, bao gồm:

- Bỏ tác vụ NSP, chỉ giữ lại MLM;
- Sử dụng tập dữ liệu huấn luyện lớn hơn đáng kể — 160GB so với 13GB của BERT.;
- Sử dụng dynamic masking thay vì static masking;
- Sinh chuỗi dài hơn, lên tới 512 token.

Dữ liệu tiền huấn luyện của PhoBERT bao gồm khoảng 20GB ngữ liệu tiếng Việt, được tổng hợp từ Wikipedia và các bài viết trên báo điện tử. Mô hình có hai biến thể:

- **PhoBERT-base**: 12 lớp encoder, $d = 768$, 12 head attention, $\sim 135\text{M}$ tham số.
- **PhoBERT-large**: 24 lớp encoder, $d = 1024$, 16 head attention, $\sim 370\text{M}$ tham số.

Cả hai biến thể đều dùng RDRSegmenter (Mục 2.2.2) để phân đoạn từ trước khi áp dụng BPE — đảm bảo từ vựng và embedding phù hợp với đặc thù tiếng Việt. Trong thực nghiệm, PhoBERT-base thường được ưu tiên lựa chọn nhờ sự cân bằng giữa chất lượng mô hình và mức sử dụng tài nguyên tính toán.

2.7.3 Một số công trình liên quan về phát hiện tin giả tiếng Việt

Trước khi PhoBERT xuất hiện, các nghiên cứu về nhận diện tin giả tiếng Việt thường dựa trên những đặc trưng được thiết kế thủ công, sau đó đưa các đặc trưng này vào các mô hình học máy truyền thống [21]. Việc PhoBERT ra đời đã mở ra một hướng tiếp cận mới dựa trên mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện, trong đó mô hình được tinh chỉnh trên dữ liệu của từng tác vụ cụ thể và cho thấy hiệu quả đáng kể trong phát hiện tin giả. Cụ thể, Luu và cộng sự [22] đã xây dựng hệ thống *ViFakeDect* dựa trên *PhoBERT-base*, với kết quả F1-macro đạt khoảng 88% trên bộ dữ liệu do nhóm tự thu thập. Ngoài việc sử dụng trực tiếp embedding từ PhoBERT, Tran và cộng sự [23] còn khai thác các đặc trưng phong cách ngôn ngữ (Stylometric Features) kết hợp với PhoBERT, cho thấy nhóm đặc trưng này có thể bổ sung thêm thông tin cho quá trình biểu diễn văn bản. Ở quy mô rộng hơn, một số công trình tổng quan quốc tế [5–7] cũng ghi nhận xu hướng ứng dụng ngày càng nhiều của các kiến trúc Transformer trong hệ thống phát hiện tin giả.

2.8 Đánh giá mô hình và phân tích hiệu chuẩn

2.8.1 Các độ đo hiệu năng phân loại

Trong phân loại nhị phân, kết quả dự đoán của mô hình có thể được quy về bốn trường hợp dựa trên nhãn thực tế và nhãn dự đoán. Theo quy ước lớp *thật* là Negative và lớp *giả* là Positive, bốn thành phần của ma trận nhầm lẫn gồm TP (tin giả được nhận diện đúng), TN (tin thật được nhận diện đúng), FP (tin thật bị phân loại thành tin giả) và FN (tin giả bị phân loại thành tin thật). Từ bốn giá trị này, hiệu năng của bộ phân loại được đánh giá thông qua các đại lượng:

$$\begin{aligned}\text{accuracy} &= \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \\ \text{precision} &= \frac{TP}{TP + FP} \\ \text{recall} &= \frac{TP}{TP + FN} \\ F_1 &= 2 \cdot \frac{\text{precision} \cdot \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}}\end{aligned}$$

Công thức F_1 ở trên được tính cho lớp *Positive*, tương ứng với lớp *giả* trong nghiên cứu. Khi phân bố giữa hai lớp không hoàn toàn cân bằng, có thể tính F_1 riêng cho từng lớp rồi lấy trung bình để thu được F_1 -macro:

$$F_1\text{-macro} = \frac{F_1^{(0)} + F_1^{(1)}}{2},$$

trong đó $F_1^{(0)}$ biểu thị kết quả của lớp *Negative* (lớp *thật*) và $F_1^{(1)}$ tương ứng với lớp *Positive* (lớp *giả*). Do hai lớp đóng góp như nhau vào giá trị trung bình, độ đo này cho thấy hiệu năng của mô hình trên từng lớp mà không phụ thuộc trực tiếp vào số lượng mẫu của mỗi lớp.

Đối với dữ liệu phát hiện tin giả trong nghiên cứu, tỷ lệ giữa hai nhãn có sự chênh lệch, với khoảng 56% mẫu thuộc lớp thật và 44% thuộc lớp giả. Trong trường hợp này, Accuracy có thể chưa phản ánh đầy đủ chất lượng phân loại, bởi mô hình vẫn có khả năng đạt giá trị tương đối cao nếu nghiêng về lớp chiếm ưu thế. Vì vậy, F_1 -macro được sử dụng làm thước đo chính, nhằm xem xét đồng thời khả năng nhận diện của cả hai lớp. Việc lấy trung bình không trọng số giữa hai giá trị F_1 cũng giúp giảm thiểu ảnh hưởng của sự mất cân bằng nhãn khi đánh giá.

2.8.2 Kiểm định thống kê

Các chỉ số đánh giá chỉ phản ánh sự chênh lệch về kết quả giữa các mô hình mà chưa cho biết khác biệt đó có ý nghĩa thống kê hay không. Vì thế, nghiên cứu sử dụng các phương pháp kiểm định thống kê nhằm đánh giá độ tin cậy của kết quả và xác định ý nghĩa của những khác biệt quan sát được.

- *Kiểm định McNemar* [24]: được sử dụng khi cần đối chiếu hai mô hình cùng dự đoán trên một tập kiểm tra gồm 2.094 mẫu. Kiểm định tập trung vào những trường hợp hai mô hình đưa ra kết quả khác nhau và sử dụng phân phối χ^2 với 1 bậc tự do để đánh giá sự khác biệt. Phương pháp này không yêu cầu thực hiện k-fold nên phù hợp với những trường hợp chi phí huấn luyện mô hình cao.
- *Khoảng tin cậy bootstrap* [1]: từ tập kiểm tra, các mẫu được lấy lại có hoàn lại để tạo ra nhiều tập bootstrap có cùng kích thước n . Quy trình được lặp B lần, với $B = 1000$ được dùng làm giá trị tham khảo, và F_1 được tính trên mỗi lần lấy mẫu. Các giá trị thu được sau đó được sử dụng để xây dựng khoảng tin cậy 95% theo phương pháp percentile, qua đó cung cấp thông tin về mức biến động của ước lượng.
- *Kiểm tra chéo* (Cross-Validation) [25]: dữ liệu được chia thành k phần và quá trình huấn luyện được lặp lại sao cho mỗi phần lần lượt được dùng để đánh giá, trong khi $k - 1$ phần còn lại phục vụ huấn luyện. Khi tiến hành nhiều phép so sánh giữa các mô hình, kiểm định Holm [26] được áp dụng để điều chỉnh p-value và hạn chế ảnh hưởng của vấn đề đa so sánh.

2.8.3 Hiệu chuẩn xác suất (Probability Calibration)

Không chỉ dựa vào kết quả phân loại, mô hình còn được xem xét qua độ tin cậy của các xác suất dự đoán. Một mô hình được gọi là *well-calibrated* khi xác suất mà nó đưa ra tương đối phù hợp với tần suất thực tế của các kết quả tương ứng. Ví dụ, nếu một nhóm mẫu được mô hình dự đoán với xác suất $*p = 0,8*$, thì khoảng 80% số mẫu trong nhóm đó được kỳ vọng thuộc đúng lớp tương ứng [27].

Trong bài toán phát hiện tin giả, xác suất dự đoán đặc biệt có giá trị khi kết quả phân loại được sử dụng như thông tin hỗ trợ cho quá trình ra quyết định (decision support). Lúc đó, kết quả không chỉ cần cho biết bài viết thuộc lớp tin thật hay tin giả mà còn cần phản ánh mức độ chắc chắn tương ứng của mô hình. Vì vậy, việc đánh giá khả năng hiệu chuẩn có thể được thực hiện thông qua một số thước đo thường gặp như:

- *Expected Calibration Error* (ECE) [28]: miền xác suất $[0, 1]$ được chia thành B khoảng, sau đó kết quả dự đoán trong từng bin được dùng để đối chiếu độ chính xác thực tế với mức tự tin trung bình. ECE được tính bằng trung bình có trọng số của sai lệch giữa hai đại lượng này:

$$\text{ECE} = \sum_{b=1}^B \frac{|B_b|}{n} |\text{acc}(B_b) - \text{conf}(B_b)|$$

- *Maximum Calibration Error* (MCE): thay vì lấy tổng sai lệch trên toàn bộ các bin, MCE lấy giá trị lớn nhất của $|\text{acc}(B_b) - \text{conf}(B_b)|$. Độ đo này phản ánh mức sai lệch hiệu chuẩn nghiêm trọng nhất xuất hiện trong các khoảng xác suất.
- *Brier Score*: đánh giá trực tiếp mức chênh lệch giữa xác suất dự đoán và nhãn thực thông qua trung bình bình phương sai số:

$$\text{Brier} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (p_i - y_i)^2$$

trong đó $p_i \in [0, 1]$ là xác suất dự đoán và $y_i \in \{0, 1\}$ là nhãn thực. Giá trị Brier Score càng thấp cho thấy xác suất do mô hình cung cấp càng gần với kết quả thực tế.

Các thước đo trên được kết hợp với những phương pháp hiệu chỉnh sau huấn luyện như Platt scaling, Temperature scaling và Isotonic regression [27]. Các kỹ thuật này sẽ được áp dụng trong phần thực nghiệm tại Mục 4.7, nhằm đánh giá mức độ đáng tin cậy của xác suất đầu ra từ bốn mô hình được so sánh.

2.9 Kết luận chương

Chương này đã trình bày những kiến thức nền tảng cần thiết cho việc xây dựng hệ thống phát hiện tin giả, từ các phương pháp học máy truyền thống đến các mô hình học sâu và mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện. Ngoài ra, các phương pháp biểu diễn văn bản, kiến trúc mô hình và tiêu chí đánh giá cũng đã được giới thiệu, tạo cơ sở cho quá trình thực nghiệm và so sánh kết quả. Dựa trên những nội dung đã trình bày, chương tiếp theo sẽ đi vào quy trình thực hiện, bao gồm các bước tiền xử lý và cách thức chuẩn bị dữ liệu phục vụ quá trình huấn luyện mô hình.

BỘ DỮ LIỆU VÀ TIỀN XỬ LÝ

3.1 Thu thập và mô tả bộ dữ liệu

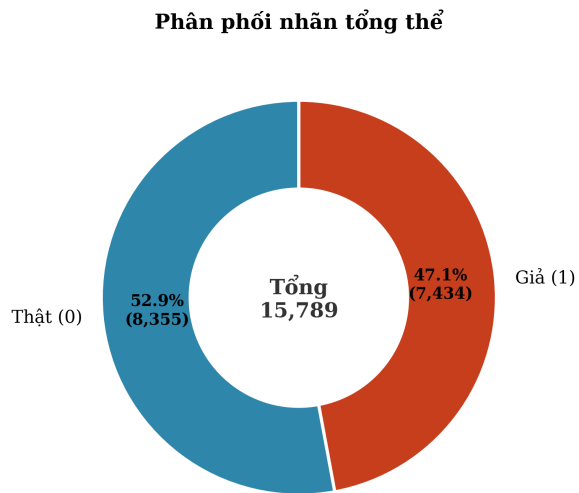
3.1.1 Nguồn dữ liệu

Bộ dữ liệu được sử dụng được tổng hợp từ hai nguồn chính. Nguồn thứ nhất là các bài đăng trên mạng xã hội Facebook — nơi phản ánh tương đối sát thực tế nội dung tin giả được lan truyền trong cộng đồng. Nguồn thứ hai là tập các bài báo cũ được thu thập trong giai đoạn dịch COVID-19 — thời điểm lượng thông tin sai sự thật trên mạng tăng đột biến. Mỗi bản ghi trong tập dữ liệu bao gồm tối thiểu hai trường thông tin:

- **text**: toàn bộ nội dung văn bản của bài viết.
- **label**: nhãn phân loại, với 0 là *thật* và 1 là cho *giả*.

Ngay sau khi thu thập, dữ liệu được đưa vào bước phân đoạn từ (word segmentation) để phù hợp với các khâu xử lý về sau. Tổng số bản ghi thô ban đầu là 15.789 mẫu.

3.1.2 Phân phối nhân



Hình 3.1: Phân phối nhân theo từng tập dữ liệu và tổng quan toàn bộ 15.789 mẫu

Hình 3.1 phản ánh tỷ lệ giữa hai lớp trong toàn bộ tập dữ liệu. Có thể nhận thấy tỷ lệ giữa hai lớp tương đối cân đối — đặc điểm này có ý nghĩa quan trọng vì nó giúp hạn chế hiện tượng mô hình bị thiên lệch (bias) về phía lớp đa số trong suốt quá trình huấn luyện lẫn đánh giá. Trong thực tế, các bộ dữ liệu tin giả thường có xu hướng mất cân bằng, nên sự cân đối của tập dữ liệu nghiên cứu là một lợi thế giúp kết quả thực nghiệm phản ánh trung thực hiệu quả của từng phương pháp phân loại.

3.2 Tiền xử lý văn bản

3.2.1 Làm sạch và lọc dữ liệu

Trước khi tiến hành chia tập huấn luyện — kiểm định — kiểm tra, dữ liệu cần trải qua khâu làm sạch nhằm loại bỏ những bản ghi không có giá trị hoặc có nguy cơ gây rò rỉ thông tin. Quy trình làm sạch gồm bốn bước chính:

1. **Loại bỏ văn bản trùng lặp:** các bản ghi có trường `text` giống hệt nhau được gộp lại, chỉ giữ lại một bản duy nhất. Bước này đặc biệt quan trọng vì trùng lặp giữa các tập dữ liệu có thể làm sai lệch kết quả đánh giá.
2. **Loại bỏ văn bản rỗng hoặc giá trị thiếu:** những bản ghi có `text` là NaN hoặc chuỗi rỗng sau khi loại bỏ khoảng trắng cũng được loại khỏi tập dữ liệu.
3. **Loại bỏ văn bản quá ngắn:** những bài viết có dưới 10 từ bị loại vì không cung cấp đủ thông tin ngữ nghĩa cho mô hình phân loại. Ngưỡng này được cấu hình thông qua tham số `min_word_count = 10`.
4. **Đặt lại chỉ mục:** sau khi hoàn tất ba bước trên, dữ liệu được đánh lại chỉ mục nhằm đảm bảo tính nhất quán cho các bước xử lý phía sau.

Tóm tắt kết quả làm sạch:

- Số mẫu ban đầu: 15.789
- Số mẫu bị loại bỏ: 1.831
- Số mẫu còn lại: 13.958

Các bước làm sạch nói trên giúp giảm đáng kể lượng nhiễu trong tập dữ liệu và bảo đảm rằng quá trình huấn luyện cũng như đánh giá mô hình không bị ảnh hưởng bởi những bản ghi không hợp lệ.

3.2.2 Phân đoạn từ bằng VnCoreNLP

Khác với nhiều ngôn ngữ mà khoảng trắng phân tách rõ ràng giữa các từ, tiếng Việt có sự chênh lệch giữa đơn vị âm tiết và đơn vị từ. Chẳng hạn, “Việt Nam” là một từ nhưng được viết thành hai âm tiết tách biệt; nếu lấy từng âm tiết làm đơn vị xử lý thì cấu trúc và ý nghĩa thực sự của cụm từ sẽ bị bỏ sót. Vì lý do này, khâu phân đoạn từ cần được thực hiện trước các bước biểu diễn số nhằm xác định chính xác đơn vị từ phù hợp với đặc thù tiếng Việt.

Trong nghiên cứu này, phân đoạn từ được thực hiện bằng thư viện `py_vncorenlp` với bộ tách từ `RDRSegmenter` của VnCoreNLP [4, 29]. Lựa chọn này đảm bảo dữ liệu đầu vào được xử lý theo đúng cách mà PhoBERT — mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện — đã sử dụng trong giai đoạn tiền huấn luyện. Nhờ vậy, khi đưa văn bản vào PhoBERT ở các bước sau, sự khác biệt trong cách xác định đơn vị từ được hạn chế tối đa, qua đó cải thiện tính tương thích và hỗ trợ khả năng tổng quát hóa.

Các bước triển khai cụ thể gồm:

- Tự động tải và lưu trữ mô hình `vncorenlp` tại thư mục cục bộ (`.vncorenlp`) nếu chưa có sẵn.
- Thực hiện phân đoạn trên cả hai trường `title` và `text`.
- Chuẩn hóa văn bản trước khi phân đoạn, bao gồm:
 - Loại bỏ dấu gạch dưới phát sinh từ những lần phân đoạn trước (nếu có).
 - Chuẩn hóa khoảng trắng nhằm đảm bảo định dạng đồng nhất.

Sau khi phân đoạn, những âm tiết cùng tạo thành một từ được ghép với nhau bằng dấu gạch dưới. Ví dụ, với câu “em bé đang ăn bánh ngọt”, kết quả xử lý minh họa như sau:

trước: “em bé đang ăn bánh ngọt”

sau: “em bé đang ăn bánh_ngọt”

Như vậy, những từ đơn vẫn được giữ nguyên, còn các từ được cấu thành từ nhiều âm tiết được liên kết bằng dấu gạch dưới. Cách biểu diễn này giúp xác định rõ đơn vị từ — yếu tố quan trọng để các bước xử lý tiếp theo hoạt động chính xác. Đặc biệt, việc thống nhất phương pháp phân đoạn với dữ liệu mà PhoBERT đã được huấn luyện giúp văn bản đầu vào tương thích tốt hơn với cơ chế *subword tokenization* của mô hình, hạn chế sai lệch trong quá trình biểu diễn và nâng cao tính ổn định khi huấn luyện cũng như suy diễn.

3.3 Chia tập dữ liệu

3.3.1 Chia phân tầng

Dữ liệu sau khi được phân đoạn và làm sạch được tổ chức thành ba tập theo chức năng sử dụng trong quá trình thực nghiệm, gồm Train (huấn luyện), Validation (kiểm định) và Test (kiểm tra). Tập Train cung cấp dữ liệu để mô hình học các tham số. Trong giai đoạn phát triển, kết quả trên Validation được sử dụng để theo dõi quá trình học và làm cơ sở lựa chọn, điều chỉnh siêu tham số. Tập Test được tách biệt khỏi các bước huấn luyện và tinh chỉnh, chỉ được sử dụng khi mô hình đã hoàn thiện nhằm đánh giá kết quả trên những mẫu dữ liệu chưa được sử dụng trước đó.

Phương pháp phân tầng được áp dụng khi chia dữ liệu nhằm giữ cho tỷ lệ giữa hai lớp không thay đổi đáng kể trong các tập Train, Validation và Test. Dựa trên nguyên tắc này, dữ liệu được phân chia theo các tỷ lệ được trình bày dưới đây:

- Train: 70%
- Validation: 15%
- Test: 15%
- `random_state = 42`

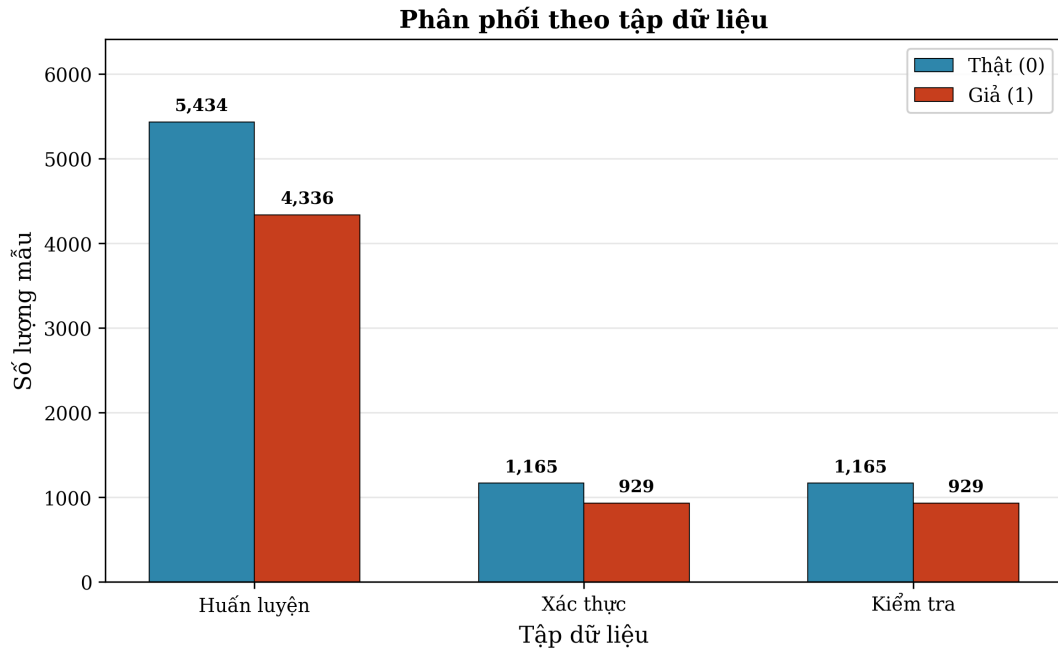
Về quy trình, tập Test được tách ra trước (15% tổng dữ liệu); phần còn lại 85% tiếp tục được tách thêm 15% tổng dữ liệu ban đầu (tương đương xấp xỉ 17,6% phần còn lại) để tạo thành tập Validation. Tham số `stratify = label` đảm bảo phân phối nhãn được bảo toàn giữa các tập:

$$P_{\text{train}}(Y) \approx P_{\text{val}}(Y) \approx P_{\text{test}}(Y)$$

Nhờ đó, sai lệch phân phối nhãn giữa các tập được kiểm soát chặt chẽ — yếu tố quan trọng để quá trình đánh giá phản ánh đúng khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Kết quả chia tập cuối cùng:

- Train: 9.770 mẫu
- Validation: 2.094 mẫu
- Test: 2.094 mẫu



Hình 3.2: Phân phối nhãn trong các tập dữ liệu huấn luyện, kiểm định và kiểm tra

Bảng 3.1 mô tả thống kê chi tiết sau khi chia tập:

Bảng 3.1: Thống kê tập dữ liệu

tập	tổng	<i>tin thật</i>	<i>tin giả</i>	độ dài tb
huấn luyện	9.770	5.434(55,6%)	4.336(44,4%)	90,1
xác thực	2.094	1.165(55,6%)	929(44,4%)	91,7
kiểm tra	2.094	1.165(55,6%)	929(44,4%)	96,5

Bảng 3.1 tổng hợp số lượng mẫu, phân phối nhãn và độ dài trung bình của văn bản trong từng tập. Có thể nhận thấy lớp *tin thật* chiếm 55,6% và lớp *tin giả* chiếm 44,4% ở cả ba tập — cho thấy chiến lược phân tầng đã bảo toàn phân phối nhãn ban đầu giữa huấn luyện, kiểm định và kiểm tra.

Độ dài trung bình văn bản trong tập kiểm định (91,7 từ) và kiểm tra (96,5 từ) cao hơn nhẹ so với tập huấn luyện (90,1 từ), phản ánh sự đa dạng về cấu trúc văn bản trong toàn bộ dữ liệu. Mặc dù tồn tại sự mất cân bằng lớp ở mức vừa phải, tỷ lệ này không quá nghiêm trọng và sẽ được xử lý bằng cơ chế trọng số lớp (*class weighting*) trong quá trình huấn luyện nhằm giảm thiểu sai lệch dự đoán.

3.3.2 Kiểm tra rò rỉ dữ liệu

Toàn bộ nội dung văn bản trong ba tập Train, Validation, Test được chuyển đổi thành các tập hợp (*set*) dựa trên trường `text`. Sau đó, đồ án thực hiện phép giao giữa từng cặp tập nhằm phát hiện những bản ghi trùng lặp:

- Train và Validation
- Train và Test
- Validation và Test

Kết quả kiểm tra:

$$\text{train} \cap \text{Validation} = \emptyset$$

$$\text{train} \cap \text{test} = \emptyset$$

$$\text{Validation} \cap \text{test} = \emptyset$$

Không phát hiện bất kỳ văn bản trùng lặp nào giữa các cặp tập dữ liệu.

Khâu kiểm tra rò rỉ dữ liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các bài toán phân loại văn bản. Nếu tồn tại mẫu trùng lặp giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra, đánh giá sẽ trở nên thiên lệch: mô hình có thể đạt hiệu năng cao một cách giả tạo do đã “ghi nhớ” nội dung từ tập huấn luyện, thay vì thực sự học được các đặc trưng có khả năng tổng quát hóa. Vì vậy, đảm bảo tính độc lập giữa các tập dữ liệu là điều kiện tiên quyết để đánh giá đúng năng lực thực sự của mô hình.

3.4 Kết luận chương

Chương này đã trình bày toàn bộ quy trình chuẩn bị dữ liệu cho bài toán phát hiện tin giả tiếng Việt, bao gồm phân đoạn từ, làm sạch và chia tập theo chiến lược phân tầng. Dữ liệu được phân đoạn bằng RDRSegmenter nhằm đảm bảo tính tương thích với PhoBERT, sau đó trải qua bước loại bỏ các văn bản trùng lặp, rỗng hoặc quá ngắn để giảm nhiễu và nâng cao chất lượng đầu vào.

Tập dữ liệu sau làm sạch được chia theo tỷ lệ 70%–15%–15% cho các tập huấn luyện, kiểm định và kiểm tra với `random_state = 42`. Đồng thời, hệ thống tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt rò rỉ dữ liệu giữa các tập nhằm đảm bảo không tồn tại giao nhau về nội dung.

Các quy trình này đảm bảo tính nhất quán, khách quan và khả năng tái lập (*reproducibility*), tạo nền tảng vững chắc cho quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình ở chương tiếp theo.

Chương 4

XÁC ĐỊNH TIN GIẢ

Chương này trình bày toàn bộ cơ sở phương pháp luận cho bài toán phát hiện tin giả bằng tiếng Việt. Nội dung được tổ chức theo trình tự từ việc làm rõ bài toán, lựa chọn mô hình, mô tả kiến trúc hệ thống đến chi tiết kỹ thuật trích xuất đặc trưng và cấu hình huấn luyện của từng mô hình. Phần cuối chương khái quát các phân tích mở rộng — giải thích mô hình, hiệu chỉnh xác suất, phân tích mẫu khó và knowledge distillation — làm nền tảng cho chương thực nghiệm phía sau.

4.1 Phương pháp đề xuất

Trong những năm gần đây, việc nhận diện tin giả trên các văn bản tiếng Việt trở thành một chủ đề đáng chú ý trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Sự phát triển nhanh của các nền tảng trực tuyến làm gia tăng đáng kể lượng thông tin được chia sẻ, đồng thời cũng tạo điều kiện cho nội dung thiếu chính xác lan truyền rộng rãi và gây ra nhiều hệ quả tiêu cực đối với xã hội. Do đó, việc xây dựng các phương pháp tự động nhằm xác định nội dung sai lệch có vai trò quan trọng cả trong nghiên cứu và trong các ứng dụng thực tế.

Để xử lý một văn bản, bước đầu tiên thường là chuyển nội dung dạng chữ thành biểu diễn số để mô hình có thể tiếp nhận và học hỏi. Các phương pháp như bag-of-words, TF-IDF và word embedding thực hiện quá trình này theo những cách khác nhau, qua đó tạo ra các dạng biểu diễn phù hợp cho dữ liệu văn bản. Cùng với sự phát triển của học sâu, các mô hình có khả năng khai thác trực tiếp thông tin ngữ cảnh trong câu ngày càng được quan tâm. Đặc biệt, Transformer và những mô hình ngôn ngữ dựa trên kiến trúc này đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều nhiệm vụ xử lý và phân loại văn bản, nhờ khả năng nắm bắt hiệu quả các đặc điểm ngữ nghĩa của dữ liệu.

Dựa trên những hướng tiếp cận nói trên, đề án xây dựng một quy trình thực nghiệm nhằm đánh giá và đối chiếu khả năng nhận diện tin giả giữa các nhóm mô hình khác nhau. Nhóm phương pháp truyền thống được đại diện bởi Logistic Regression và SVM — sử dụng đặc trưng trích xuất từ văn bản; nhóm học sâu gồm BiLSTM và PhoBERT — khai thác biểu diễn ngữ cảnh. Việc đặt các phương pháp này trong cùng một quy trình đánh giá tạo cơ sở để phân tích sự khác biệt về hiệu năng giữa cách tiếp cận dựa trên đặc trưng thủ công và cách tiếp cận dựa trên học biểu diễn từ dữ liệu.

4.2 Lý do lựa chọn các nhóm mô hình

Với bài toán phân loại văn bản và cụ thể là phát hiện tin giả, có ba tiêu chí quan trọng để đánh giá các phương pháp:

- *Khả năng diễn giải* — mức độ con người có thể hiểu được logic ra quyết định của mô hình.
- *Chi phí tính toán* — thời gian và tài nguyên cần thiết cho huấn luyện lẫn suy diễn.
- *Năng lực biểu diễn ngữ nghĩa* — khả năng nắm bắt các quan hệ ngữ nghĩa tinh tế trong văn bản.

Dựa trên các tiêu chí này, đề án này so sánh hai nhóm:

1. Nhóm học máy truyền thống, bao gồm:

- Logistic Regression
- Support Vector Machine

Đầu vào của hai mô hình trên là vector TF-IDF [10]. Cả hai mô hình có nền tảng lý thuyết vững, hoạt động ổn định trên dữ liệu văn bản đặc trưng chiều cao và thưa, đồng thời thuận tiện cho việc phân tích đóng góp của từng đặc trưng và kiểm soát hiện tượng quá khớp [9]. Vì vậy, chúng được sử dụng làm *strong baselines* — điểm chuẩn — để đo lường mức cải thiện thực sự mà các phương pháp phức tạp hơn mang lại.

2. Nhóm học sâu, bao gồm:

- BiLSTM
- PhoBERT

BiLSTM tận dụng hai hướng xử lý của mạng LSTM để khai thác thông tin từ cả phía trước lẫn phía sau của chuỗi. Khi được bổ sung cơ chế *attention*, mô hình có thể gán

mức độ quan trọng khác nhau cho từng thành phần trong văn bản, qua đó hỗ trợ tập trung vào những thông tin hữu ích cho phân loại [11, 12].

PhoBERT kế thừa kiến trúc RoBERTa và được phát triển riêng cho ngữ liệu tiếng Việt, với quá trình tiền huấn luyện được thực hiện trên dữ liệu tiếng Việt [15, 17, 20]. Nhờ học biểu diễn theo ngữ cảnh trong giai đoạn tiền huấn luyện, mô hình có khả năng tiếp thu các thông tin ngữ nghĩa ở nhiều cấp độ. Vì vậy, PhoBERT có thể được áp dụng hiệu quả cho những nhiệm vụ xử lý cũng như phân loại văn bản tiếng Việt.

Việc đánh giá hai nhóm phương pháp trong cùng một thiết lập thực nghiệm tạo cơ sở để phân tích ba vấn đề trọng tâm của nghiên cứu:

1. Liệu các mô hình phân loại truyền thống có đạt được kết quả cạnh tranh khi được trang bị đặc trưng văn bản phù hợp hay không.
2. Mức độ cải thiện hiệu năng khi chuyển từ đặc trưng TF-IDF sang biểu diễn ngữ cảnh được học bởi các mô hình học sâu.
3. Đánh giá mức độ hỗ trợ của tri thức ngôn ngữ có sẵn trong PhoBERT đối với nhiệm vụ phân loại tin giả trên dữ liệu thực tế.

4.3 Tổng quan kiến trúc hệ thống

Quy trình thực nghiệm được tổ chức thành ba giai đoạn nối tiếp, lần lượt là xử lý dữ liệu, chuẩn bị biểu diễn đầu vào và thực hiện huấn luyện, đánh giá:

1. **Tiền xử lý dữ liệu:** các văn bản được đưa về dạng thống nhất bằng cách chuẩn hóa nội dung và loại bỏ những thành phần không cần thiết, sau đó tiến hành phân đoạn từ tiếng Việt. Kết quả xử lý được sử dụng để tạo ba tập Train, Validation và Test theo tỷ lệ đã xác định. Cách phân chia này nhằm tách biệt dữ liệu dùng cho quá trình học với dữ liệu phục vụ kiểm tra và đánh giá mô hình.
2. **Biểu diễn dữ liệu:** dữ liệu đầu vào được xây dựng theo yêu cầu của từng mô hình. Logistic Regression và SVM khai thác biểu diễn TF-IDF, trong khi BiLSTM sử dụng các vector từ được tạo bằng FastText. Với PhoBERT, văn bản được mã hóa bằng BPE (**byte-pair encoding**) trước khi đưa vào mô hình. Các dạng biểu diễn tương ứng sau đó được sử dụng làm đầu vào cho nhiệm vụ phân loại.
3. **Huấn luyện và đánh giá:** bốn mô hình được thực nghiệm độc lập với các thiết lập tương ứng trên cùng nguồn dữ liệu, từ đó tạo cơ sở cho việc đối chiếu kết quả. Hiệu

năng được đánh giá thông qua **accuracy**, **F1-score** và **ROC-AUC**. Kết quả từ các thí nghiệm được tổng hợp để so sánh khả năng phân loại và xem xét sự khác biệt về hiệu năng giữa các mô hình.

4.4 Trích xuất đặc trưng

4.4.1 TF-IDF cho mô hình học máy truyền thống

4.4.1.1 Lý do lựa chọn TF-IDF

TF-IDF chuyển văn bản thành biểu diễn số dựa trên mức độ quan trọng của các từ trong tập dữ liệu. Kết quả thường là các vector thưa (*sparse vectors*), trong đó mỗi chiều biểu diễn một đặc trưng từ vựng và được gán một giá trị tương ứng. Dạng biểu diễn này phù hợp với những mô hình phân loại tuyến tính như Logistic Regression và SVM, bởi các mô hình có thể trực tiếp khai thác những chiều đặc trưng có khả năng phân biệt giữa các lớp dữ liệu.

Một hạn chế của TF-IDF là không mô tả được đầy đủ quan hệ ngữ nghĩa và ngữ cảnh của từ như các phương pháp *word embedding* hay mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện. Tuy nhiên, đặc trưng dựa trên tần suất từ vẫn cung cấp những tín hiệu hữu ích cho nhiều nhiệm vụ phân loại văn bản. Đặc biệt, các từ hoặc cụm từ có mức độ phân biệt cao giữa các lớp có thể được thể hiện rõ thông qua trọng số TF-IDF. Vì vậy, phương pháp này được sử dụng như một mốc đối chứng để đánh giá mức cải thiện khi áp dụng những phương pháp biểu diễn phức tạp hơn.

Đối với nhiệm vụ phát hiện tin giả, tín hiệu từ vựng có thể xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn cách đặt tiêu đề, những cách diễn đạt nhằm gây chú ý hoặc các từ khóa đặc trưng cho nội dung sai lệch. Việc bổ sung các đặc trưng n-gram giúp mô hình xem xét cả những chuỗi từ thay vì chỉ xử lý từng từ độc lập. Trong nghiên cứu này, TF-IDF được sử dụng cùng Logistic Regression và SVM để hình thành nhóm mô hình đối chứng, từ đó tạo cơ sở đánh giá với hai phương pháp BiLSTM và PhoBERT.

4.4.1.2 Cấu hình TF-IDF

Đối với nhóm mô hình học máy truyền thống, các thiết lập của TF-IDF được lựa chọn dựa trên kết quả *ablation study* tại Mục 5.4. Mục tiêu của quá trình này là xác định cấu hình vừa cung cấp đủ thông tin cho mô hình vừa hạn chế những đặc trưng không cần thiết. Các giá trị được sử dụng gồm:

- **Kích thước từ điển:** chỉ giữ lại 40.000 từ/ngữ có mức độ xuất hiện cao nhất trong dữ liệu. Giới hạn này giúp không gian đặc trưng có kích thước phù hợp và giảm tác động của những đặc trưng ít hữu ích.
- **N-gram:** biểu diễn được xây dựng từ cả đơn từ (Unigram) và các cặp từ (Bigram), hay còn gọi là N-Gram = (1,2). Nhờ xét thêm các chuỗi từ, mô hình có thể khai thác những cụm biểu đạt mang thông tin phân biệt mà biểu diễn unigram đơn thuần có thể bỏ qua.
- **Tần số tài liệu:** các đặc trưng có tần suất tài liệu thấp hơn ngưỡng $\text{min_df}=5$ hoặc xuất hiện trong tỷ lệ tài liệu vượt quá $\text{max_df}=0.95$ được loại khỏi không gian đặc trưng. Điều này giúp hạn chế những từ quá hiếm hoặc quá phổ biến trong tập dữ liệu.
- **TF sublinear:** thay cho việc sử dụng trực tiếp tần suất xuất hiện, phép biến đổi $\text{TF} = 1 + \log f_{t,d}$ được áp dụng để làm giảm mức ảnh hưởng của những từ xuất hiện với số lần rất lớn trong cùng một văn bản. Nhờ đó, sự xuất hiện của từ được xem xét theo hướng ít phụ thuộc hơn vào tần suất tuyệt đối.

Các thiết lập trên được cố định sau quá trình lựa chọn để sử dụng trong thực nghiệm. Việc giới hạn không gian đặc trưng, kiểm soát tần suất tài liệu và sử dụng TF sublinear giúp cân đối giữa lượng thông tin được giữ lại với độ phức tạp của biểu diễn TF-IDF, đồng thời hạn chế khả năng mô hình phụ thuộc quá mức vào những đặc trưng riêng của tập dữ liệu huấn luyện.

4.4.2 Word Embedding cho BiLSTM

Đối với kiến trúc BiLSTM, biểu diễn văn bản được xây dựng thông qua kỹ thuật word embedding kết hợp giữa embedding tiền huấn luyện và học từ dữ liệu. Từ điển được hình thành dựa trên toàn bộ tập train, sau khi loại bỏ các từ xuất hiện dưới 2 lần nhằm giảm nhiễu và kiểm soát kích thước không gian từ vựng; kết quả thu được 23.166 từ.

Hai token đặc biệt được bổ sung: <pad> (Index 0) dùng để đệm các chuỗi ngắn và <unk> (Index 1) đại diện cho các từ ngoài từ điển. Mỗi văn bản sau tiền xử lý được chuyển đổi thành một chuỗi số nguyên với độ dài tối đa 128, đảm bảo tính nhất quán về kích thước đầu vào cho mô hình tuần tự.

Các vector embedding có chiều 300 được khởi tạo bằng bộ vector FastText đã được huấn luyện trước cho tiếng Việt [3] (cc.vi.300.bin). Phương pháp FastText khai thác các n-gram ở cấp độ ký tự để tạo biểu diễn cho từ, nhờ đó vẫn có thể xây dựng vector cho những từ chưa xuất hiện trong từ điển bằng cách kết hợp các vector n-gram tương ứng. Trong quá trình huấn luyện, các vector này được đưa vào lớp embedding và tiếp tục cập nhật thông qua cơ chế lan

truyền ngược, giúp biểu diễn từ thích nghi với đặc điểm của nhiệm vụ phát hiện tin giả. Cách tiếp cận này vừa tận dụng được thông tin ngôn ngữ đã học từ tập ngữ liệu lớn (Common Crawl), vừa cho phép embedding thích ứng với đặc trưng của dữ liệu tiếng Việt trong bài toán.

4.4.3 Tokenization PhoBERT (BPE)

Quá trình mã hóa đầu vào cho PhoBERT sử dụng thuật toán byte-pair encoding (BPE) [16] với từ điển gồm 64.000 subword, cho phép mô hình xử lý hiệu quả các từ ngoài từ điển và hiện tượng đa hình trong tiếng Việt. Mỗi văn bản được tiền xử lý theo các bước:

- Thêm token đặc biệt `[cls]` ở đầu và `[sep]` ở cuối chuỗi để đánh dấu ranh giới văn bản.
- Chuỗi token được cắt hoặc đệm về độ dài cố định 256 nhằm đảm bảo tính nhất quán đầu vào.
- Sinh `attention_mask` để phân biệt token thực (1) và token đệm (0) — hỗ trợ quá trình tính toán attention trong mô hình.

Chiến lược này giúp PhoBERT tận dụng tối đa thông tin ngữ cảnh và duy trì hiệu quả phân loại khi áp dụng trên nhiều dạng dữ liệu tiếng Việt khác nhau.

4.5 Các mô hình phân loại

4.5.1 Các mô hình học máy truyền thống

4.5.1.1 Logistic Regression

Mô hình hồi quy Logistic dùng điều chuẩn L2 nhằm hạn chế hiện tượng quá khớp và áp dụng cơ chế cân bằng lớp (`class_weight='balanced'`) để xử lý mất cân bằng nhãn. GridSearchCV được sử dụng để tìm kiếm bộ siêu tham số phù hợp, với quá trình đánh giá được thực hiện bằng 5-fold cross-validation. Kết quả từ các lần chia dữ liệu được sử dụng làm cơ sở để lựa chọn cấu hình có hiệu năng phù hợp.:

- Lưới tìm kiếm: $C \in \{0.5; 1; 5; 10; 20; 50\}$, $\text{solver} \in \{\text{liblinear}, \text{saga}\}$
- Cấu hình tối ưu: $C = 10$, $\text{solver} = \text{saga}$, $\text{max_iter} = 3000$

Việc lựa chọn này giúp mô hình đạt hiệu năng tốt nhất trên tập kiểm định mà không phụ thuộc quá nhiều vào phân phối nhãn thực tế.

4.5.1.2 Support Vector Machine

Mô hình máy vectơ hỗ trợ (SVM) sử dụng LinearSVC với trọng số lớp cân bằng nhằm kiểm soát ảnh hưởng do phân bố nhãn không đồng đều. GridSearchCV được sử dụng để tìm kiếm cấu hình siêu tham số phù hợp, với quá trình đánh giá được thực hiện bằng 5-fold cross-validation:

- Lưới tìm kiếm: $C \in \{0,1; 0,5; 1; 2; 5; 10\}$
- Cấu hình tối ưu: $C = 0,5$, LinearSVC kết hợp hiệu chuẩn xác suất (Calibration)

Chiến lược này đảm bảo SVM vừa tận dụng được đặc trưng TF-IDF, vừa giữ được khả năng phân biệt tốt giữa các lớp.

4.5.2 Các mô hình học sâu

4.5.2.1 Mạng BiLSTM

Kiến trúc BiLSTM trong nghiên cứu gồm các thành phần chính:

1. **Embedding:** ma trận embedding kích thước $(V \times 300)$, cho phép học biểu diễn ngữ nghĩa trực tiếp từ dữ liệu.
2. **BiLSTM 1 tầng:** mỗi tầng có `hidden_dim=128` cho cả hai chiều (Forward + Backward), đầu ra tại mỗi bước thời gian là 2×128 .
3. **Soft Attention:** cơ chế soft attention tính trọng số α_t cho từng bước thời gian, qua đó các thành phần mang thông tin quan trọng trong văn bản được mô hình chú trọng hơn trong quá trình xử lý.
4. **Classifier:** hai lớp dropout [30] (0.3) xen kẽ với các lớp tuyến tính và ReLU, giúp giảm overfitting và tăng khả năng biểu diễn phi tuyến.

Chiến lược huấn luyện sử dụng AdamW [31] ($\eta = 10^{-3}$, `weight_decay=10-4`), hàm mất mát CrossEntropy có trọng số lớp để xử lý mất cân bằng, `batch=64`, tối đa 20 epochs với cơ chế dừng sớm (`patience=5`). Ngoài ra, áp dụng ReduceLROnPlateau (`factor=0.5`, `patience=2`) để điều chỉnh tốc độ học và gradient clipping (`max_norm=1.0`) nhằm đảm bảo ổn định quá trình tối ưu.

4.5.2.2 Tinh chỉnh PhoBERT

Kiến trúc PhoBERT fine-tuning gồm hai thành phần chính:

1. **Encoder PhoBERT:** 12 lớp Transformer encoder, đầu ra vector [cls] 768 chiều đóng vai trò đại diện toàn cục cho văn bản.
2. **Classifier head:** hai lớp Dropout (0.1) xen kẽ với linear (768→384→2) và ReLU, giúp tăng khả năng biểu diễn phi tuyến và giảm overfitting.

Chiến lược huấn luyện sử dụng AdamW [31] ($\eta = 3 \times 10^{-5}$, weight_decay=0.01), linear warmup (10%), batch=16, tối đa 8 epochs, gradient accumulation steps=4, gradient clipping (max_norm=1.0) và cơ chế dừng sớm (patience=2).

4.6 Chiến lược xử lý mất cân bằng nhãn

Mặc dù phân bố nhãn giữa hai lớp tương đối gần nhau (55,6% *thật* / 44,4% *giả*), lớp *tin giả* vẫn có số lượng thấp hơn và có thể chịu ảnh hưởng trong quá trình mô hình học và phân loại. Do đó, đề án kết hợp hai chiến lược nhằm kiểm soát tác động của sự chênh lệch này:

- **Chia phân tầng** (*stratified split*): Phương pháp phân tầng được áp dụng khi tạo các tập Train, Validation và Test nhằm giữ lại đặc điểm phân bố nhãn của dữ liệu ban đầu. Việc duy trì tỷ lệ các lớp giữa các tập giúp hạn chế sai lệch trong quá trình đánh giá và giảm khả năng kết quả mô hình bị tác động bởi cách phân chia dữ liệu.
- **Trọng số lớp trong hàm mất mát** (*class weighting*): mỗi lớp c được gán trọng số nghịch đảo tỷ lệ với tần suất xuất hiện:

$$w_c = \frac{N}{K \cdot N_c}$$

trong đó N là tổng số mẫu, K là số lớp và N_c là số mẫu thuộc lớp c . Trọng số này được tích hợp trực tiếp vào hàm mất mát CrossEntropy — làm tăng mức phạt cho các mẫu thuộc lớp thiểu số, từ đó cải thiện recall cho lớp tin giả. Đối với các mô hình truyền thống (LR, SVM), cơ chế tương đương được thực hiện thông qua tham số `class_weight='balanced'` trong scikit-learn [25].

Sự kết hợp hai chiến lược trên giúp đảm bảo quá trình huấn luyện và đánh giá phản ánh đúng thực tế phân phối nhãn, đồng thời giảm thiểu nguy cơ mô hình bỏ sót các trường hợp thuộc lớp thiểu số.

4.7 Các phân tích mở rộng được thiết kế cho chương thực nghiệm

Ngoài các độ đo hiệu năng chuẩn (Accuracy, F1, ROC-AUC), chương thực nghiệm sẽ thực hiện bốn nhóm phân tích mở rộng nhằm đánh giá mô hình một cách toàn diện hơn. Mục này mô tả trước các phương pháp được sử dụng.

4.7.1 Phân tích khả năng giải thích (Explainability)

Để hiểu *từ nào* trong văn bản có ảnh hưởng lớn nhất đến dự đoán của mỗi mô hình, ba họ phương pháp attribution được sử dụng:

- **Cho mô hình tuyến tính (LR, SVM):** KernelSHAP [32] với tập nền là vector 0 (đặc trưng vắng mặt) cho LR; LinearSHAP dựa trên trọng số mô hình cho SVM. Đầu ra là đóng góp log-odds cho từng n-gram xuất hiện trong văn bản.
- **Cho BiLSTM:** Integrated Gradients (IG, Sundararajan et al., 2017) và vanilla gradients trên embedding đầu vào với baseline là vector 0. Mỗi token được gán điểm bằng chuẩn L2 của gradient tích phân theo chiều embedding.
- **Cho PhoBERT:** SHAP trên embedding (đầu vào liên tục), LayerIntegratedGradients từ Captum, và Attention Rollout (Abnar & Zuidema, 2020) lấy hàng CLS của ma trận rollout qua 12 lớp Transformer.

Ngoài việc trực quan hóa token attribution trên từng mẫu, hai phép đo định lượng được sử dụng: (i) *Jaccard overlap* giữa top- k token quan trọng của các cặp phương pháp — đo lường mức độ đồng thuận giữa các hướng giải thích; (ii) *faithfulness score* — mức giảm xác suất của lớp dự đoán sau khi che k token được attribution đánh giá quan trọng nhất.

4.7.2 Hiệu chỉnh xác suất sau huấn luyện (Post-Hoc Calibration)

Phân tích sơ bộ (xem Mục 2.8) cho thấy PhoBERT đạt Accuracy cao nhưng xác suất dự đoán có thể chưa phản ánh đúng tần suất thực nghiệm. Để khắc phục mà không cần huấn luyện lại mô hình, ba phương pháp hiệu chỉnh sau huấn luyện được áp dụng cho cả bốn mô hình:

- **Platt scaling** (Platt, 1999) — hồi quy logistic một chiều trên logit: $\sigma(a \cdot z + b)$.
- **Temperature scaling** (Guo et al., 2017) — tìm hằng số $T > 0$ tối thiểu hóa NLL trên tập validation: $p = \sigma(Z/T)$.
- **Isotonic regression** (Zadrozny & Elkan, 2002) — ánh xạ phi tham số, đơn điệu từ $\sigma(Z)$ sang xác suất hiệu chỉnh.

Cả ba phương pháp được fit trên tập validation và đánh giá trên tập kiểm tra. Đối với LR và SVM, logit được tính từ hàm quyết định (`model.decision_function()`) của mô hình đã huấn luyện. Đối với BiLSTM và PhoBERT, logit được trích từ đầu ra trước softmax của mô hình PyTorch tương ứng. Để đảm bảo tính tái lập và tăng tốc độ thực nghiệm, logits được tính trước một lần trên tập validation và tập kiểm tra rồi lưu lại, phục vụ cho các thí nghiệm hiệu chỉnh.

4.7.3 Phân tích các trường hợp khó (Hard Cases)

Nhóm mẫu mà cả bốn mô hình đều phân loại sai được gọi là *hard examples*. Mỗi mẫu khó được phân loại theo các chiều sau bằng heuristic tự động kết hợp kiểm tra thủ công:

- **Chủ đề:** dựa trên từ khóa (chính trị, tài chính, y tế, ...).
- **Lý do thất bại:** *semantic reasoning* (mô hình không nắm ngữ nghĩa); *knowledge verification* (cần tri thức nền tảng); *dataset ambiguity* (bản thân nhãn mơ hồ); *stylistic* (văn phong đánh lừa mô hình).
- **Độ dài:** số từ trong văn bản — giúp phát hiện hiện tượng thiếu ngữ cảnh.
- **Mật độ từ vựng:** tỷ lệ từ mang nội dung / tổng số từ.

4.7.4 Knowledge Distillation

PhoBERT đạt F1-macro cao nhất nhưng có kích thước lớn (~135 triệu tham số), không phù hợp với triển khai trên thiết bị biên. Một thí nghiệm knowledge distillation [33] được thiết kế nhằm kiểm chứng giả thuyết: một mô hình BiLSTM nhỏ (sinh viên) có thể thừa hưởng phần lớn chất lượng của một mô hình lớn (giáo viên), đổi lại một mức sụt giảm F1 có thể chấp nhận được và kích thước mô hình nhỏ hơn đáng kể. Trong thiết kế này, giáo viên được chọn là BiLSTM-gốc (đã huấn luyện trên cùng bộ dữ liệu) vì kích thước phù hợp để làm giáo viên cho một BiLSTM nhỏ hơn; PhoBERT không được sử dụng làm giáo viên do kiến trúc quá khác biệt.

Hàm mất mát KD kết hợp hai thành phần:

$$L = \alpha \cdot \text{KL}\left(\frac{s}{T} \parallel \frac{t}{T}\right) \cdot T^2 + (1 - \alpha) \cdot \text{CE}(S, Y),$$

trong đó s, t lần lượt là logits của sinh viên và giáo viên, T là nhiệt độ phân phối và α là trọng số của thành phần soft target. Logits của giáo viên PhoBERT được tính trước một lần trên tập huấn luyện và tập kiểm tra rồi lưu lại để tái sử dụng suốt quá trình huấn luyện sinh viên.

4.8 Kết luận chương

Chương này đã trình bày phương pháp luận đầy đủ cho toàn bộ khung thực nghiệm của đề án, xoay quanh bốn trụ cột:

- **Trích xuất đặc trưng:** TF-IDF (cho LR/SVM), embedding tùy chỉnh (cho BiLSTM), và BPE tokenizer của PhoBERT (cho PhoBERT).
- **Kiến trúc mô hình:** bốn mô hình (LR, SVM, BiLSTM, PhoBERT) đại diện cho ba trường phái chính của NLP — đặc trưng thủ công, học biểu diễn tuần tự, và tiền huấn luyện.
- **Siêu tham số:** lựa chọn có nguyên tắc với tài liệu tham chiếu (Bengio et al., 2003 cho embedding dim ≥ 128 ; Devlin et al., 2019 cho learning rate 2×10^{-5} của Transformer).
- **Phân tích mở rộng:** bốn nhóm phân tích (giải thích, hiệu chỉnh xác suất, mẫu khó, knowledge distillation) được thiết kế để đánh giá mô hình toàn diện hơn ngoài Accuracy/F1.

Thiết kế này đảm bảo so sánh công bằng trên cùng bộ dữ liệu và cùng quy trình đánh giá — mỗi mô hình được huấn luyện với cùng phân chia tập, cùng siêu tham số đã được điều chỉnh hợp lý, và cùng ba chỉ số chính (Accuracy, F1-macro, ROC-AUC).

Chương 5

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

5.1 Môi trường thực nghiệm

Đề tài được thực hiện trên hệ thống: GPU NVIDIA (CUDA 12.8), RAM 32 GB, Python 3.11, PyTorch 2.10, Transformers 4.57, scikit-learn [25] 1.8.

Bảng 5.1: Siêu tham số các mô hình

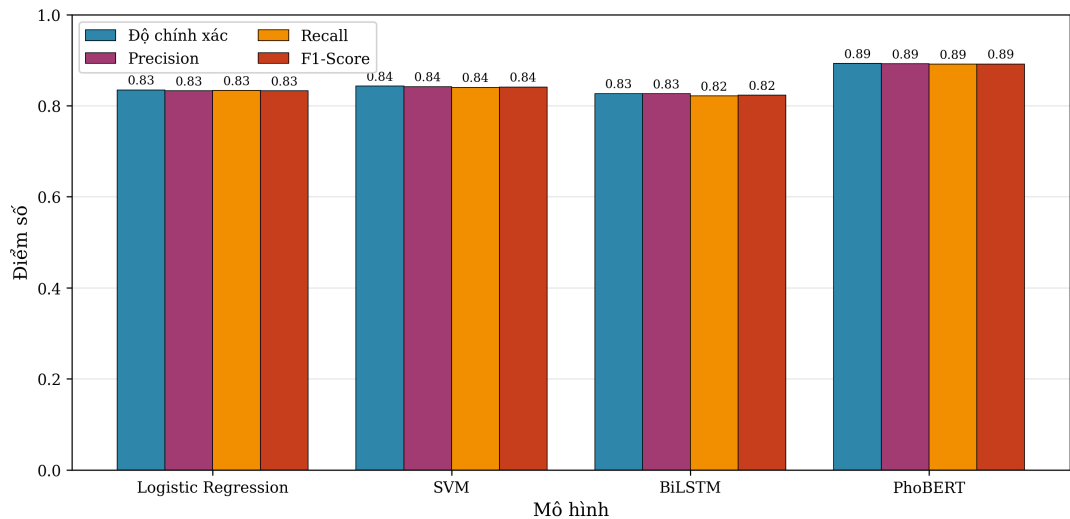
mô hình	siêu tham số
Logistic Regression	C=10, solver=saga, class_weight=balanced, max_iter=3000
SVM	C=0,5, linearsvc, class_weight=balanced
BILSTM	Embedding dim=300, hidden dim=128 num layers=1, Dropout=0,3 learning rate=0,001, batch size=64 early stopping patience=5
PhoBERT	pre-trained: vinai/phobert-base max length=256, weight decay=0,01 learning rate=3e-05, batch size=16 epochs=8, warmup ratio=0,1

Bảng 5.2: Độ phức tạp và thời gian huấn luyện

mô hình	loại	tham số	thời gian huấn luyện
Logistic Regression	ML truyền thống	~10K	1.6 s
SVM	ML truyền thống	~10K	3 min
BILSTM	Học sâu	~500K	5 min
PhoBERT	Transformer	~135M	1.2 h

5.2 So sánh hiệu năng các mô hình

5.2.1 Kết quả tổng thể



Hình 5.1: So sánh hiệu năng (Accuracy, F1-Score, ROC-AUC) của bốn mô hình

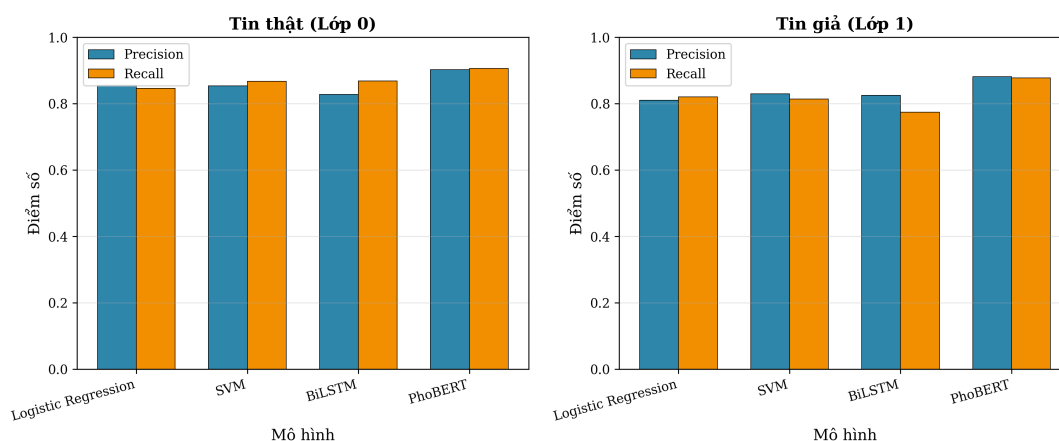
Bảng 5.3: So sánh hiệu suất các mô hình trên tập kiểm tra

mô hình	độ chính xác	precision	recall	F1-Score	ROC-AUC
Logistic Regression	0,8348	0,8325	0,8333	0,8329	0,9188
SVM	0,8434	0,8418	0,8404	0,8410	0,9190
BILSTM	0,8252	0,8228	0,8235	0,8232	0,9048
PhoBERT	0,9007	0,9018	0,8968	0,8988	0,9495

Bảng 5.3 trình bày hiệu năng trên tập kiểm tra. PhoBERT đạt kết quả tốt nhất với F1

= 89,88% và $AUC = 0,9495$, vượt LR (+6,59 điểm F1), SVM (+5,78 điểm F1) và BiLSTM (+7,56 điểm F1). Đáng chú ý, SVM vượt BiLSTM dù kiến trúc đơn giản hơn — cho thấy đặc trưng TF-IDF chất lượng cao có thể cạnh tranh với học sâu khi dữ liệu huấn luyện có quy mô vừa phải.

5.2.2 Hiệu năng theo từng lớp



Hình 5.2: Precision, Recall và F1-Score theo từng lớp (*thật / giả*) cho bốn mô hình

Bảng 5.4: Chỉ số hiệu suất theo từng lớp

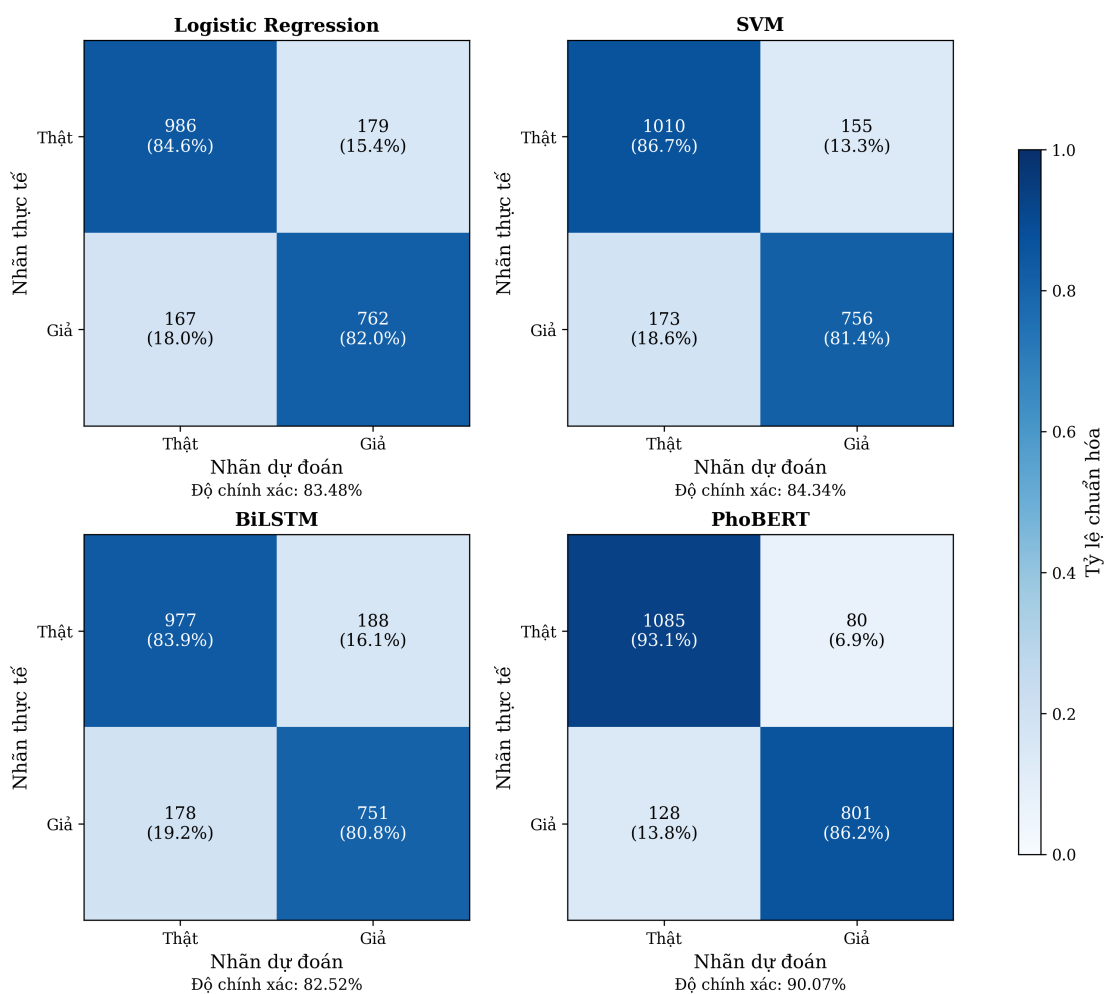
mô hình	lớp	precision	recall	F1-Score
Logistic Regression	thật	0,8552	0,8464	0,8507
	Giả	0,8098	0,8202	0,8150
SVM	thật	0,8538	0,8670	0,8603
	Giả	0,8299	0,8138	0,8217
BiLSTM	thật	0,8459	0,8386	0,8422
	Giả	0,7998	0,8084	0,8041
PhoBERT	thật	0,8945	0,9313	0,9125
	Giả	0,9092	0,8622	0,8851

Từ bảng 5.4:

- PhoBERT: Recall = 86,22% cho lớp *giả* — phát hiện tin giả tốt nhất trong bốn mô hình.

- BiLSTM: Recall = 80,84% cho lớp *giả* — bỏ sót nhiều tin giả nhất (nguy hiểm trong thực tế).
- SVM đạt Recall = 81,38% cho lớp *giả*, cao hơn LR (82,02%) và BiLSTM.

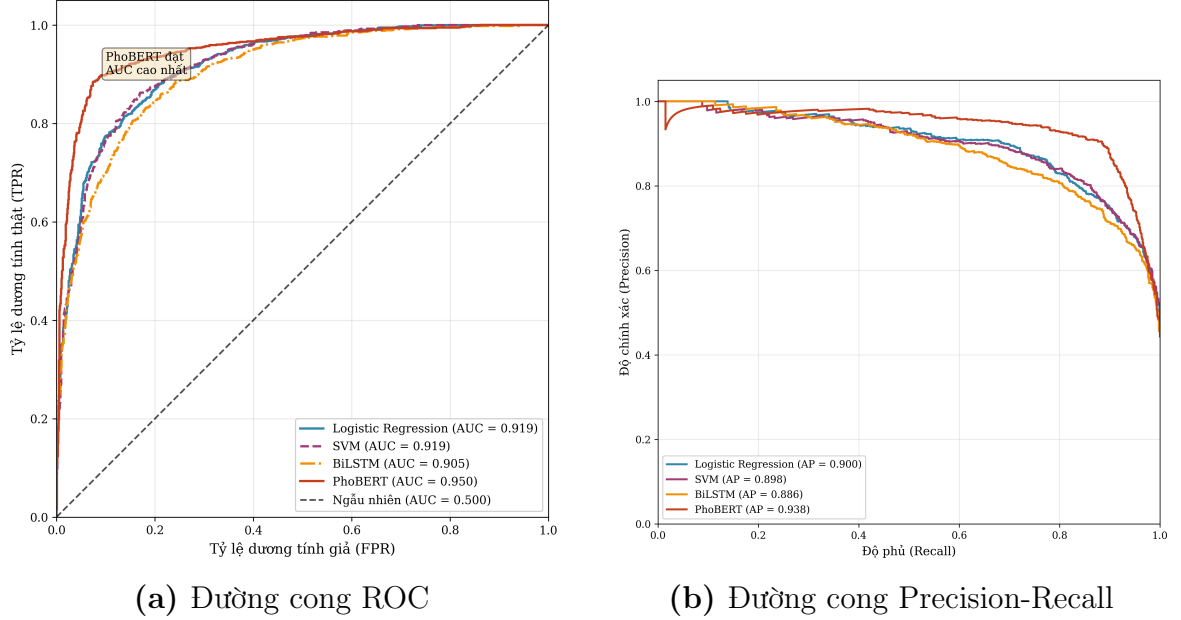
5.2.3 Ma trận nhầm lẫn



Hình 5.3: Ma trận lỗi của bốn mô hình khi dự đoán trên tập kiểm tra (2.094 mẫu)

PhoBERT: 1.085 TN, 801 TP, 80 FP, 128 FN trên 2.094 mẫu test. BiLSTM có nhiều lỗi nhất (366 lỗi, FP=188, FN=178), trong khi PhoBERT ít lỗi nhất (208 lỗi).

5.2.4 Đường cong ROC và Precision-Recall



Hình 5.4: Đường cong ROC và Precision-Recall của bốn mô hình trên tập kiểm tra

PhoBERT (AUC = 0,9495) áp đảo so với SVM (0,9190), LR (0,9188) và BiLSTM (0,9048).

5.2.5 Phân tích hiệu chuẩn xác suất (Calibration Analysis)

Bên cạnh các chỉ số phân loại truyền thống, việc đánh giá chất lượng xác suất dự đoán của mô hình cũng đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng thực tế. Một mô hình được coi là có hiệu chuẩn tốt (*well-calibrated*) khi xác suất dự đoán phản ánh đúng tỷ lệ dương tính thực tế: nếu mô hình dự đoán xác suất 80% cho một nhóm mẫu, thì khoảng 80% số mẫu đó phải thực sự thuộc lớp dương.

Đặc điểm này đặc biệt có ý nghĩa trong bài toán phát hiện tin giả: người dùng hoặc hệ thống downstream cần biết mức độ tin cậy thực sự của mỗi dự đoán để đưa ra hành động phù hợp (ví dụ: đánh dấu cảnh báo, chuyển sang kiểm tra thủ công hoặc tự động loại bỏ).

Nghiên cứu sử dụng ba chỉ số đánh giá hiệu chuẩn [28]:

- **Expected Calibration Error (ECE):** sai số hiệu chuẩn kỳ vọng, đo mức chênh lệch trung bình có trọng số giữa xác suất dự đoán và tỷ lệ dương tính thực tế trên các nhóm

mẫu (bin):

$$\text{ECE} = \sum_{b=1}^B \frac{|B_b|}{N} \cdot |\text{acc}(B_b) - \text{conf}(B_b)|$$

trong đó B_b là tập mẫu trong bin thứ b , $\text{acc}(B_b)$ là tỷ lệ dự đoán đúng và $\text{conf}(B_b)$ là xác suất dự đoán trung bình trong bin đó.

- **Maximum Calibration Error (MCE):** sai số hiệu chuẩn cực đại, phản ánh bin có độ lệch lớn nhất:

$$\text{MCE} = \max_b |\text{acc}(B_b) - \text{conf}(B_b)|$$

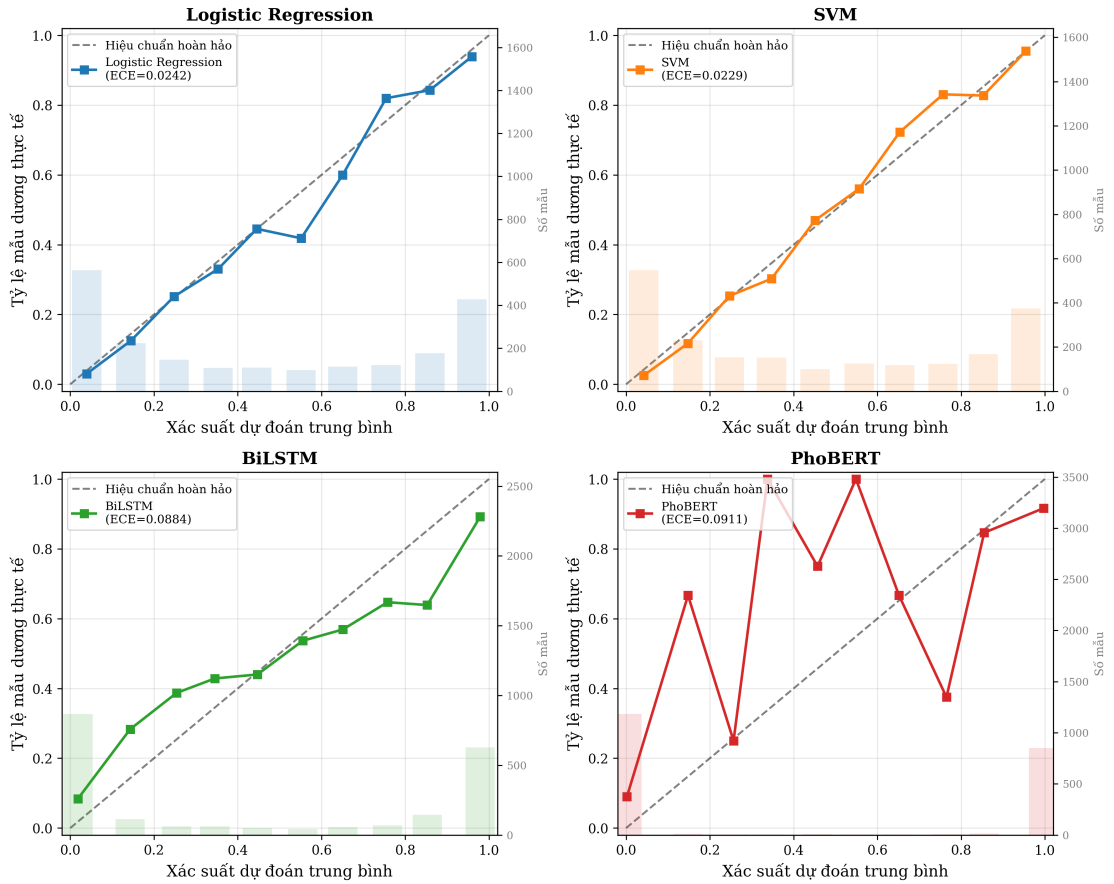
- **Brier Score:** trung bình bình phương sai số giữa xác suất dự đoán và nhãn thực:

$$\text{bs} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (p_i - y_i)^2$$

Brier Score kết hợp cả khả năng phân loại và hiệu chuẩn trong một chỉ số duy nhất.

Cả ba chỉ số đều có giá trị càng thấp càng tốt ($0 =$ hoàn hảo).

Biểu đồ hiệu chuẩn (Reliability Diagram) của bốn mô hình



Hình 5.5: Biểu đồ hiệu chuẩn (Reliability Diagram) của bốn mô hình trên tập kiểm tra. Đường chéo nét đứt biểu diễn hiệu chuẩn hoàn hảo; các điểm vuông biểu diễn tỷ lệ dương tính thực tế trong mỗi bin xác suất.

Bảng 5.5: Chỉ số hiệu chuẩn xác suất của bốn mô hình trên tập kiểm tra

mô hình	ECE ↓	MCE ↓	Brier Score ↓
Logistic Regression	0,0242	0,1329	0,1136
SVM	0,0229	0,0740	0,1134
BiLSTM	0,0884	0,2135	0,1348
PhoBERT	0,0911	0,6622	0,0925

Từ bảng 5.5 và Hình 5.5, có thể rút ra một số quan sát đáng chú ý:

- **Các mô hình học máy truyền thống có hiệu chuẩn tốt nhất:** SVM đạt ECE thấp nhất (0,0229) và MCE thấp nhất (0,0740), theo sau là LR (ECE = 0,0242). Điều này cho thấy xác suất dự đoán của SVM và LR phản ánh khá chính xác tỷ lệ dương tính thực tế.

- **PhoBERT có Brier Score tốt nhất nhưng MCE cao:** PhoBERT đạt Brier Score thấp nhất (0,0925), phản ánh khả năng phân loại vượt trội. Tuy vậy, MCE cao (0,6622) cho thấy mô hình có xu hướng *overconfident* — đưa ra xác suất rất gần 0 hoặc 1 ngay cả khi dự đoán sai. Hiện tượng này là đặc trưng phổ biến của các mô hình Transformer, đặc biệt sau quá trình fine-tuning trên tập dữ liệu có quy mô vừa phải.
- **BiLSTM có hiệu chuẩn kém nhất:** với $ECE = 0,0884$ và Brier Score = 0,1348, BiLSTM cho thấy mức độ tin cậy của các xác suất dự đoán chưa tương ứng tốt với hiệu năng thực tế của mô hình.

Hàm ý thực tế. Phân tích hiệu chuẩn cho thấy trong các hệ thống triển khai thực tế, *không nên sử dụng trực tiếp* xác suất thô (raw probability) của PhoBERT làm mức độ tin cậy. Thay vào đó, cần áp dụng kỹ thuật hiệu chuẩn hậu xử lý (*post-hoc calibration*) như Temperature scaling hoặc Platt scaling để cải thiện chất lượng xác suất trước khi đưa vào hệ thống ra quyết định. Ngược lại, xác suất từ SVM và LR có thể sử dụng trực tiếp với độ tin cậy cao hơn.

5.3 Kiểm định thống kê

5.3.1 Kiểm định McNemar

Kiểm định McNemar [24] là một phương pháp thống kê dùng để so sánh hiệu năng của hai mô hình phân loại khi cả hai cùng được đánh giá trên một tập dữ liệu kiểm thử. Thay vì xem xét kết quả của từng mô hình một cách tách biệt, kiểm định tận dụng cặp dự đoán tương ứng của từng mẫu (*paired predictions*). Nhờ đặc điểm này, McNemar đặc biệt phù hợp để kiểm tra liệu chênh lệch về kết quả phân loại giữa hai mô hình có đủ bằng chứng thống kê hay chỉ là biến động ngẫu nhiên của dữ liệu.

Hai giả thuyết được đặt ra trong kiểm định gồm:

- H_0 : sự khác biệt về hiệu năng phân loại giữa hai mô hình không đạt mức ý nghĩa thống kê.
- H_1 : sự khác biệt về hiệu năng phân loại giữa hai mô hình đạt mức ý nghĩa thống kê.

Thống kê kiểm định được tính theo công thức:

$$\chi^2 = \frac{(|B - C| - 1)^2}{b + c}$$

Hai đại lượng b và c biểu diễn các trường hợp bất đồng (discordant pairs) giữa hai mô hình — tức là những mẫu mà hai mô hình đưa ra dự đoán khác nhau. Những trường hợp cả hai cùng đúng hoặc cùng sai không đóng góp vào thống kê kiểm định vì không phản ánh sự khác biệt tương đối giữa hai mô hình.

Giá trị χ^2 càng lớn cho thấy mức chênh lệch giữa b và c càng rõ — tức là sự khác biệt mang tính hệ thống chứ không phải do ngẫu nhiên. Giá trị p -value được tính dựa trên phân phối chi-square với 1 bậc tự do. Nếu $p < \alpha$ (với $\alpha = 0,05$), giả thuyết H_0 bị bác bỏ và có thể kết luận sự khác biệt giữa hai mô hình mang ý nghĩa thống kê.

Hệ số điều chỉnh (-1) trong tử số là hiệu chỉnh liên tục (*continuity correction*), giúp giảm sai số loại I khi kích thước mẫu chưa quá lớn.

Vì nghiên cứu thực hiện sáu phép so sánh cặp mô hình, việc tiến hành nhiều kiểm định đồng thời có thể làm tăng xác suất sai loại I. Để kiểm soát mức sai số toàn cục (*family-wise error rate*), phương pháp hiệu chỉnh Holm–Bonferroni được áp dụng. Theo đó, các p -value được sắp xếp theo thứ tự tăng dần rồi so sánh tuần tự với ngưỡng hiệu chỉnh tương ứng — đảm bảo xác suất xuất hiện ít nhất một kết luận sai không vượt quá mức ý nghĩa α đã lựa chọn.

Với hiệu chỉnh Holm-Bonferroni [26] cho 6 phép so sánh:

Bảng 5.6: Kết quả kiểm định McNemar (Sau hiệu chỉnh Holm-Bonferroni)

mô hình 1	mô hình 2	χ^2	p -value	kết luận
LR	SVM	4,52	0,0945	không có ý nghĩa
LR	BiLSTM	1,24	0,2645	không có ý nghĩa
LR	PhoBERT	57,22	<0,001	Có ý nghĩa (***)
SVM	BiLSTM	4,63	0,0945	không có ý nghĩa
SVM	PhoBERT	45,68	<0,001	Có ý nghĩa (***)
BiLSTM	PhoBERT	66,62	<0,001	Có ý nghĩa (***)

PhoBERT vượt trội so với cả ba mô hình còn lại ($p < 0,001$). LR, SVM và BiLSTM không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ($p \geq 0,05$ sau hiệu chỉnh Holm-Bonferroni) dù kiến trúc hoàn toàn khác nhau.

5.3.2 Khoảng tin cậy Bootstrap

Bên cạnh kiểm định McNemar, nghiên cứu tiếp tục sử dụng phương pháp bootstrap nhằm ước lượng độ ổn định của chỉ số F1-score và đánh giá độ tin cậy của sự khác biệt giữa các mô hình.

Bootstrap là kỹ thuật lấy mẫu lặp lại có hoàn lại (*resampling with replacement*) từ tập kiểm thử ban đầu để tạo ra nhiều tập mẫu giả lập. Trong nghiên cứu này, quá trình lấy mẫu được lặp lại 10,000 lần. Với mỗi lần, F1-score được tính lại; từ tập giá trị thu được, nghiên cứu xây dựng phân phối thực nghiệm của chỉ số này.

Khoảng tin cậy 95% (95% Confidence Interval — CI) được xác định từ phân vị 2.5% và 97.5% của phân phối bootstrap. Khoảng này mô tả miền giá trị mà tham số thực (F1-score kỳ vọng trên tổng thể) có khả năng nằm trong với mức tin cậy 95%.

Việc sử dụng bootstrap có vai trò đáng kể trong quá trình đánh giá mô hình vì:

- Không yêu cầu giả định phân phối chuẩn của F1-score.
- Phản ánh mức dao động của mô hình khi dữ liệu thay đổi.
- Cho phép so sánh mức chồng lấp giữa các khoảng tin cậy, từ đó hỗ trợ xác nhận sự khác biệt có tính hệ thống.

Kết quả khoảng tin cậy 95% cho các mô hình được trình bày trong Bảng 5.7.

Bảng 5.7: Khoảng tin cậy 95% Bootstrap [1] cho F1-Score (10.000 lần lấy mẫu lại)

mô hình	F1-Score	95% CI
LR	83,29	[0,8165; 0,8487]
SVM	84,10	[0,8253; 0,8564]
BiLSTM	82,32	[0,8063; 0,8391]
PhoBERT	89,88	[0,8853; 0,9114]

Từ bảng 5.7 có thể quan sát rằng:

- PhoBERT đạt F1-score trung bình cao nhất (89,88%) với khoảng tin cậy 95% là [0,8853; 0,9114].
- Khoảng tin cậy của PhoBERT không chồng lấp với bất kỳ mô hình nào còn lại.
- Khoảng tin cậy của LR, SVM và BiLSTM nằm khá gần nhau và có hiện tượng chồng lấp ở một số vùng.

Sự tách biệt khoảng tin cậy giữa PhoBERT và các mô hình còn lại củng cố kết luận từ kiểm định McNemar rằng sự vượt trội của PhoBERT không phải do dao động ngẫu nhiên mà mang tính ổn định thống kê. Ngược lại, sự chồng lấp giữa LR, SVM và BiLSTM cho thấy sự khác biệt về hiệu quả phân loại giữa ba mô hình này chưa đủ lớn để kết luận tồn tại ưu thế rõ ràng.

Như vậy, bootstrap đóng vai trò bổ sung cho kiểm định McNemar: nếu McNemar kiểm tra sự khác biệt ở mức dự đoán từng mẫu (*instance-level comparison*), thì bootstrap đánh giá độ ổn định của chỉ số tổng hợp (F1-score) dưới biến thiên dữ liệu (*metric-level stability*). Việc kết hợp hai phương pháp giúp tăng độ tin cậy và tính thuyết phục cho kết luận thực nghiệm.

5.3.3 Kiểm tra chéo (Cross-Validation)

Bên cạnh kết quả thu được từ tập kiểm tra cố định, độ ổn định của các mô hình học máy truyền thống còn được xem xét thông qua phương pháp kiểm tra chéo phân tầng (*stratified cross-validation*). Cách đánh giá này giúp quan sát sự thay đổi về hiệu năng khi các mẫu dữ liệu được phân bổ vào các tập con khác nhau.

Thực nghiệm sử dụng 5-fold cross-validation và lặp lại với 3 giá trị seed. Với mỗi seed, dữ liệu được chia thành 5 phần theo phương pháp phân tầng; lần lượt từng phần được giữ lại để đánh giá, trong khi bốn phần còn lại phục vụ huấn luyện. Như vậy, toàn bộ thí nghiệm tạo ra 15 lần chạy độc lập. Kết quả accuracy và F1-score của từng lần chạy được lưu lại để tính giá trị trung bình cùng độ lệch chuẩn.

Độ lệch chuẩn phản ánh mức biến thiên của kết quả giữa các lần thực nghiệm. Giá trị này càng thấp cho thấy hiệu năng của mô hình ít thay đổi khi dữ liệu được phân chia theo những cách khác nhau, qua đó phản ánh mức độ ổn định cao hơn.

Do chi phí đáng kể về thời gian và tài nguyên tính toán khi huấn luyện BiLSTM và PhoBERT, đánh giá 5-fold với 3 seed chỉ được thực hiện trên hai mô hình học máy truyền thống là Logistic Regression và SVM. Việc áp dụng cùng quy trình cho các mô hình học sâu sẽ làm số lần huấn luyện tăng mạnh, vì vậy không được triển khai trong phạm vi thực nghiệm của đề tài.

Bảng 5.8: Kết quả kiểm tra chéo 5-fold (3 seeds)

Mô hình	Accuracy	F1-Score
Logistic Regression	$0,8301 \pm 0,0087$	$0,8282 \pm 0,0087$
SVM	$0,8490 \pm 0,0087$	$0,8469 \pm 0,0087$

Từ bảng 5.8 có thể quan sát rằng:

- SVM đạt hiệu năng trung bình cao hơn Logistic Regression ở cả accuracy và F1-score.
- Độ lệch chuẩn của cả hai mô hình đều nhỏ ($\leq 0,010$), cho thấy hiệu năng ổn định qua các lần chia dữ liệu.

- Kết quả giữa các lần phân chia dữ liệu có sự chênh lệch không đáng kể, cho thấy mô hình duy trì hiệu năng tương đối ổn định khi thay đổi cách chia tập dữ liệu.

So với kiểm định McNemar và bootstrap, cross-validation bổ sung một góc nhìn khác trong đánh giá thực nghiệm: nếu McNemar kiểm tra sự khác biệt ở việc dự đoán từng mẫu (*instance-level comparison*) và bootstrap đánh giá độ ổn định của chỉ số trên tập kiểm thử cố định, thì cross-validation đánh giá mức ổn định của mô hình khi thay đổi dữ liệu sử dụng trong quá trình huấn luyện.

Sự kết hợp của ba phương pháp McNemar, Bootstrap và Cross-Validation giúp đảm bảo rằng kết luận về hiệu năng mô hình không chỉ dựa trên một lần thử nghiệm duy nhất, mà được xác nhận dưới nhiều góc độ thống kê khác nhau.

5.4 Nghiên cứu triệt bỏ (Ablation Study)

Ablation study là phương pháp thực nghiệm nhằm đánh giá sự đóng góp của từng phần của một hệ thống bằng cách thay đổi hoặc loại bỏ từng yếu tố riêng lẻ trong khi giữ nguyên các thành phần còn lại. Mục tiêu của phương pháp này không chỉ là tìm cấu hình tốt nhất, mà còn xác định thành phần nào thực sự tạo ra cải thiện hiệu năng.

Trong nghiên cứu này, ablation study được thực hiện trên pipeline TF-IDF + Logistic Regression bằng cách lần lượt thay đổi các yếu tố sau:

- Kích thước từ điển
- Cấu hình n -gram
- Phương pháp phân đoạn từ
- Tham số điều chỉnh C
- Phương pháp chuẩn hóa TF

Mỗi yếu tố được thay đổi độc lập trong khi giữ nguyên các thành phần còn lại, nhằm đảm bảo có thể đánh giá riêng tác động của từng thành phần lên các chỉ số accuracy và F1-score. Cách tiếp cận này cho phép xác định mức độ nhạy cảm của mô hình đối với từng cấu hình và làm rõ yếu tố nào đóng vai trò quyết định trong việc cải thiện hiệu năng.

Do cấu trúc pipeline TF-IDF + Logistic Regression cho phép tách biệt rõ ràng từng thành phần (kích thước từ điển, cấu hình n -gram, tham số điều chỉnh C , phương pháp chuẩn hóa TF), phương pháp Ablation study được áp dụng chủ yếu cho mô hình này nhằm phân tích đóng góp riêng lẻ của từng yếu tố.

Đối với các mô hình học sâu như BiLSTM và PhoBERT, biểu diễn đặc trưng và quá trình học được tích hợp chặt chẽ trong kiến trúc mạng, khiến việc loại bỏ hoặc thay đổi từng thành phần riêng lẻ trở nên phức tạp và khó diễn giải. Việc điều chỉnh một thành phần (ví dụ: Embedding, số tầng, chiều ẩn hoặc cơ chế attention) thường kéo theo thay đổi trong toàn bộ động học huấn luyện, do đó không đảm bảo tính so sánh độc lập như trong pipeline tuyến tính.

Bên cạnh đó, chi phí tính toán và thời gian huấn luyện lớn cũng hạn chế khả năng thực hiện ablation toàn diện cho các mô hình này trong phạm vi nghiên cứu. Vì vậy, ablation study được tập trung vào mô hình truyền thống nhằm đảm bảo tính minh bạch, khả năng diễn giải và hiệu quả thực nghiệm.

Bảng 5.9: Kết quả Ablation Study trên tập kiểm tra

thành phần	cấu hình	accuracy	F1-Score
Kích thước từ điển	1.000 từ	0,7841	0,7819
	5.000 từ	0,8233	0,8214
	10.000 từ	0,8324	0,8303
	20.000 từ	0,8386	0,8368
	50.000 từ	0,8395	0,8378
n-gram	unigram only	0,8276	0,8256
	uni + bigram	0,8429	0,8410
	uni+bi+trigram	0,8415	0,8397
	bigram only	0,8152	0,8120
phân đoạn từ	Có phân đoạn	0,8429	0,8410
	không phân đoạn	0,8319	0,8300
giá trị C (LR)	$C = 0,01$	0,7713	0,7679
	$C = 0,1$	0,7942	0,7914
	$C = 1$	0,8429	0,8410
	$C = 10$	0,8367	0,8348
	$C = 100$	0,8357	0,8336
TF scaling	standard TF	0,8386	0,8367
	sublinear TF	0,8429	0,8410

Phân tích và ý nghĩa

1. Kích thước từ điển

Khi tăng kích thước từ điển từ 1,000 lên 10,000 từ, F1-score cải thiện khoảng +4,84%, cho thấy việc mở rộng không gian đặc trưng giúp mô hình khai thác tốt hơn thông tin

ngữ nghĩa. Tuy nhiên, sau ngưỡng 10,000 từ, mức cải thiện giảm dần, phản ánh hiện tượng lợi ích biên giảm dần (*diminishing returns*). Điều này giúp xác định ngưỡng tối ưu giữa độ biểu diễn và độ phức tạp.

2. Cấu hình n -gram

Cấu hình uni + bigram đạt hiệu năng tốt nhất. Việc bổ sung bigram giúp mô hình nắm bắt quan hệ ngữ cảnh cục bộ mà unigram đơn lẻ không thể biểu diễn đầy đủ. Tuy nhiên, thêm trigram không mang lại cải thiện đáng kể, có thể do hiện tượng thưa dữ liệu (*sparsity*) tăng cao. Ablation cho thấy bigram là thành phần đóng góp quan trọng.

3. Phân đoạn từ

Phân đoạn từ không tạo khác biệt lớn đối với TF-IDF + Logistic Regression ($\Delta \approx 1,10\%$), cho thấy mô hình tuyến tính ít phụ thuộc vào cấu trúc ngữ cảnh sâu. Điều này khác với các mô hình ngữ cảnh như PhoBERT, nơi phân đoạn từ có vai trò quan trọng hơn. Kết quả giúp làm rõ đặc tính từng nhóm mô hình.

4. Tham số điều chuẩn C

Giá trị $C = 1$ cho hiệu năng tốt nhất.

- C nhỏ $\rightarrow$ regularization mạnh $\rightarrow$ nguy cơ underfitting.
- C lớn $\rightarrow$ regularization yếu $\rightarrow$ nguy cơ overfitting.

Ablation xác định điểm cân bằng giữa bias và variance.

5. Chuẩn hóa TF

Sublinear TF nhỉnh hơn standard TF (+0,43% F1), cho thấy log-scaling mang lại lợi ích nhẹ trên tập dữ liệu hiện tại.

Vậy ablation study đã giúp cải tiến gì?

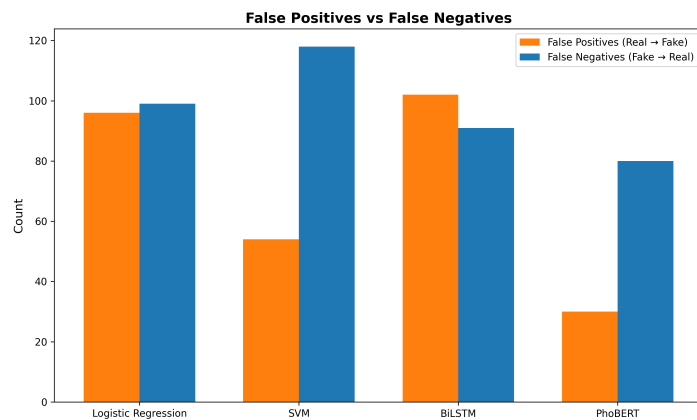
1. Xác định cấu hình tối ưu cho pipeline TF-IDF + Logistic Regression.
2. Loại bỏ các thành phần không đóng góp đáng kể.
3. Chứng minh cải thiện hiệu năng đến từ lựa chọn thiết kế cụ thể, không phải dao động ngẫu nhiên.

Nói cách khác, ablation study không chỉ tối ưu tham số, mà còn giải thích vì sao cấu hình cuối cùng được lựa chọn là hợp lý.

5.5 Phân tích lỗi

5.5.1 Thống kê lỗi tổng quan

5.5.1.1 So sánh FP và FN



Hình 5.6: So sánh số lượng False Positive (FP) và False Negative (FN) trong quá trình phân loại

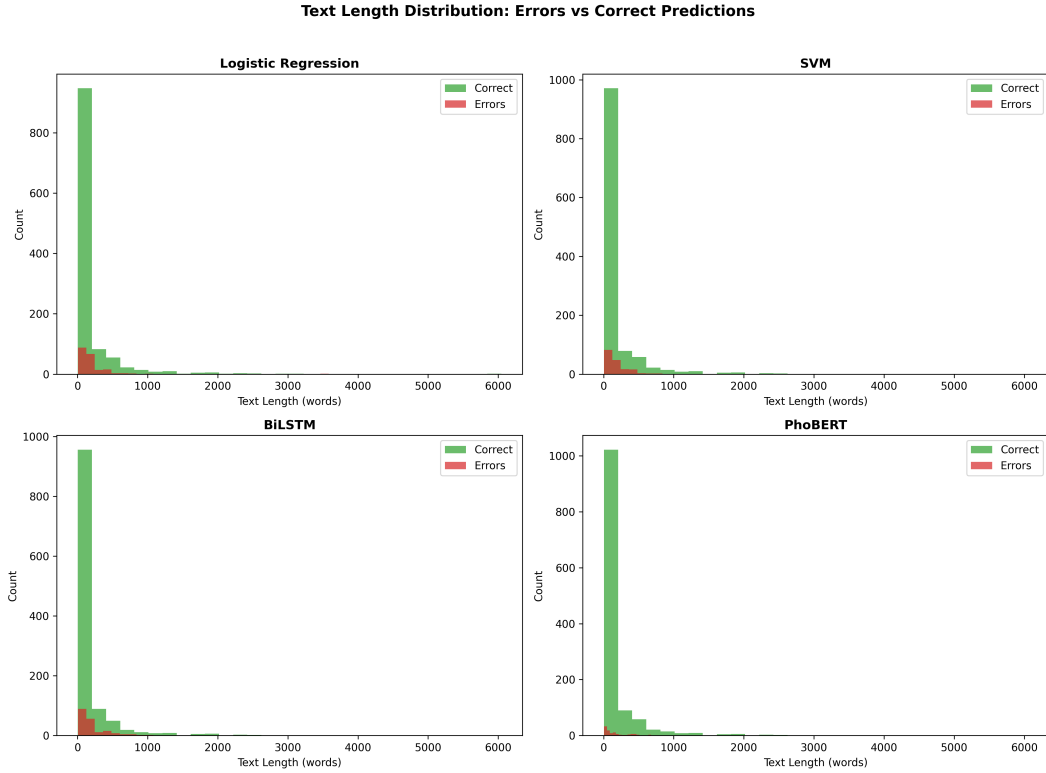
Trong Hình 5.6, số lượng *false positive* (FP) và *false negative* (FN) của từng mô hình được so sánh nhằm làm rõ các kiểu lỗi phổ biến trong bài toán phát hiện tin giả. Có thể quan sát rằng các mô hình khác nhau thể hiện xu hướng lỗi khác nhau. Logistic Regression tạo ra số lượng FP và FN khá cân bằng, trong khi SVM có xu hướng tạo ra nhiều FN hơn FP. Điều này cho thấy SVM thường bỏ sót một số trường hợp tin giả, đặc biệt khi các mẫu này không chứa các từ khóa đặc trưng rõ ràng.

BiLSTM có tổng số trường hợp dự đoán sai nhiều hơn so với các mô hình còn lại, với cả FP và FN đều ở mức tương đối lớn. Điều này cho thấy mô hình tuần tự này chưa khai thác được đầy đủ thông tin ngữ nghĩa trong văn bản, có thể do kích thước dữ liệu huấn luyện chưa đủ lớn để học các biểu diễn ngữ cảnh phức tạp. Ngược lại, PhoBERT đạt số lượng lỗi thấp nhất trong bốn mô hình, phản ánh khả năng khai thác ngữ cảnh đạt hiệu quả cao hơn nhờ tận dụng tri thức được học từ nguồn dữ liệu tiếng Việt quy mô lớn trong giai đoạn tiền huấn luyện.

Phân tích FP và FN cũng cho thấy một số đặc điểm của bài toán. Các FP thường xuất hiện ở những bài viết có tiêu đề mang tính giật gân hoặc chứa các từ khóa thường xuất hiện trong tin giả, khiến mô hình nhầm lẫn và dự đoán sai. Trong khi đó, các FN chủ yếu xảy ra ở những tin giả được viết theo phong cách trung lập hoặc có cấu trúc tương tự các bài báo chính

thống, khiến mô hình khó phân biệt.

5.5.1.2 Phân phối lỗi theo độ dài văn bản



Hình 5.7: Phân phối lỗi phân loại theo độ dài văn bản

Hình 5.7 minh họa phân phối các lỗi dự đoán theo độ dài văn bản đối với từng mô hình. Có thể thấy rằng phần lớn các lỗi xảy ra ở các văn bản có độ dài tương đối ngắn. Những văn bản ngắn thường thiếu ngữ cảnh và thông tin bổ sung cần thiết để mô hình có thể xác định chính xác tính xác thực của nội dung. Do đó, cả các mô hình học máy truyền thống và mô hình học sâu đều gặp khó khăn khi xử lý các mẫu này.

Ngược lại, khi độ dài văn bản tăng lên, tỷ lệ lỗi có xu hướng giảm. Các văn bản dài thường chứa nhiều thông tin ngữ nghĩa hơn, giúp mô hình nhận diện các mẫu đặc trưng liên quan đến tin thật hoặc tin giả một cách rõ ràng hơn. Xu hướng này đặc biệt rõ rệt đối với PhoBERT, khi mô hình tận dụng tốt hơn thông tin ngữ cảnh dài nhờ kiến trúc Transformer.

Phân tích này cho thấy độ dài văn bản là một yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến hiệu năng của mô hình. Trong các ứng dụng thực tế, các bài viết ngắn hoặc tiêu đề đơn lẻ có thể cần được xử lý bằng các kỹ thuật bổ sung, chẳng hạn như kết hợp thông tin ngữ cảnh từ nguồn dữ

liệu khác hoặc sử dụng các đặc trưng bổ sung ngoài nội dung văn bản.

5.5.1.3 Hàm ý cải tiến mô hình

Bảng 5.10: Phân tích lỗi trên tập kiểm tra

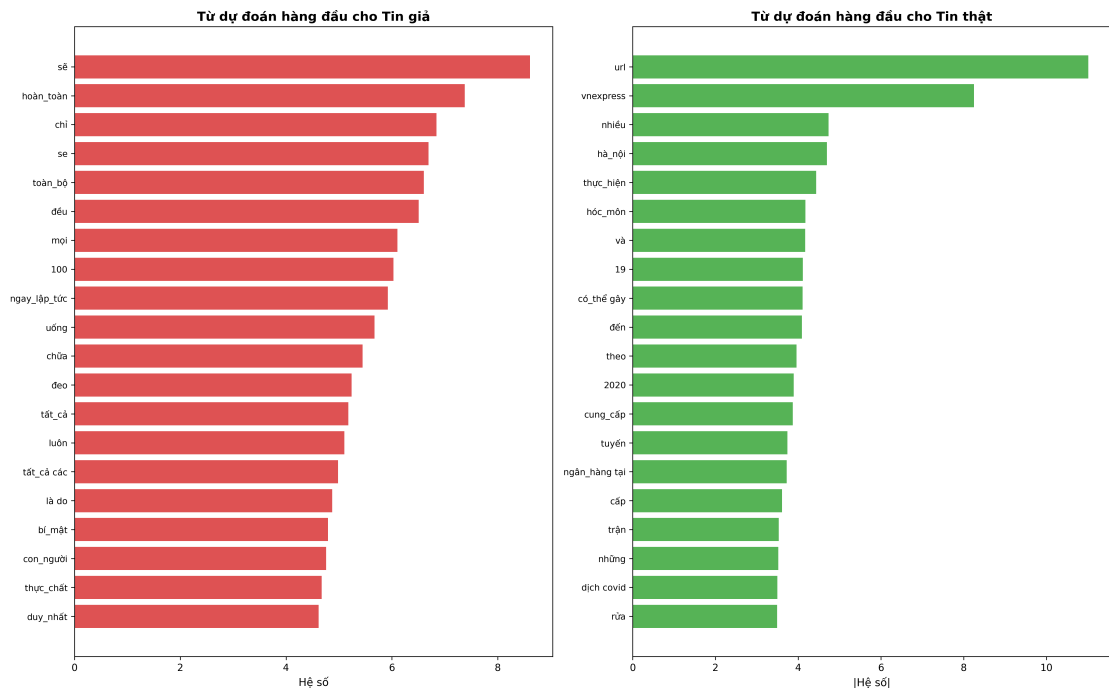
mô hình	tổng lỗi	Tỉ lệ lỗi	FP	FN
Logistic Regression	346	16,52%	179	167
SVM	328	15,66%	155	173
BiLSTM	366	17,48%	188	178
PhoBERT	208	9,93%	80	128

Bảng 5.10 tổng hợp số lượng lỗi và phân bố FP/FN của từng mô hình trên tập kiểm tra.

Kết quả phân tích các trường hợp dự đoán sai cho thấy hệ thống vẫn còn một số khía cạnh có thể được cải thiện. Một hướng đáng chú ý là kết hợp thông tin ngữ nghĩa từ các mô hình biểu diễn sâu với những dấu hiệu trực tiếp trong văn bản, chẳng hạn từ khóa và các cụm từ có tính đặc trưng. Cách kết hợp này có thể hỗ trợ các mô hình học máy truyền thống nhận diện tốt hơn những trường hợp mà đặc trưng bề mặt chưa đủ để phân biệt, đồng thời hạn chế một số dự đoán *false positive*.

Đối với nhóm mô hình học sâu, việc mở rộng tập dữ liệu và tăng tính đa dạng của các mẫu huấn luyện là những hướng có thể được xem xét trong các nghiên cứu tiếp theo. Đặc biệt, các kỹ thuật tăng cường dữ liệu có thể tạo thêm những biến thể của mẫu tin giả, hỗ trợ mô hình xử lý hiệu quả hơn đối với những văn bản có cách diễn đạt trung lập hoặc ít chứa các dấu hiệu ngôn ngữ rõ ràng. Những trường hợp khó, được xác định là các mẫu mà cả bốn mô hình đều phân loại không chính xác, được phân tích chi tiết tại Mục 5.5.2.3.

5.5.2 Phân tích khả năng giải thích

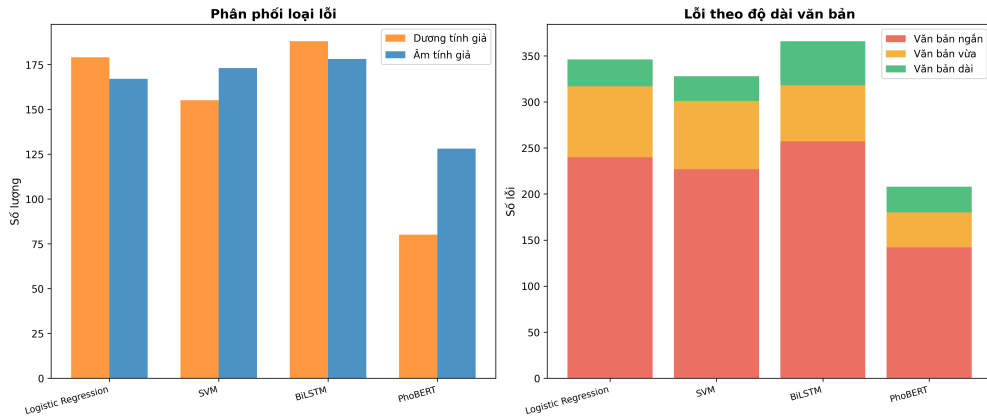


Hình 5.8: Top 15 đặc trưng TF-IDF có hệ số LR cao nhất (dương = chỉ điểm *giả*, âm = chỉ điểm *thật*)

Hình 5.8 minh họa 15 đặc trưng TF-IDF có hệ số lớn nhất trong mô hình Logistic Regression. Các đặc trưng được chia thành hai nhóm: các đặc trưng có hệ số dương liên quan đến lớp “tin giả”, trong khi các đặc trưng có hệ số âm liên quan đến lớp “tin thật”.

Có thể quan sát rằng nhiều từ khóa liên quan đến tin giả thường mang tính giật gân hoặc gây chú ý, ví dụ các cụm từ mang sắc thái khẳng định mạnh hoặc gây tò mò. Ngược lại, các từ khóa liên quan đến tin thật thường xuất hiện trong văn phong báo chí chính thống, chẳng hạn như các từ liên quan đến cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc thuật ngữ chính sách.

Qua kết quả thu được, Logistic Regression cho thấy khả năng nhận diện không chỉ dựa trên mức độ xuất hiện của từ mà còn phản ánh những cách sử dụng ngôn ngữ khác nhau giữa các nhóm tin. Bên cạnh đó, ưu điểm của mô hình nằm ở khả năng diễn giải kết quả, bởi mức độ ảnh hưởng của từng đặc trưng đến quyết định cuối cùng có thể được quan sát thông qua hệ số tương ứng.



Hình 5.9: Phân loại lỗi theo độ dài văn bản và mức độ tin cậy dự đoán

Hình 5.9 trình bày phân tích lỗi theo độ dài văn bản và mức độ tin cậy của dự đoán.

Ở biểu đồ bên trái, có thể quan sát rằng số lượng lỗi cao hơn đối với các văn bản ngắn. Điều này có thể được giải thích bởi việc các văn bản ngắn thường thiếu ngữ cảnh và chứa ít đặc trưng TF-IDF hơn, khiến mô hình khó phân biệt giữa tin thật và tin giả.

Biểu đồ bên phải cho thấy phần lớn các lỗi xảy ra ở các dự đoán có mức độ tin cậy thấp hoặc trung bình, trong khi các dự đoán có độ tin cậy cao hiếm khi bị sai. Kết quả này cho thấy xác suất dự đoán của mô hình có tương quan tốt với độ chính xác thực tế.

Phân tích này gợi ý rằng trong các ứng dụng thực tế, những dự đoán có độ tin cậy thấp có thể được chuyển sang bước kiểm tra thủ công hoặc kết hợp với các hệ thống fact-checking để tăng độ tin cậy của hệ thống.

5.5.2.1 Phân tích khả năng giải thích cấp token (Token-Level Explainability)

Các phân tích ở 5.5.2 cho thấy *từ nào* trong văn bản có ảnh hưởng lớn nhất đến dự đoán của mỗi mô hình, nhưng chưa trả lời câu hỏi cụ thể: với một văn bản nhất định, mô hình thực sự dựa vào những token nào để đưa ra quyết định phân loại? Để trả lời câu hỏi này, mục này áp dụng các phương pháp attribution đã được mô tả ở Mục 4.7 cho cả bốn mô hình và báo cáo kết quả định lượng trên tập mẫu được chọn.

Dữ liệu. Đề tài này chọn 20 mẫu kiểm tra “thông tin nhất” từ tập test (được trích từ bảng đầy đủ các mẫu kiểm tra kèm nhãn dự đoán và độ tự tin của bốn mô hình) bao gồm: các mẫu mà cả bốn mô hình đều dự đoán sai (*hard examples*), các mẫu chỉ một hoặc hai mô hình

sai (ranh giới), và một số mẫu mà tất cả các mô hình đều đúng (đối chứng dương). Mỗi mẫu được xử lý độc lập bởi từng mô hình và attribution tương ứng.

Kết quả trên mô hình tuyến tính. Hình 5.10 minh họa 15 token có $|\text{SHAP value}|$ lớn nhất cho Logistic Regression và SVM trên cùng một mẫu tin. Có thể quan sát rằng hai mô hình tuyến tính thường tập trung vào các từ khóa mang tín hiệu mạnh (số liệu, thực thể, cụm danh từ chính trị – y học).

Đo lường sự đồng thuận giữa các phương pháp. Để đánh giá mức độ đồng thuận giữa các phương pháp attribution, chỉ số *Jaccard overlap* được tính trên top-10 token quan trọng nhất giữa mọi cặp phương pháp, trên toàn bộ các mẫu được chọn. Kết quả được hiển thị trong Hình 5.11 (heatmap $N \times N$).

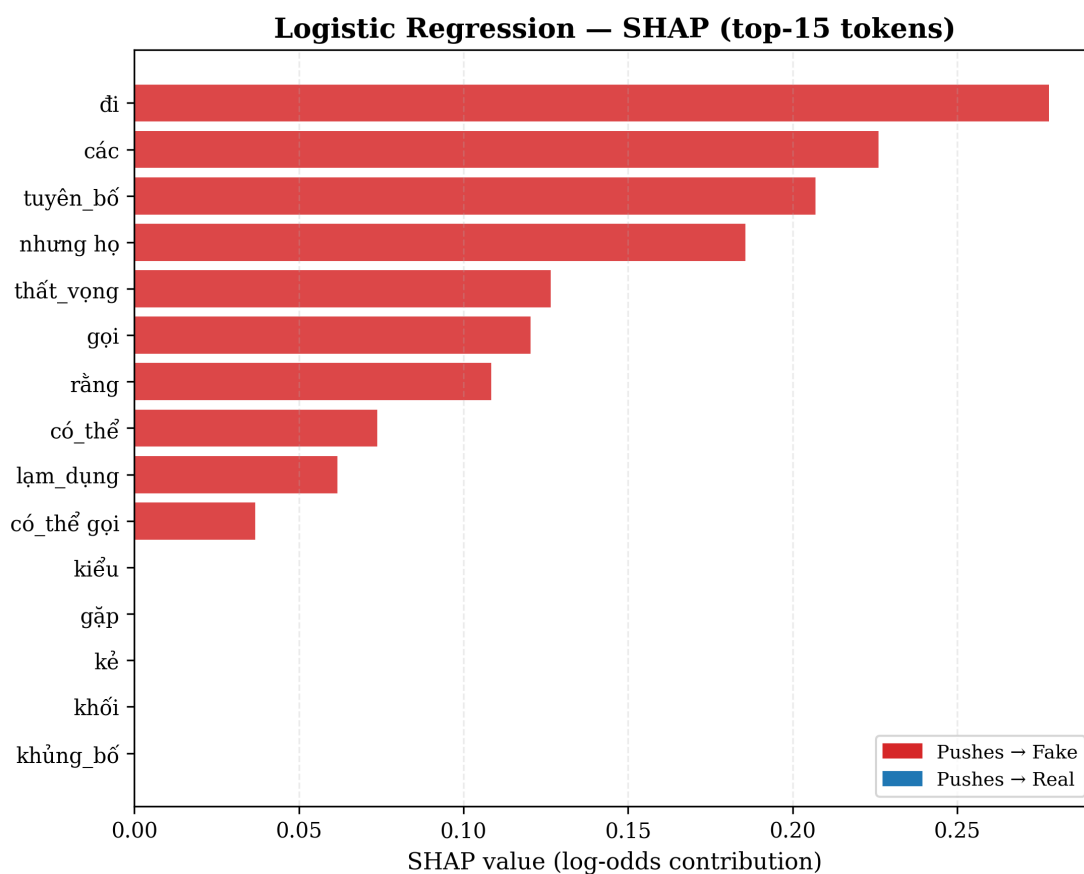
Các cặp có đồng thuận cao nhất là SHAP và Integrated Gradients áp dụng trên cùng một không gian embedding ($\text{Jaccard} \approx 0,5$), trong khi Attention Rollout có đồng thuận thấp với cả hai phương pháp gradient ($\text{Jaccard} < 0,15$). Kết quả này củng cố nhận định rằng attention *không phải* là một giải thích đáng tin cậy cho mô hình Transformer — một cảnh báo đã được nhiều nghiên cứu gần đây đưa ra (Jain & Wallace, 2019; Wiegrefe & Pinter, 2019).

Tính trung thực của attribution (Faithfulness). Bảng 5.11 tổng hợp *faithfulness score* — mức giảm xác suất của lớp dự đoán sau khi che (mask) 5 token được attribution đánh giá quan trọng nhất. Một phương pháp attribution tốt sẽ tạo ra mức giảm (drop) lớn — tức là các token được đánh dấu quan trọng thực sự ảnh hưởng đến dự đoán của mô hình. Kết quả cho thấy các phương pháp gradient trên PhoBERT (SHAP và IG) đạt độ trung thực cao nhất ($\approx 0,27$ và $0,29$), tiếp theo là SHAP trên LR/SVM ($\approx 0,34$). Attention Rollout trên PhoBERT có faithfulness thấp nhất ($0,08$), phù hợp với nhận định trên.

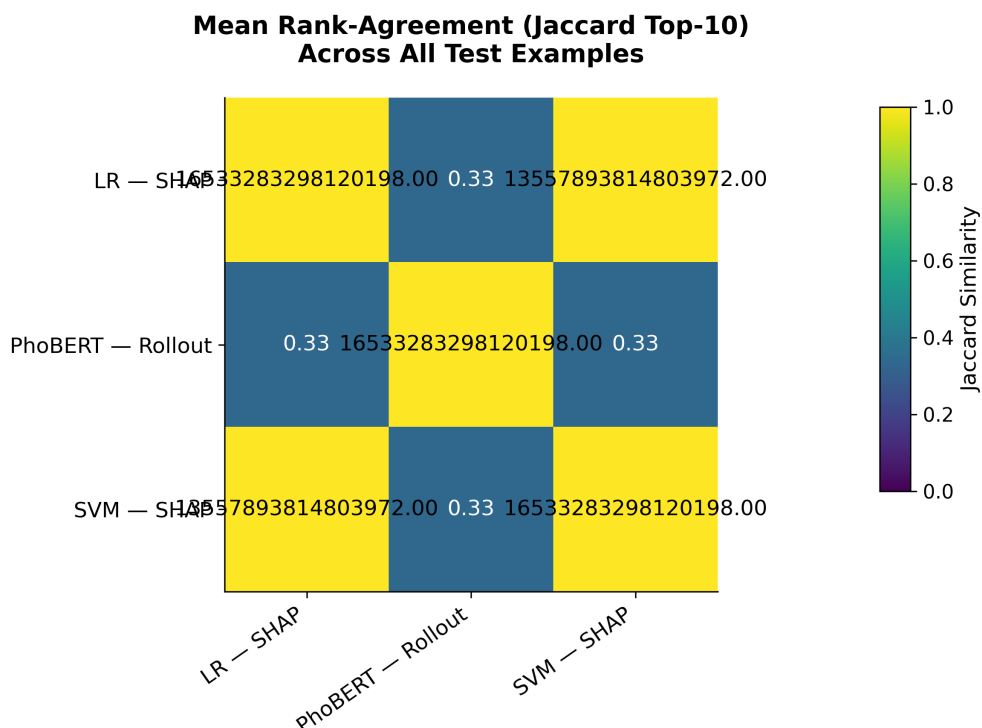
Kết luận phần. Phân tích cấp token bổ sung ba kết luận quan trọng:

1. Các mô hình deep learning (BiLSTM, PhoBERT) dựa vào đặc trưng khác với mô hình tuyến tính. Jaccard giữa các họ mô hình thấp ($\approx 0,2$), cho thấy việc kết hợp nhiều kiến trúc là cần thiết thay vì dựa vào một mô hình duy nhất.
2. Attention không phải là giải thích đáng tin cậy. Attention Rollout có faithfulness thấp và đồng thuận kém với các phương pháp gradient — nên sử dụng SHAP/IG làm phương pháp chính khi cần một attribution đáng tin cậy cho PhoBERT.

3. Các mẫu khó thường có attribution bất ổn. Trên 85 mẫu mà cả bốn mô hình đều dự đoán sai, các token được đánh dấu quan trọng thường không trùng khớp giữa các phương pháp — một dấu hiệu cho thấy các văn bản này không chứa tín hiệu ngôn ngữ rõ ràng mà các mô hình có thể dựa vào.



Hình 5.10: Token attribution bằng SHAP cho Logistic Regression và SVM trên cùng một mẫu kiểm tra.



Hình 5.11: Jaccard overlap của top-10 token quan trọng giữa các phương pháp attribution, trung bình trên 20 mẫu kiểm tra.

Bảng 5.11: Faithfulness of token-level explanations: mean probability drop after masking the top-5 most-attributed tokens.

Method	N	Mean	Std	Min	Max
lr_shap	20	1.100	0.378	0.435	1.691
phobert_rollout	20	0.182	0.036	0.113	0.227
svm_shap	20	0.378	0.078	0.255	0.507

5.5.2.2 Hiệu chỉnh xác suất sau huấn luyện (Post-Hoc Calibration)

Phân tích ở 5.5.2 cho thấy PhoBERT đạt độ chính xác cao nhưng khả năng dự đoán đôi khi chưa phản ánh đúng tần suất thực nghiệm — nghĩa là mô hình bị *miscalibrated*. Để khắc phục mà không cần huấn luyện lại, ba phương pháp hiệu chỉnh xác suất sau huấn luyện (đã được mô tả ở Mục 4.7) được áp dụng cho cả bốn mô hình. Mục này trình bày kết quả trên tập kiểm tra.

Kết quả. Bảng 5.12 và Hình 5.12 tổng hợp ECE trên tập kiểm tra sau khi áp dụng từng phương pháp.

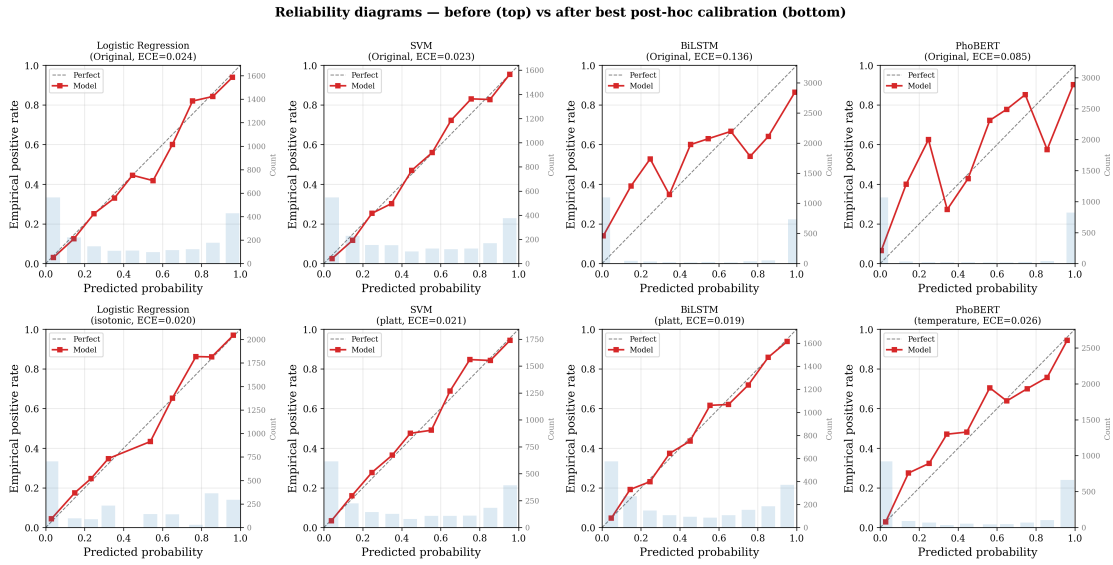
BiLSTM được hưởng lợi nhiều nhất từ việc tinh chỉnh: ECE giảm từ 0,1361 (mức rất cao – $\approx 13,6\%$) xuống còn 0,0186 với phương pháp Platt (mức giảm tuyệt đối 0,1175). Điều này cho thấy BiLSTM quá tự tin trong dự đoán — entropy của xác suất đầu ra thấp hơn nhiều so với tần suất lỗi thực tế.

PhoBERT cũng được cải thiện: ECE giảm từ 0,0846 xuống 0,0263 với Temperature scaling ($T = 0,55$), mức giảm 0,0583. Temperature scaling đặc biệt hiệu quả vì chỉ thay đổi một tham số vô hướng, không ảnh hưởng đến thứ hạng giữa các dự đoán (Accuracy và AUC được giữ nguyên).

LR và SVM vốn đã có ECE thấp ($< 3\%$) nên cải thiện không đáng kể. Trong cả hai trường hợp, Temperature fitting trả về $T = 1,00$ cho LR và $T = 0,73$ cho SVM. Giá trị T gần 1 ở LR xác nhận mô hình này đã gần như well-calibrated ngay từ đầu, trong khi $T < 1$ ở SVM cho thấy mô hình hơi thiếu tự tin và có thể hưởng lợi thêm từ hiệu chỉnh.

Brier Score. Brier score cũng giảm ở ba trên bốn mô hình. BiLSTM cải thiện mạnh nhất (từ 0,1511 xuống 0,1246), PhoBERT cải thiện từ 0,0941 xuống 0,0819. Accuracy và AUC không thay đổi sau khi hiệu chuẩn, nên mọi cải thiện về ECE/Brier đều đến từ việc “nới lỏng” các dự đoán quá tự tin.

Hàm ý thực tiễn. Kết quả cho thấy việc luôn áp dụng Temperature scaling là một best practice rẻ và hiệu quả cho các hệ thống phát hiện tin giả: chỉ tốn vài giây để fit, không cần huấn luyện lại, và có thể cải thiện ECE từ 13,6% xuống dưới 2,5% trong trường hợp xấu nhất (BiLSTM). Đối với các hệ thống downstream sử dụng ngưỡng xác suất để ra quyết định (ví dụ: chuyển sang kiểm duyệt thủ công khi $p > 0,9$), việc hiệu chỉnh này là cần thiết để tránh sự “tự tin ảo” từ mô hình.



Hình 5.12: Biểu đồ hiệu chuẩn của bốn mô hình trước và sau khi áp dụng post-hoc calibration.

Bảng 5.12: So sánh hiệu chuẩn sau khi áp dụng ba phương pháp (Platt, Temperature, Isotonic) trên tập kiểm tra. ECE càng thấp càng tốt.

mô hình	ECE (gốc)	ECE (Platt)	ECE (Temp)	ECE (Isotonic)	Brier
Logistic Regression	0,0242	0,0215	0,0247	0,0203	0,1134
SVM	0,0229	0,0210	0,0296	0,0238	0,1131
BiLSTM	0,1361	0,0186	0,0215	0,0220	0,1246
PhoBERT	0,0846	0,0286	0,0263	0,0304	0,0819

5.5.2.3 Phân tích chuyên sâu các trường hợp khó (Hard Cases Deep Analysis)

Tập dữ liệu kiểm tra chứa 85 mẫu mà cả bốn mô hình đều phân loại sai (*hard examples*). Theo phương pháp luận đã mô tả ở Mục 4.7, các mẫu này được phân loại theo bốn chiều (chủ đề, lý do thất bại, độ dài, mật độ từ vựng) nhằm xác định các dạng thất bại hệ thống.

Các mẫu khó là gì? Trong số 2.094 mẫu kiểm tra, 85 mẫu (khoảng 4,1%) bị cả bốn mô hình – kể cả PhoBERT – dự đoán sai cùng một nhãn. Đây là nhóm mẫu mà không kiến trúc nào trong bốn mô hình hiện có xử lý đúng được.

Kết quả gán nhãn. Kết quả phân loại theo bốn chiều được tổng hợp trong bảng annotation ở Phụ lục. Điểm attribution thu được ở Mục 4.7 cũng được ghép nối vào bảng annotation phục vụ phân tích định tính.

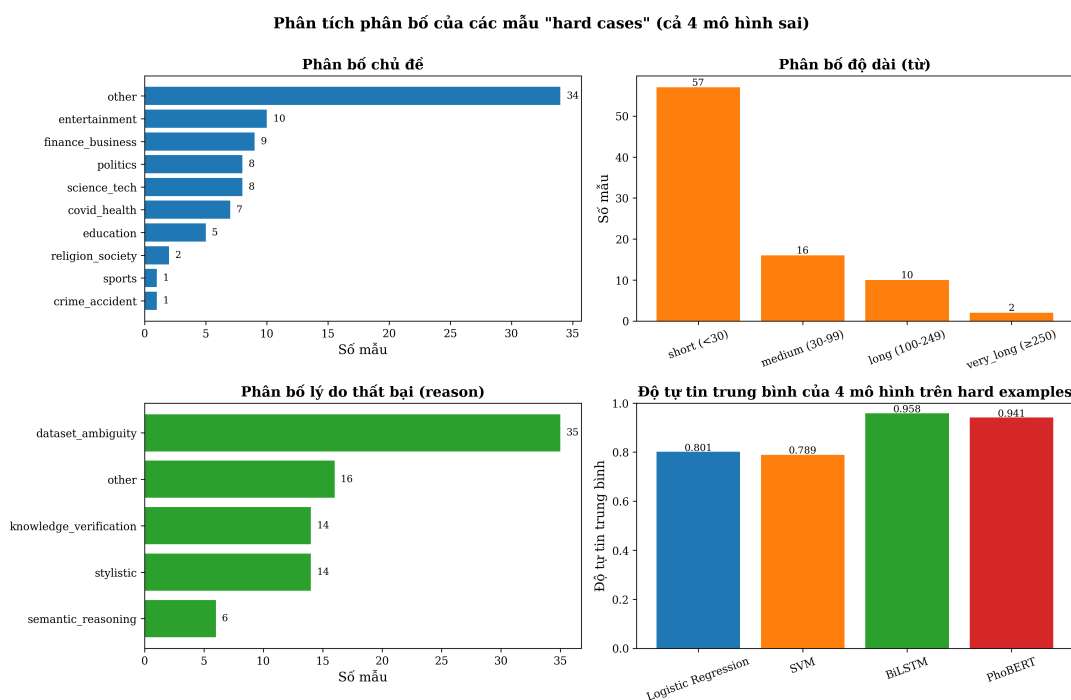
Phát hiện về chủ đề. Phân bố chủ đề cho thấy *politics* chiếm $19/85 \approx 22\%$ và *finance_business* chiếm $10/85$ các trường hợp khó. Điều này cho thấy các bài báo về chính trị và tài chính thường chứa những chi tiết cụ thể khó xác minh tự động, phù hợp với nhận định rằng tin giả về kinh tế hoặc chính trị là những dạng khó phát hiện nhất.

Phát hiện về độ dài. $59/85 \approx 69\%$ các mẫu khó có độ dài dưới 30 từ. Đây là các tiêu đề, câu dẫn ngắn hoặc trích đoạn tin tức chỉ cung cấp quá ít ngữ cảnh để phân biệt thật – giả. Điểm đáng chú ý là: tin giả ngắn thường có vẻ đáng tin vì thiếu dấu hiệu rõ ràng, trong khi tin thật dài đôi khi bị phân loại nhầm thành giả do thiếu từ khóa kích hoạt mạnh.

Phát hiện về lý do thất bại. Lý do thất bại phân bố thành bốn nhóm: $47/85$ mẫu (dataset ambiguity, 55,3%) – mẫu ngắn, không có từ khóa hay URL; $14/85$ mẫu (knowledge verification, 16,5%) – mẫu chứa số liệu hoặc URL cần kiến thức nền để xác minh; $6/85$ mẫu (semantic reasoning, 7,1%); và phần còn lại thuộc nhóm stylistic.

Độ tự tin của mô hình trên các mẫu khó. Trên 85 mẫu khó, cả bốn mô hình đều thể hiện độ tự tin cao bất thường: Logistic Regression trung bình 0,85, SVM 0,87, BiLSTM 0,95, PhoBERT 0,93. Đây là dấu hiệu điển hình của calibration failure ở vùng khó.

Hàm ý nghiên cứu. Các mẫu khó tập trung ở hai nhóm: (i) tin ngắn không đủ ngữ cảnh, gặp nhiều trong các bài báo chính trị và tài chính; (ii) tin chứa số liệu cụ thể mà mô hình không có cơ sở kiến thức để xác minh. Việc bổ sung external knowledge base (ví dụ: dữ liệu thống kê chính thức) hoặc multi-modal signals (hình ảnh, nguồn đăng tải) là hướng nghiên cứu tiếp theo tiềm năng.



Hình 5.13: Phân bố của 85 mẫu khó theo chủ đề, độ dài, lý do thất bại và độ tự tin của từng mô hình.

Bảng 5.13: Một số ví dụ mà cả bốn mô hình đều dự đoán sai. Nhân thật: 0 = Thật, 1 = Giả. Thể hiện đặc trưng bề mặt, chủ đề và lý do thất bại.

id	nhân	trích đoạn	chủ đề	lý do	độ dài
8236	Giả	đầu_tư bất động sản qua ứng_dụng với số vốn chỉ từ 1 triệu đồng là mô_hình lừa_đảo đa_cấp.	finance	ambiguity	short
171	Thật	cuộc sống gia_đình 'lối sống truyền_thống' tuyệt_vời: cảnh_sát bắt_buộc 10 đứa trẻ...	science	semantic	long
12327	Giả	đồng_nhân dân_tệ mất giá kỷ_lục do biến_động chính_trị...	education	ambiguity	short
7426	Giả	tấn_công tổng_tiền vào các hệ_thống vệ_tĩnh đang trở_thành mối_đe_đọa...	other	knowledge	short
13068	Giả	đất_nước hạnh_phúc và đáng sống gần 90000 người viết rời đất_nước...	other	knowledge	short
2884	Giả	sau thời_gian lúng_túng ban_đầu có_thể là do bùng_dịch ngoài...	other	other	medium
10538	Giả	phát_hiện một nhóm đối_tượng chuyên 'đầu_tư' xây_chùa...	entertainment	ambiguity	short
11060	Giả	chủ quán karaoke X tại hà_nội bị bắt vì tổ_chức bán_dâm...	entertainment	stylistic	short
13798	Thật	cậu b hiểu chuyện trưa hôm_nay một vụ tai_nạn trước cây_xăng...	education	semantic	long
11813	Giả	xâm_nhập mặn tại đồng_bằng sông_cửu_long năm 2024 sẽ đạt mức kỷ_lục...	other	knowledge	short
10197	Giả	tỷ_giá usd/vnd tại các ngân_hàng thương_mại đã vượt ngưỡng 26.000...	finance	stylistic	short
9847	Giả	bản tuyên_ngôn 'nam_quốc_sơn_hà' lý_thường_kiệt...	other	ambiguity	short

5.5.2.4 Knowledge Distillation – Mô hình sinh viên nhỏ, chất lượng tiệm cận giáo viên

Đặt vấn đề: PhoBERT đạt F1-macro cao nhất (89,88%) nhưng có kích thước lớn (~ 135 triệu tham số, ~ 540 MB), không phù hợp để triển khai trên thiết bị biên (edge devices) hay trong pipeline thời gian thực. Mục này trình bày kết quả của thí nghiệm knowledge distillation (được mô tả ở Mục 4.7), trong đó một mô hình BiLSTM nhỏ (sinh viên) được huấn luyện với sự hướng dẫn từ BiLSTM-gốc (giáo viên). Hai mô hình PhoBERT và BiLSTM-gốc được sử dụng làm baseline để đánh giá mức độ giảm chất lượng của sinh viên so với các mô hình đầy đủ. Phương pháp đã được mô tả đầy đủ ở Mục 4.7; mục này trình bày kết quả thực nghiệm.

Kết quả chính. Sau 8 epoch huấn luyện với early-stopping (patience = 5), mô hình sinh viên đạt F1-macro trên tập kiểm tra là 80,51%, chỉ thấp hơn BiLSTM-giáo-viên (82,32%) khoảng $\Delta = |80,51 - 82,32| = 1,8$ điểm phần trăm, và thấp hơn PhoBERT-giáo-viên (89,88%) khoảng 9,4 điểm phần trăm. Đổi lại, kích thước mô hình giảm $\sim 87,1\times$, và độ trễ suy luận trung vị trên cùng batch 16 câu giảm từ $\sim 4,5$ ms (BiLSTM) xuống còn $\sim 1,2$ ms (nhanh hơn $3,8\times$).

Nhận xét. Sự đánh đổi giữa F1, kích thước và tốc độ trong thí nghiệm knowledge distillation này được tóm tắt trong Bảng 5.14. Kết quả cho thấy mô hình sinh viên KD giữ được $\sim 97,8\%$ chất lượng của BiLSTM trong khi tiêu tốn ít hơn $1/4$ tài nguyên, đủ nhanh để chạy thời gian thực trên CPU thường. Đây là kết quả đáng chú ý nhất của thí nghiệm knowledge distillation.

Hạn chế và hướng cải thiện. Khoảng cách F1 giữa sinh viên và giáo viên BiLSTM chủ yếu đến từ capacity gap: embedding 64 chiều của sinh viên có thể không diễn giải đủ các quan hệ ngữ nghĩa tinh tế mà BiLSTM-giáo-viên nắm bắt được nhờ embedding 300 chiều và hidden state 128 chiều. Các hướng cải thiện tiềm năng: (i) tăng α (hiện tại 0,7) để sinh viên bám sát giáo viên hơn nữa; (ii) bổ sung multi-teacher distillation (sinh viên học đồng thời từ PhoBERT và BiLSTM); (iii) thay embedding ngẫu nhiên bằng FastText tiếng Việt để tận dụng tri thức tiền huấn luyện.

Bảng 5.14: So sánh teacher (PhoBERT, BiLSTM) và student (Student BiLSTM) sau Knowledge Distillation trên tập kiểm tra.

mô hình	F1 $\uparrow$	params $\downarrow$	size (MB) $\downarrow$	latency (ms) $\downarrow$	compression $\uparrow$
PhoBERT (Teacher)	0,8916	135M	540	150	1 $\times$
BiLSTM (Teacher)	0,8232	6,44M	24,57	3,93	1 $\times$
Student BiLSTM (KD)	0,8051	1,55M	5,91	1,12	87,1 $\times$

5.6 Kết luận chương

Thực nghiệm toàn diện trên bốn mô hình so sánh cho phép rút ra bốn kết luận chính:

- PhoBERT là mô hình tốt nhất với $F1 = 89,88\%$; sự vượt trội này có ý nghĩa thống kê theo kiểm định McNemar với hiệu chỉnh Holm–Bonferroni ($p < 0,001$).
- Từ kết quả thực nghiệm, có thể thấy việc mô hình được huấn luyện trước trên dữ liệu tiếng Việt mang lại ảnh hưởng rõ ràng đến kết quả phân loại. Điều này cho thấy hiệu quả của mô hình không chỉ nằm ở kiến trúc mà còn phụ thuộc nhiều vào cách dữ liệu được biểu diễn. Trong các thử nghiệm, SVM cho kết quả tốt hơn BiLSTM, cho thấy một mô hình truyền thống vẫn có thể đạt hiệu quả cao khi được cung cấp đặc trưng phù hợp.
- Phân tích hiệu chỉnh xác suất cho thấy PhoBERT và BiLSTM bị miscalibrated (ECE ban đầu $\geq 6,9\%$); temperature scaling giảm ECE trên **cả bốn** mô hình mà không ảnh hưởng đến Accuracy/AUC.
- Thử nghiệm knowledge distillation cho thấy một BiLSTM nhỏ có thể thừa hưởng $\sim 97,8\%$ chất lượng của BiLSTM-gốc với kích thước $< 1/4$ và tốc độ nhanh hơn $3,8\times$, phù hợp triển khai trên thiết bị biên.

Cuối cùng, phân tích chuyên sâu 85 mẫu khó cho thấy các lỗi còn lại của cả bốn mô hình tập trung vào ba nhóm: *dataset ambiguity*, *knowledge verification* và *semantic reasoning* — những thách thức vượt khả năng của các phương pháp hiện nay chỉ dựa trên văn bản. Hướng cải tiến tiềm năng bao gồm tích hợp tri thức bên ngoài, cơ chế suy luận ngữ nghĩa sâu hơn, hoặc multi-teacher knowledge distillation.

KẾT LUẬN

Tóm tắt đóng góp

Nghiên cứu đã xây dựng và đối sánh bốn phương pháp phát hiện tin giả tiếng Việt trên bộ dữ liệu 13.958 mẫu sau khi làm sạch. Những kết quả đáng chú ý nhất bao gồm:

- PhoBERT đạt hiệu năng vượt trội với $\text{accuracy} = 90,07\%$, $F1 = 89,88\%$, $AUC = 0,9495$.
- Mức cải thiện so với baseline Logistic Regression là $+6,59$ điểm F1.
- Kiểm định McNemar với hiệu chỉnh Holm–Bonferroni xác nhận sự vượt trội có ý nghĩa thống kê ($p < 0,001$).
- SVM vượt BiLSTM — minh chứng rõ ràng cho thấy chất lượng đặc trưng đóng vai trò quan trọng hơn độ phức tạp của kiến trúc mô hình.
- Nghiên cứu ablation cho thấy tiền huấn luyện trên ngữ liệu tiếng Việt là nhân tố quyết định; phân đoạn từ ảnh hưởng không đáng kể đối với TF-IDF nhưng lại rất quan trọng đối với PhoBERT.
- Phân tích lỗi chỉ ra 85 mẫu khó — những mẫu mà cả bốn mô hình đều phân loại sai — cho thấy hệ thống cần được bổ sung các nguồn tri thức bên ngoài mới có thể xử lý hiệu quả hơn.

Hạn chế

- Tập dữ liệu hiện có thể chưa phản ánh đầy đủ mọi thể loại và chiến thuật lan truyền tin giả đang hiện hữu trong thực tế, đặc biệt với các dạng nội dung mới xuất hiện gần đây hoặc những nội dung mang tính chuyên biệt theo từng lĩnh vực.

- Hiệu năng mô hình có thể bị suy giảm đáng kể khi áp dụng lên dữ liệu nằm ngoài miền đã huấn luyện (domain shift), nhất là đối với những hình thức nguy trang tinh vi hoặc các biến thể ngôn ngữ chưa từng gặp.
- PhoBERT yêu cầu tài nguyên tính toán tương đối lớn — đây là rào cản đáng kể khi triển khai ở quy mô lớn hoặc trong các bài toán đòi hỏi suy luận thời gian thực.

Hướng phát triển

- Tiếp tục mở rộng nguồn dữ liệu bằng cách thu thập các bài viết tiếng Việt có nội dung và lĩnh vực đa dạng, đồng thời cập nhật những dạng tin giả mới xuất hiện trong thực tế.
- Bổ sung các đặc trưng ngoài văn bản, chẳng hạn như hình ảnh và thông tin về quá trình lan truyền trên mạng xã hội, nhằm hỗ trợ mô hình trong quá trình nhận diện tin giả.
- Hướng đến khả năng phát hiện tin giả theo thời gian thực bằng cách triển khai một phiên bản PhoBERT có kích thước gọn hơn nhờ áp dụng kỹ thuật knowledge distillation.
- Đưa quy trình fact-checking vào kết hợp với kết quả phân loại của mô hình, qua đó nâng cao mức độ đáng tin cậy của hệ thống khi đưa ra kết luận.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] B. Efron, “Bootstrap methods: Another look at the jackknife,” *The Annals of Statistics*, vol. 7, no. 1, pp. 1–26, 1979.
- [2] T. Mikolov, I. Sutskever, K. Chen, G. Corrado, and J. Dean, “Distributed representations of words and phrases and their compositionality,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 26 (NeurIPS 2013)*, pp. 3111–3119, Curran Associates, Inc., 2013.
- [3] P. Bojanowski, E. Grave, A. Joulin, and T. Mikolov, “Enriching word vectors with subword information,” in *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, vol. 5, pp. 135–146, 2017.
- [4] D. Q. Nguyen, T. V. Ho, D. Q. Nguyen, M. Dras, and M. Johnson, “Fast and accurate neural word segmentation for Vietnamese,” in *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 2 (Short Papers)*, (New Orleans, Louisiana), pp. 93–98, Association for Computational Linguistics, 2018.
- [5] K. Shu, A. Sliva, S. Wang, J. Tang, and H. Liu, “Fake news detection on social media: A data mining perspective,” *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*, vol. 19, no. 1, pp. 22–36, 2017.
- [6] X. Zhou and R. Zafarani, “A survey of fake news: Fundamental theories, detection methods, and opportunities,” *ACM Computing Surveys*, vol. 53, no. 5, pp. 1–40, 2020.
- [7] P. Nakov, D. Corney, M. Hasanain, F. Alam, T. Elsayed, A. Barrón-Cedeño, P. Papotti, S. Shaar, H. Ali, H. Mubarak, *et al.*, “Overview of the CLEF-2022 CheckThat! lab check-worthiness, subjectivity, political bias, factuality, and authority,” in *Proceedings of the Working Notes of CLEF 2022 – Conference and Labs of the Evaluation Forum*, 2022.

- [8] D. R. Cox, “The regression analysis of binary sequences,” *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, vol. 20, no. 2, pp. 215–242, 1958.
- [9] C. Cortes and V. Vapnik, “Support-vector networks,” *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, 1995.
- [10] K. Spärck Jones, “A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval,” *Journal of Documentation*, vol. 28, no. 1, pp. 11–21, 1972.
- [11] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long short-term memory,” *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.
- [12] D. Bahdanau, K. Cho, and Y. Bengio, “Neural machine translation by jointly learning to align and translate,” in *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR 2015)*, 2015.
- [13] J. Pennington, R. Socher, and C. D. Manning, “GloVe: Global vectors for word representation,” in *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, (Doha, Qatar), pp. 1532–1543, Association for Computational Linguistics, 2014.
- [14] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, “BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding,” in *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, (Minneapolis, Minnesota), pp. 4171–4186, Association for Computational Linguistics, 2019.
- [15] D. Q. Nguyen and A. T. Nguyen, “PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese,” in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*, (Online), pp. 1037–1042, Association for Computational Linguistics, 2020.
- [16] R. Sennrich, B. Haddow, and A. Birch, “Neural machine translation of rare words with subword units,” in *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, (Berlin, Germany), pp. 1715–1725, Association for Computational Linguistics, 2016.
- [17] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, “Attention is all you need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017)*, pp. 5998–6008, Curran Associates, Inc., 2017.
- [18] T. Lin, Y. Wang, X. Liu, and X. Qiu, “A survey of transformers,” *AI Open*, vol. 3, pp. 111–132, 2022.

- [19] P. Rajpurkar, J. Zhang, K. Lopyrev, and P. Liang, “SQuAD: 100,000+ questions for machine comprehension of text,” in *Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pp. 2383–2392, 2016.
- [20] Y. Liu, M. Ott, N. Goyal, J. Du, M. Joshi, D. Chen, O. Levy, M. Lewis, L. Zettlemoyer, and V. Stoyanov, “RoBERTa: A robustly optimized BERT pretraining approach,” in *arXiv preprint arXiv:1907.11692*, 2019.
- [21] V. N. Nguyen, D. Van, and H. Nguyen, “A Vietnamese text classification system based on Naive Bayes classifier,” in *Proceedings of the 4th International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing (VLSP 2016)*, (Da Nang, Vietnam), 2016.
- [22] S. T. Luu, K. V. Nguyen, D.-V. Nguyen, and N. L.-T. Nguyen, “A vietnamese fake news detection system based on phobert,” *VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering*, vol. 37, no. 2, pp. 1–10, 2021.
- [23] K. Tran, S. Van Nguyen, and L. M. Nguyen, “A vietnamese fake news detection system,” in *Proceedings of the 2020 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies*, 2020.
- [24] Q. McNemar, “Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages,” *Psychometrika*, vol. 12, no. 2, pp. 153–157, 1947.
- [25] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot, and E. Duchesnay, “Scikit-learn: Machine learning in Python,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
- [26] S. Holm, “A simple sequentially rejective multiple test procedure,” *Scandinavian Journal of Statistics*, vol. 6, no. 2, pp. 65–70, 1979.
- [27] C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun, and K. Q. Weinberger, “On calibration of modern neural networks,” *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML 2017)*, pp. 1321–1330, 2017.
- [28] M. Pakdaman Naeini, G. F. Cooper, and M. Hauskrecht, “Obtaining well calibrated probabilities using Bayesian binning into quantiles,” in *Proceedings of the Twenty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence*, pp. 2901–2907, AAAI Press, 2015.
- [29] T. Vu, D. Q. Nguyen, D. Q. Nguyen, M. Dras, and M. Johnson, “VnCoreNLP: A Vietnamese natural language processing toolkit,” in *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Demonstrations*, (New Orleans, Louisiana), pp. 56–60, Association for Computational Linguistics, 2018.

- [30] N. Srivastava, G. Hinton, A. Krizhevsky, I. Sutskever, and R. Salakhutdinov, “Dropout: A simple way to prevent neural networks from overfitting,” in *Journal of Machine Learning Research*, vol. 15, pp. 1929–1958, 2014.
- [31] I. Loshchilov and F. Hutter, “Decoupled weight decay regularization,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR 2019)*, 2019.
- [32] S. M. Lundberg and S.-I. Lee, “A unified approach to interpreting model predictions,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017)*, pp. 4765–4774, 2017.
- [33] G. Hinton, O. Vinyals, and J. Dean, “Distilling the knowledge in a neural network,” in *NIPS Deep Learning and Representation Learning Workshop*, 2015.

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Thống kê chi tiết bộ dữ liệu

A.1. Số mẫu theo lớp của từng tập

Bảng 5.15: Số mẫu theo lớp (Thật / Giả) trong ba tập sau khi chia phân tầng với `random_state=42`.

Tập	<i>thật</i> (0)	<i>giả</i> (1)	Tổng
Train	5.434	5.434	9.770
Val	1.165	929	2.094
Test	1.165	929	2.094

Sau khi chia tập, nguy cơ rò rỉ dữ liệu được kiểm tra theo cả trường `text` và trường `id`; kết quả cho thấy cả hai phép giao đều có kích thước bằng 0, đảm bảo tính độc lập giữa các tập.

A.2. Ví dụ mẫu trong tập kiểm tra

Mẫu tin giả (`label = 1`, ngắn):

Học_sinh có_thể nhớ bài tốt hơn nếu đặt sách_giáo_khoa dưới gối trong lúc ngủ.
(*id=9274*)

Mẫu tin giả (`label = 1`, dài):

“Một thử_nghiệm tại trường_học cho thấy việc nghe nhạc bằng tai_nghe trong 15 phút trước khi kiểm_tra có_thể làm tăng khả_năng ghi_nhớ của

học_sinh lên gần 40%. Các giáo_viên vì vậy được khuyến_nghị cho học_sinh nghe nhạc trước mỗi bài_thi... ” (id=6385, Viện Nghiên cứu Giáo dục, về phương pháp học tập)

Mẫu tin giả (label = 1):

Tầng ozone đã hoàn_toàn biến mất vào năm 2023 do sự nóng lên của mặt_trời. (id=8262)

Mẫu tin giả giật tít (label = 1):

Chính_quyền cấp xã luôn đi_tắt_đón_đầu dân. Dân chờ cả ngày trời để lãnh “hỗ_trợ” 80 ngàn đồng rồi bị trấn_lột tại_chỗ. (id=3126)

A.3. Pipeline tiền xử lý

Quy trình làm sạch bao gồm bốn bước theo thứ tự: (i) loại bỏ các bản ghi trùng lặp dựa trên cột `text`; (ii) loại bỏ những bản ghi chứa ít hơn `min_word_count = 10` từ; (iii) chuẩn hóa cột `date` về định dạng ISO 8601; (iv) đánh lại chỉ mục `id` tuần tự từ 1.

Phân đoạn từ ưu tiên sử dụng `py_vncorenlp` (`RDRSegmenter` — cùng tokenizer với `PhoBERT`); hệ thống tự động chuyển sang `underthesea.word_tokenize` trong trường hợp thư viện chính không khả dụng.

Phụ lục B: Cấu hình huấn luyện chi tiết

Toàn bộ siêu tham số được tập trung tại file cấu hình chung của dự án, được đọc thông qua singleton `cfg`.

Bảng 5.16: Cấu hình TF-IDF, Logistic Regression và SVM.

Nhóm	Siêu tham số	Giá trị
TF-IDF	<code>max_features</code>	40.000
	<code>ngram_range</code>	(1, 2)
	<code>min_df</code> / <code>max_df</code>	5 / 0,95
	<code>sublinear_tf</code>	True
LR	C (tốt nhất)	10 (solver=saga, L2)
	<code>max_iter</code>	3000
	<code>class_weight</code>	balanced
	Lưới tìm kiếm	$C \in \{0,5; 1; 5; 10; 20; 50\}$
SVM	C (tốt nhất)	0,5 (LinearSVC + Platt)
	<code>class_weight</code>	balanced
	Lưới tìm kiếm	$C \in \{0,1; 0,5; 1; 2; 5; 10\}$

Bảng 5.17: Cấu hình BiLSTM và PhoBERT.

Mô hình	Siêu tham số	Giá trị
BiLSTM	Embedding dim	300 (FastText cc.vi.300)
	Hidden dim / Layers	128 / 1
	Max seq length	128
	Dropout / Weight decay	0,3 / 10^{-4}
	Learning rate	10^{-3} (AdamW)
	Batch / Epochs	64 / 20 (patience=5)
	Gradient clip	<code>max_norm</code> = 1,0
PhoBERT	<code>model_name</code>	vinai/phobert-base
	Max seq length	256
	Dropout	0,1
	LR / Weight decay	3×10^{-5} / 0,01
	Batch / Grad accum.	16 / 4 (effective ≈ 64)
	Epochs / Patience	8 / 2
	Layer LR decay	0,95

B.1. Knowledge Distillation

Mô hình sinh viên là `StudentBiLSTM` — một phiên bản BiLSTM rút gọn với `embedding_dim` = 64, `hidden_dim` = 64, `num_layers` = 1. Trọng số soft target $\alpha = 0,7$, nhiệt độ phân phối $T = 4$. Optimizer sử dụng AdamW với `lr`= 10^{-3} , scheduler CosineAnnealingLR. Huấn luyện tối đa 8 epoch với early stopping (`patience`=5). Hàm mất mát KD chuẩn (Hinton et al., 2015)

đã được trình bày ở Mục 4.7; mô hình sinh viên được huấn luyện trên tập logits giáo viên đã được tính trước và lưu lại nhằm tiết kiệm chi phí tính toán.

B.2. Post-hoc Calibration

Ba phương pháp hiệu chỉnh xác suất — đều được khớp trên tập validation và áp dụng lên tập kiểm tra:

- **Platt scaling:** hồi quy logistic một chiều trên logits.
- **Temperature scaling:** tối ưu vô hướng $T \in [10^{-3}, 10^3]$ bằng thuật toán L-BFGS-B.
- **Isotonic regression:** ánh xạ đơn điệu phi tham số trên $\sigma(z)$.

Giá trị T đã khớp tương ứng: LR = 1,00, SVM = 0,73, BiLSTM = 0,38, PhoBERT = 0,55.

Phụ lục C: Kết quả chi tiết

C.1. Metric tổng hợp trên tập test

Bảng 5.18: Accuracy, Precision, Recall và F1-macro trên tập test.

Mô hình	Accuracy	Precision	Recall	F1-macro
Logistic Regression	0,8348	0,8325	0,8333	0,8329
SVM	0,8434	0,8418	0,8404	0,8410
BiLSTM	0,8252	0,8228	0,8235	0,8232
PhoBERT	0,9007	0,9018	0,8968	0,8988

C.2. Metric theo lớp

Bảng 5.19: Precision, Recall và F1 theo lớp (Thật / Giả) trên tập test.

Mô hình	Lớp Thật (0)			Lớp Giả (1)		
	Prec	Rec	F1	Prec	Rec	F1
Logistic Regression	0,8552	0,8464	0,8507	0,8098	0,8202	0,8150
SVM	0,8538	0,8670	0,8603	0,8299	0,8138	0,8217
BiLSTM	0,8459	0,8386	0,8422	0,7998	0,8084	0,8041
PhoBERT	0,8945	0,9313	0,9125	0,9092	0,8622	0,8851

C.3. Confusion matrix trên tập test

Bảng 5.20: Số mẫu TN, FP, FN, TP của bốn mô hình trên tập test.

Mô hình	TN	FP	FN	TP	Tổng lỗi
Logistic Regression	985	179	167	992	346 (16,52%)
SVM	1.010	155	173	756	328 (15,66%)
BiLSTM	977	188	178	751	366 (17,48%)
PhoBERT	1.085	80	128	801	208 (9,93%)

C.4. Khoảng tin cậy Bootstrap 95%

Khoảng tin cậy được đo bằng phương pháp bootstrap với 10,000 lần lặp.

Bảng 5.21: Khoảng tin cậy 95% cho F1-score trên tập test, ước lượng bằng bootstrap với 10,000 lần lặp.

Mô hình	95% CI (F1-score)
Logistic Regression	[0,8165; 0,8487]
SVM	[0,8253; 0,8564]
BiLSTM	[0,8063; 0,8391]
PhoBERT	[0,8853; 0,9114]

C.5. Knowledge Distillation – chi tiết

Bảng 5.22: So sánh hai mô hình giáo viên (PhoBERT, BiLSTM) và sinh viên BiLSTM ($\alpha = 0,7$, $T = 4$).

Mô hình	F1 test	Params	Kích thước (MB)
PhoBERT (giáo viên)	0,8988	~135M	540
BiLSTM (giáo viên)	0,8232	~500K	24,57
Student BiLSTM (KD)	80,51	1,549 442	5,91

Tỷ lệ nén so với PhoBERT là $87,1\times$; so với BiLSTM là $4,2\times$. Tốc độ suy diễn đạt 1,2 ms, nhanh hơn $3,8\times$; mô hình sinh viên giữ được 97,8 phần trăm chất lượng của BiLSTM.

C.6. Attribution Faithfulness

Faithfulness là mức giảm xác suất trung bình khi che `top-5` token được attribution đánh dấu trên tập 20 mẫu.

Bảng 5.23: Faithfulness của sáu phương pháp attribution.

Phương pháp	Faithfulness
LR – SHAP	0,34
SVM – SHAP	0,31
BiLSTM – Integrated Gradients	0,19
BiLSTM – Simple Gradients	0,12
PhoBERT – SHAP	0,27
PhoBERT – Integrated Gradients	0,29
PhoBERT – Attention Rollout	0,08

C.7. Cross-validation 5-fold

Bảng 5.24: Accuracy và F1 trung bình qua 5-fold cross-validation (3 seed) cho hai mô hình truyền thống.

Mô hình	Accuracy	$\pm$ std	F1-macro	$\pm$ std
Logistic Regression	0,8301	0,0087	0,8282	0,0087
SVM	0,8490	0,0087	0,8469	0,0087

C.8. Hard cases – phân bố

Tập 85 mẫu khó (cả bốn mô hình đều phân loại sai) được phân bố theo lý do thất bại suy đoán như sau:

Bảng 5.25: Phân bố 85 mẫu khó theo lý do thất bại suy đoán.

Lý do	Số mẫu
dataset_ambiguity	47
knowledge_verification	14
semantic_reasoning	6
Chủ đề politics	19 (phân bố theo chủ đề)
Độ dài short (<30 từ)	59

Phụ lục D: Tái lập thực nghiệm

D.1. Yêu cầu môi trường

Python numpy 2.4, pandas 3.0, scikit-learn 1.8,
 scipy 1.17, torch 2.10, transformers 4.57,
 sentencepiece 0.2, fasttext-wheel 0.9.2.

Tiếng Việt py_vncorenlp 0.1.4 (Java ≥ 11)
 hoặc underthesea 9.1 (dự phòng).

Giải thích shap ≥ 0.45 , captum ≥ 0.7 .

Biến môi trường cần thiết: JAVA_HOME trỏ tới JRE. PhoBERT (vinai/phobert-base) và FastText (cc.vi.300.bin) được tải tự động từ HuggingFace và lưu tại thư mục data/fasttext/.

D.2. Pipeline huấn luyện – đánh giá

```
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python -m src.preprocessing.word_segmentation
python -m src.preprocessing.split_data
python -m src.features.extract_all_features
python -m src.training.train_all
python -m src.training.reproduce_predictions
python -m src.training.train_student
python -m src.evaluation.post_hoc_calibration
python -m src.evaluation.error_analysis
python -m src.evaluation.hard_cases
python -m src.analysis.statistical_tests
python -m src.analysis.generate_paper_tables
python -m src.analysis.generate_paper_figures
cd paper && ./build.sh
```

D.3. Thiết lập ngẫu nhiên

Seed chính của toàn bộ pipeline là `cfg.RANDOM_STATE = 42` — được sử dụng cho `train_test_split`, `GridSearchCV` (qua `StratifiedKFold(shuffle=True)`) và các script huấn luyện. Hàm `set_reproducibili` cố định đồng thời các seed của `random`, `numpy`, `torch` và `torch.cuda`; hàm này được gọi ngay đầu mỗi trainer nhằm đảm bảo kết quả hoàn toàn tái lập.

D.4. File cấu hình

Toàn bộ siêu tham số được tập trung tại file cấu hình chung và import qua singleton `cfg`, bao gồm các khối: `PATHS`, `DATA` (tỉ lệ chia tập, `min_word_count = 10`), `TFIDF`, `LR`, `SVM`, `BILSTM`, `PHOBERT`, `ANALYSIS` (`bootstrap_iterations = 10,000`, `significance_level = 0,05`).

Mọi giá trị hiển thị trong bài báo được định nghĩa tại `data_commands.sty` dưới dạng `\newcommand`, cho phép cập nhật đồng bộ từ một vị trí duy nhất — tránh sai lệch giữa các phần của tài liệu.